

**BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
TÀI CHÍNH – MARKETING**



**BÁO CÁO TỔNG KẾT
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN**

**CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI PHÂN LOẠI RÁC THẢI Ở NƠI
CÔNG CỘNG CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội

Thành phố Hồ Chí Minh, 10/2025

**BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
TÀI CHÍNH – MARKETING**



BÁO CÁO TỔNG KẾT

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

**CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI PHÂN LOẠI RÁC THẢI Ở NƠI
CÔNG CỘNG CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Người hướng dẫn: Đoàn Nam Hải

Sinh viên thực hiện:

Trần Nguyễn Ngọc Dung – 2221002475

Lê Hồ Trúc Mai – 2221002572

Lê Minh Quốc Khánh – 2221002540

Nguyễn Thị Mỹ Lệ - 2221002552

Thành phố Hồ Chí Minh, 10/2025

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU	1
1.1. Lý do chọn đề tài	1
1.2. Vấn đề nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu	3
1.2.1. Các vấn đề nghiên cứu	3
1.2.2. Câu hỏi nghiên cứu	4
1.3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu	4
1.3.1. Mục tiêu nghiên cứu	4
1.3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu	5
1.4. Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu và khách thể nghiên cứu	5
1.4.1. Đối tượng nghiên cứu	5
1.4.2. Phạm vi nghiên cứu	5
1.4.3. Khách thể nghiên cứu	6
1.5. Phương pháp nghiên cứu	6
1.5.1. Nghiên cứu sơ bộ	6
1.5.2. Nghiên cứu chính thức	6
1.6. Tính mới của đề tài	7
1.7. Kết cấu của đề tài	8
1.8. Ý nghĩa của đề tài	8
1.8.1. Ý nghĩa khoa học	8
1.8.2. Ý nghĩa thực tiễn	8
TÓM TẮT CHƯƠNG 1	9
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU	10
2.1. Các khái niệm nghiên cứu	10
2.1.1. Rác thải	10
2.1.2. Phân loại rác thải	11
2.1.3. Nơi công cộng	12
2.2. Cơ sở lý thuyết	13
2.2.1. Lý thuyết hành vi hoạch định (TPB – Theory of Planned Behavior)	13
2.2.2. Lý thuyết kích hoạt chuẩn mực (NAT - Norm Activation Theory)	14
2.3. Các đề tài nghiên cứu có liên quan	15
2.3.1. Nghiên cứu trong nước	15

2.3.2. Nghiên cứu ngoài nước	17
2.3.3. Tổng hợp nghiên cứu trong và ngoài nước	22
2.4. Mô hình nghiên cứu đề xuất.....	24
2.4.1. Mối quan tâm về môi trường	24
2.4.2. Kiến thức về phân loại rác	25
2.4.3. Thái độ	26
2.4.4. Chuẩn mực cá nhân.....	27
2.4.5. Thực thi chính sách nhà nước	27
2.4.6. Biện pháp khuyến khích.....	28
2.4.7. Ý định và hành vi phân loại rác	29
TÓM TẮT CHƯƠNG 2.....	29
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.....	30
3.1. Quy trình nghiên cứu.....	30
3.2. Nghiên cứu sơ bộ.....	31
3.2.1. Nghiên cứu định lượng sơ bộ.....	31
3.2.2. Kết quả nghiên cứu sơ bộ	31
3.3. Xây dựng và phát triển thang đo	32
3.3.1. Mối quan tâm về môi trường (MQTVMT).....	32
3.3.2. Kiến thức về phân loại rác (KT)	32
3.3.3. Thái độ (TD)	33
3.3.4. Chuẩn mực cá nhân (CMCN)	34
3.3.5. Thực thi chính sách nhà nước (TTCS).....	35
3.3.6. Ý định phân loại rác (YD)	35
3.3.7. Biện pháp khuyến khích (BPKK)	36
3.3.8. Hành vi phân loại rác (HV).....	37
3.4. Nghiên cứu chính thức	38
3.4.1. Thiết kế mẫu nghiên cứu.....	38
3.4.2. Thu thập dữ liệu	39
3.4.3. Phương pháp xử lý và phân tích dữ liệu	39
TÓM TẮT CHƯƠNG 3	45
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU	46
4.1. Tổng quan hành vi phân loại rác thải người dân tại TPHCM hiện nay	46

4.2. Thông tin về mẫu nghiên cứu.....	48
4.3. Kết quả nghiên cứu.....	49
4.3.1. Kiểm định thang đo.....	49
4.3.2. Phân tích nhân tố khám phá EFA	52
4.3.3. Phân tích nhân tố khẳng định CFA	59
4.3.4. Mô hình cấu trúc tuyến tính	65
4.4. Thảo luận về kết quả nghiên cứu.....	71
TÓM TẮT CHƯƠNG 4.....	72
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH.....	74
5.1. Tổng hợp kết quả nghiên cứu.....	74
5.1.1. Kết quả đo lường.....	74
5.1.2. Ý nghĩa.....	75
5.2. Hàm ý chính sách	75
5.3. Hạn chế của đề tài	77
5.3.1. Hạn chế của đề tài nghiên cứu và hướng nghiên cứu tiếp theo	77
5.3.2. Kết luận	77
TÓM TẮT CHƯƠNG 5.....	79
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	i
PHỤ LỤC 1	vii
PHỤ LỤC 2	xi
PHỤ LỤC 3	xii
PHỤ LỤC 4.....	xvii
PHỤ LỤC 4.....	xxvii

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1 Tổng hợp nghiên cứu trong và ngoài nước.....	22
Bảng 3.1 Các biến quan sát đo lường "Mối quan tâm về môi trường - MQTVMT"	32
Bảng 3.2 Các biến quan sát "Kiến thức về phân loại rác - KT"	33
Bảng 3.3 Các biến quan sát "Thái độ - TD"	33
Bảng 3.4 Các biến quan sát "Chuẩn mực cá nhân - CMCN"	34
Bảng 3.5 Các biến quan sát "Thực thi chính sách nhà nước - CSNN"	35
Bảng 3.6 Các biến quan sát "Ý định phân loại rác - YD"	36
Bảng 3.7 Các biến quan sát "Biện pháp khuyến khích - BPKK"	36
Bảng 3.8 Các biến quan sát "Hành vi phân loại rác - HV"	37
Bảng 4.1 Khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh năm 2019 của các địa phương.....	46
Bảng 4.2 Thống kê thông tin mẫu khảo sát.....	48
Bảng 4.3 Kết quả Cronbach alpha các yếu tố trong mô hình nghiên cứu.....	49
Bảng 4.4 Kết quả kiểm định KMO và Bartlett biến “MQTVMT”	53
Bảng 4.5 Kết quả phân tích EFA biến "MQTVMT"	54
Bảng 4.6 Kết quả kiểm định KMO và Bartlett biến “BPKK”	54
Bảng 4.7 Kết quả phân tích EFA biến "BPKK”	55
Bảng 4.8 Kết quả kiểm định KMO và Bartlett biến “CMCN”, “TTCS”, “KT”	55
Bảng 4.9 Kết quả phân tích biến “CMCN”, “TTCS”, “KT”	55
Bảng 4.10 Kết quả kiểm định KMO và Bartlett biến "TD"	57
Bảng 4.11 Kết quả phân tích EFA biến "TD"	57
Bảng 4.12 Kết quả kiểm định KMO và Bartlett biến "YD"	57
Bảng 4.13 Kết quả phân tích EFA biến "YD"	58
Bảng 4.14 Kết quả kiểm định KMO và Bartlett biến "HV"	58
Bảng 4.15 Kết quả phân tích EFA biến "HV"	59
Bảng 4.16 Tóm tắt các chỉ số chính trong phân tích CFA	59
Bảng 4.17 Kết quả của kiểm tra giá trị hội tụ của mô hình lần 1	60
Bảng 4.18 Kết quả của kiểm tra giá trị hội tụ của mô hình lần 2	61
Bảng 4.19 Kết quả của kiểm tra giá trị hội tụ của mô hình lần 3	62
Bảng 4.20 Kết quả của kiểm tra giá trị hội tụ của mô hình lần 4	63

Bảng 4.21 Chỉ số tương quan HTMT của thang đo	64
Bảng 4.22 Giá trị Inner VIF	66
Bảng 4.23 Mối tương quan giữa các biến	67
Bảng 4.24 Kết quả sau khi loại bỏ các biến	68
Bảng 4.25 Kết quả dữ liệu hệ số R-Square	69
Bảng 4.26 Kết quả kiểm tra độ lớn của Effect Size f-Square	70

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1 Mô hình thuyết hành vi hoạch định	14
Hình 2.2 Mô hình thuyết kích hoạt chuẩn mực.....	15
Hình 2.3 Mô hình nghiên cứu của đề tài "Những yếu tố tác động đến ý định phân loại chất thải rắn sinh hoạt của người dân trên địa bàn Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh (2019)".....	16
Hình 2.4 Mô hình nghiên cứu của đề tài "Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định phân loại rác thải của hộ dân cư: Bằng chứng tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (2019)"	17
Hình 2.5 Mô hình của đề tài nghiên cứu " Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định phân loại rác thải tại nguồn và sự sẵn sàng chi trả để cải thiện quản lý rác thải ở Bangkok, Thái Lan(2018)"	18
Hình 2.6 Mô hình nghiên cứu của đề tài "Từ ý định đến hành vi: Hiểu quá trình hình thành ý định và hành vi phân loại rác của cư dân (2020)".....	19
Hình 2.7 Mô hình nghiên cứu của đề tài “Việc thực thi chính sách có thể làm gia tăng hành vi phân loại rác của công chúng không? So sánh giữa các khu vực có và không có thực thi chính sách phân loại rác tại Trung Quốc (2022)”.....	20
Hình 2.8 Mô hình nghiên cứu của đề tài “Ảnh hưởng của kiến thức môi trường đa chiều đến ý định phân loại rác thải của người dân: Tác động điều tiết của mối quan tâm về môi trường (2022)”.....	21
Hình 2.9 Mô hình nghiên cứu của đề tài “Sự hỗ trợ chính sách ảnh hưởng như thế nào đến hành vi và hiệu quả phân loại rác thải sinh hoạt? Vai trò trung gian của nhận thức về bảo vệ môi trường (2023)”	22
Hình 2.10 Mô hình nghiên cứu nhóm tác giả đề xuất.....	24
Hình 3.1 Quy trình nghiên cứu	30
Hình 4.1 Lượng chất thải rắn tại các địa phương giai đoạn năm 2005 – 2010.....	46

DANH MỤC VIẾT TẮT

TỪ VIẾT TẮT	TIẾNG ANH	TIẾNG VIỆT
AVE	Average Variance Extracted	Phương sai trích
BPKK		Biện pháp khuyến khích
CFA	Confirmatory Factor Analysis	Phân tích nhân tố khẳng định
CMCN		Chuẩn mực cá nhân
CTR	Construction and Demolition Waste	Chất thải rắn
EFA	Exploratory Factor Analysis	Phân tích nhân tố khám phá
EU	European Union	Liên minh Châu Âu
HV		Hành vi
JICA	Japan International Cooperation Agency	Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản
KMO	Kaiser-Meyer-Olkin	Chỉ số được dùng để xem xét sự thích hợp của phân tích nhân tố
KT		Kiến thức
MLE		Phương pháp xác suất tối đa
MQTVMT		Mối quan tâm về môi trường
MSW	Municipal Solid Waste	Chất thải rắn sinh hoạt
NAT	Norm Activation Theory	Thuyết kích hoạt chuẩn mực
SEM	Structural Equation Modeling	Mô hình cấu trúc tuyến tính
SPSS	Theory of Planned Behavior	Lý thuyết hành vi hoạch định
TCVN		Tiêu chuẩn Việt Nam
TD		Thái độ
TP.HCM		Thành Phố Hồ Chí Minh
TPB	Theory of Planned Behavior	Thuyết hành vi hoạch định
TRA	Theory of Reasoned Action	Thuyết hành động hợp lý

TTCS		Thực thi chính sách
VIF	Variance inflation factor	Hệ số phóng đại phương sai
YD		Ý định

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

1.1. Lý do chọn đề tài

Hiện nay, môi trường đang là mối quan tâm cấp bách trên toàn cầu. Xã hội ngày càng phát triển, lượng nhà máy, công nghiệp ngày càng gia tăng dẫn đến lượng rác thải cũng đang dần tăng lên, dẫn đến tình trạng ô nhiễm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc người. Theo Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, lượng rác thải rắn đô thị được dự đoán sẽ tăng từ 2,1 tỷ tấn vào năm 2020 lên 3,8 tỷ tấn vào năm 2050, nhưng chỉ một phần nhỏ trong số đó được tái chế hoặc xử lý đúng cách, trong khi phần lớn rác vẫn bị chôn lấp hoặc xả ra môi trường (UNEP, 2024). Báo cáo này nhấn mạnh rằng nếu không có các biện pháp quản lý chất thải hiệu quả, lượng rác thải toàn cầu có thể tăng 56% vào năm 2050, đẩy nhanh tốc độ suy thoái môi trường.

Theo số liệu thống kê từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 1,8 triệu tấn rác nhựa thải ra môi trường, có khoảng 0,28 triệu đến 0,73 triệu tấn bị thải ra biển và trong đó chỉ có 27% được tái chế, tận dụng lại bởi các cơ sở, doanh nghiệp (Hoàng Lê, 2024).

Tại Việt Nam, thói quen không phân loại rác nơi công cộng đã trở thành một vấn đề phổ biến. Trên các con phố, khu chợ, công viên, trung tâm thương mại hay hàng quán vỉa hè, việc rác bị vứt lộn xộn, không phân loại đúng cách là rất thường xuyên. Ví dụ, tại các quán vỉa hè, người dân vẫn thường vứt rác chung vào một chỗ mà không phân biệt các loại rác có thể tái chế và không thể tái chế. Điều này không chỉ làm lãng phí các tài nguyên có thể tái chế mà còn gây khó khăn trong việc xử lý rác thải. Tương tự, tại các công viên và trung tâm thương mại, mặc dù đã có thùng phân loại rác và hướng dẫn rõ ràng, nhưng nhiều người vẫn không thực hiện phân loại đúng cách. Khu vực này tập trung lượng người lớn, nên số lượng rác không phân loại cũng tăng lên. Việc này không chỉ khiến tài nguyên có thể tái chế bị lãng phí mà còn làm tăng khối lượng rác không thể xử lý hiệu quả. Đặc biệt vào những ngày lễ lớn như Tết Nguyên Đán, khi lượng người tham gia đông đảo, lượng rác thải tăng đột biến, có khi gấp ba lần so với ngày bình thường (Thanh Xuân, 2022). Việc không phân loại rác trong những thời điểm này khiến cho công tác xử lý trở nên phức tạp hơn và gây thêm sức ép lên môi trường.

Để phần nào giảm đi khối lượng rác thải, tiết kiệm chi phí cũng như giảm thời gian vận chuyển và xử lý rác thải, mỗi người dân nên chủ động tham gia thực hiện phân loại rác thải. Một số nước việc phân loại rác đã ăn sâu vào trong họ, mọi tầng lớp đều tham gia thực hiện, tuy nhiên nhiều nước thì việc phân loại rác không được người dân chú trọng. Ở các quốc gia như Hoa Kỳ hay Đức, người dân có đủ hiểu biết để có thể thực hiện phân loại rác từ đó xử lý rác đúng cách. Tại Việt Nam, chính phủ đã nhận thức rõ ràng về tình trạng ô nhiễm môi trường và đã ban hành các quy định quan trọng như Nghị định 45/2022/NĐ-CP, yêu cầu việc phân loại rác thải tại nguồn. Mục tiêu là không chỉ giảm thiểu ô nhiễm mà còn tối ưu hóa quy trình tái chế, góp phần bảo vệ môi trường bền vững. Tuy nhiên, dù các chính sách này đã được đưa ra, việc triển khai phân loại rác tại các khu vực công cộng vẫn đối mặt với nhiều thử thách. Thực tế cho thấy, công tác tuyên truyền chưa đủ mạnh, cơ sở hạ tầng hỗ trợ phân loại rác còn thiếu và nhận thức của một bộ phận người dân về tầm quan trọng của hành động này vẫn còn hạn chế, khiến cho việc thực hiện chính sách chưa thực sự hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, văn hóa và công nghệ lớn nhất Việt Nam, với dân số hơn 9 triệu người và diện tích 2.095 km². Thành phố đóng góp khoảng 22-25% GDP cả nước và có tốc độ đô thị hóa nhanh chóng. Trong những năm gần đây, vấn đề ô nhiễm môi trường tại Thành phố Hồ Chí Minh đang trở thành một thách thức nghiêm trọng. Với dân số hơn 9 triệu người và tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh mỗi ngày lên đến khoảng 13.000 tấn (Cục môi trường, 2024). Việc xử lý rác thải không hiệu quả sẽ gây ảnh hưởng đến bộ mặt của Thành phố, ảnh hưởng trực tiếp đến mỹ quan đô thị, đồng thời đến chất lượng cuộc sống của người dân khi nơi đây mỗi năm đầu thu hút người dân đến từ các địa phương khác nhau. Ngoài ra, còn ảnh hưởng đến nguồn nước, chất lượng không khí, phát sinh muỗi và vi khuẩn gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

Nhận thức được hậu quả, sự cấp bách và tầm quan trọng của phân loại rác trong quá trình xử lý rác thải, nhóm tác giả đã quyết định lựa chọn đề tài “Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Hành Vi Phân Loại Rác Thải Ở Nơi Công Cộng Của Người Dân Thành Phố Hồ Chí Minh”. Mục đích nhằm xác định các nhân tố tác động đến hành vi của người

dân, từ đó đề xuất các biện pháp khắc phục, góp phần xây dựng hình ảnh một TP. HCM văn minh, hiện đại và bền vững hơn.

1.2. Vấn đề nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu

1.2.1. Các vấn đề nghiên cứu

Sự phát triển nhanh chóng của đô thị hóa và gia tăng dân số đã kéo theo lượng rác thải sinh hoạt tăng đáng kể tại các thành phố lớn, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh. Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM năm 2024, mỗi ngày thành phố phát sinh khoảng 13.500 tấn rác thải sinh hoạt, trong đó chỉ có khoảng 40% được thu gom và xử lý đúng cách. Phần còn lại chủ yếu bị chôn lấp hoặc xử lý không đạt tiêu chuẩn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Mặc dù các chính sách phân loại rác thải tại nguồn đã được triển khai trong nhiều năm qua, nhưng kết quả thực tế vẫn chưa đạt được hiệu quả mong muốn. Một số dự án thí điểm, chẳng hạn như chương trình phân loại rác tại nguồn theo mô hình 3R (Reduce - Reuse - Recycle) do JICA tài trợ tại Hà Nội, đã giúp giảm đến 90% lượng rác vứt bừa bãi và giảm 30 - 40% lượng rác phải chôn lấp. Tuy nhiên, sau khi kết thúc thí điểm, chương trình này không được duy trì lâu dài do thiếu chính sách đồng bộ và đầu tư hạ tầng phù hợp. Điều này đặt ra câu hỏi về tính bền vững của các chính sách phân loại rác thải tại các đô thị lớn như TP.HCM.

Bên cạnh đó, nhiều quốc gia trên thế giới đã triển khai các mô hình phân loại rác hiệu quả. Ví dụ, tại Canada, người dân buộc phải phân loại rác vào ba thùng chuyên dụng và công ty thu gom có quyền từ chối thu gom nếu rác không được phân loại đúng cách. Tại Nhật Bản, người dân tuân thủ nghiêm ngặt quy định phân loại rác thành hơn 45 loại khác nhau. Những mô hình này cho thấy rằng, ngoài việc cung cấp cơ sở hạ tầng phù hợp, yếu tố nhận thức và hành vi của người dân cũng đóng vai trò quan trọng trong hiệu quả phân loại rác thải.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng hành vi phân loại rác thải bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như nhận thức, thái độ, cơ sở hạ tầng hỗ trợ, chính sách quản lý và các chiến dịch truyền thông. Tuy nhiên, chưa có nhiều nghiên

cứ đánh giá một cách toàn diện các yếu tố này trong bối cảnh thành phố. Do đó, nghiên cứu này tập trung vào việc xác định các nhân tố tác động đến hành vi phân loại rác thải ở nơi công cộng của người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh, từ đó đề xuất các giải pháp thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả phân loại rác thải trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng.

1.2.2. Câu hỏi nghiên cứu

Đề tài này được thực hiện nhằm giải đáp các câu hỏi sau:

- Những yếu tố nào tác động đến hành vi phân loại rác thải tại nơi công cộng của người dân Thành phố Hồ Chí Minh?
- Mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố đến hành vi phân loại rác tại nơi công cộng của người dân như thế nào?
- Những chính sách và biện pháp quản lý nào cần thiết để nâng cao nhận thức và thúc đẩy người dân thực hiện phân loại rác thải tại nơi công cộng?

1.3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

1.3.1. Mục tiêu nghiên cứu

1.3.1.1. Mục tiêu nghiên cứu chung

Vận dụng mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi của người dân để đo lường và xác định mức độ tác động từ các nhân tố đến hành vi phân loại rác thải của người dân Thành phố Hồ Chí Minh tại nơi công cộng. Sau đó đề xuất một số kiến nghị từ kết quả nghiên cứu mà nhóm tác giả đã thực hiện. Qua kết quả đã được nghiên cứu, nhóm tác giả cung cấp một cơ sở tham khảo cho các tổ chức trong việc hiểu rõ hơn về quy trình phân loại rác thải của cộng đồng. Những thông tin này không chỉ giúp tổ chức xây dựng chiến lược hiệu quả mà còn hỗ trợ trong việc thiết kế chương trình giáo dục và tuyên truyền. Bằng cách hiểu sâu hơn về hành vi phân loại rác thải, các tổ chức có thể đề xuất chính sách và biện pháp hỗ trợ nhằm khuyến khích việc phân loại rác thải đúng cách.

1.3.1.2. Mục tiêu nghiên cứu cụ thể

- Đo lường các nhân tố có tác động đến hành vi phân loại rác thải của người dân tại nơi công cộng.
- Phát triển và xác định các thang đo trong các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi phân loại rác thải tại nơi công cộng.
- Xây dựng và kiểm định mô hình lý thuyết về mối quan hệ giữa các nhân tố tác động đến hành vi phân loại rác của người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh, từ đó xác định mức độ tác động (tầm quan trọng) của các nhân tố này.

1.3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

Để đạt được các mục tiêu trên, đề tài cần phải thực hiện những nhiệm vụ sau:

- Phân tích các cơ sở lý thuyết, các nghiên cứu đi trước và thực tiễn cuộc sống để tìm hiểu hành vi phân loại rác thải tại nơi công cộng của người dân thành phố;
- Phân tích, đánh giá tác động của từng nhân tố dựa trên phương pháp định tính, từ đó hiệu chỉnh mô hình cho phù hợp với thực tế;
- Phân tích thực trạng về hành vi phân loại rác thải tại nơi công cộng của người dân thành phố;
- Đề xuất ra các giải pháp góp phần làm cơ sở để xây dựng kế hoạch làm tăng nhận thức cũng như tỷ lệ phân loại rác thải tại nơi công cộng của người dân thành phố Hồ Chí Minh.

1.4. Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu và khách thể nghiên cứu

1.4.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi phân loại rác thải ở nơi công cộng của người dân Thành phố Hồ Chí Minh.

1.4.2. Phạm vi nghiên cứu

Về mặt không gian: ở nơi công cộng của Thành phố Hồ Chí Minh. Nhóm tác giả tập trung khảo sát ở các khu vực có mật độ dân cư cao, đông đúc và mức độ phát triển

đô thị khác nhau trên địa bàn TP.HCM. Cụ thể, nhóm sẽ khảo sát các quận trung tâm là quận 1, quận 3 nơi giao thoa nhiều tầng lớp tri thức và các khu vực công cộng lớn như công viên, quán ăn; quận 7 vì đây là khu vực đang phát triển và tập trung nhiều người dân trí cao; huyện Bình Chánh với dân cư chủ yếu là lao động phổ thông với có mức thu nhập trung bình và thấp, điều kiện giúp người dân thực hiện việc phân loại rác thải có thể khác biệt. Những các khu vực này có thể nhằm đảm bảo tính đại diện cho thành phố Hồ Chí Minh và cho được mẫu có độ tin cậy cao.

Về mặt thời gian: nghiên cứu được thực hiện từ tháng 11/2024 - 3/2025

1.4.3. Khách thể nghiên cứu

Khách thể nghiên cứu: người dân ở nơi công cộng của các khu vực là quận 1, quận 3, quận 7 và huyện Bình Chánh.

1.5. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu này sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng kết hợp với khảo sát thực địa và phân tích thống kê để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi phân loại rác thải của người dân tại các khu vực công cộng của Thành phố Hồ Chí Minh.

1.5.1. Nghiên cứu sơ bộ

Nhóm tác giả đã tiến hành thực hiện nghiên cứu sơ bộ bằng phương pháp ***nghiên cứu định tính*** (dựa trên kỹ thuật thảo luận nhóm tập trung) nhằm mục đích khám phá, điều chỉnh, và bổ sung các thang đo thành phần có ảnh hưởng đến ý định và hành vi phân loại rác thải ở nơi công cộng của người dân Thành phố Hồ Chí Minh.

1.5.2. Nghiên cứu chính thức

Nghiên cứu chính thức được triển khai theo phương pháp nghiên cứu định lượng, nhằm thu thập dữ liệu từ người dân tại các khu vực công cộng của TP.HCM, bao gồm các công viên, trung tâm thương mại, nhà ga, bến xe và các khu vực có hoạt động sinh hoạt cộng đồng. Quá trình thu thập dữ liệu được thực hiện qua khảo sát trực tiếp tại các điểm công cộng và khảo sát trực tuyến qua nền tảng Khaosatme để mở rộng phạm vi tiếp cận và thu thập đối tượng nghiên cứu. Phương pháp chọn mẫu thuận tiện (convenience

sampling) được áp dụng nhằm đảm bảo tính khả thi trong điều kiện thời gian nghiên cứu có hạn.

Dữ liệu thu thập sau đó sẽ được phân tích bằng phần mềm SPSS. Phân tích nhân tố khám phá (EFA - Exploratory Factor Analysis) sẽ được thực hiện để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi phân loại rác thải. Các chỉ số thống kê như hệ số Cronbach's Alpha sẽ được sử dụng để kiểm tra độ tin cậy của thang đo khảo sát. Kết quả phân tích sẽ giúp làm rõ mối quan hệ giữa các yếu tố tác động và hành vi phân loại rác thải của người dân tại các khu vực công cộng.

1.6. Tính mới của đề tài

Công trình nghiên cứu này tuy là một nghiên cứu định lượng khám phá hành vi phân loại rác tại nơi công cộng (Loại III), nhưng nhóm tác giả đã tiếp cận theo hướng mới, sáng tạo nhằm mở rộng phạm vi và nâng cao tính ứng dụng thực tiễn của đề tài. Cụ thể, đề tài có những điểm mới nổi bật như sau:

Một là, nghiên cứu xây dựng cơ sở lý luận về hành vi phân loại rác tại nơi công cộng của người dân Thành phố Hồ Chí Minh thông qua các thuyết hành vi và dưới góc độ môi quan tâm về môi trường. Từ đó, nhóm tác giả đưa ra những luận điểm tổng quát nhằm xây dựng mô hình nghiên cứu theo hướng hàn lâm lặp lại, đảm bảo tính kế thừa nhưng vẫn có sự đổi mới trong cách tiếp cận.

Hai là, bài nghiên cứu là một trong những công trình tiên phong trong việc nghiên cứu định lượng dựa trên mô hình các nhân tố theo thuyết hành vi và các lý thuyết nền tảng được đề cập trong cơ sở lý luận ở chương 2. Nhóm tác giả không chỉ kế thừa các mô hình nghiên cứu trước đây mà còn bổ sung thêm các yếu tố ảnh hưởng mới như kiến thức về phân loại rác, mối quan tâm về môi trường và nhận thức hậu quả. Điều này giúp nâng cao tính toàn diện của nghiên cứu, đảm bảo phù hợp với bối cảnh thực tiễn tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ba là, nghiên cứu kết hợp hài hòa giữa phương pháp định lượng và định tính theo cấu trúc: Tính – Lượng – Tính. Nghĩa là không chỉ dựa trên kết quả định lượng, nhóm tác giả còn khai thác sâu hơn các quan điểm mở rộng từ thực tế nhằm thu thập ý kiến từ

nhiều nhóm đối tượng khác nhau. Sự kết hợp này giúp đảm bảo kết quả nghiên cứu không chỉ có ý nghĩa học thuật mà còn mang tính ứng dụng thực tiễn cao trong việc đề xuất các giải pháp nâng cao hành vi phân loại rác của người dân tại nơi công cộng.

1.7. Kết cấu của đề tài

Chương 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu

Chương 2: Cơ sở lý luận và mô hình nghiên cứu

Chương 3: Thiết kế nghiên cứu

Chương 4: Kết quả nghiên cứu

Chương 5: Kết luận và hàm ý chính sách

1.8. Ý nghĩa của đề tài

1.8.1. Ý nghĩa khoa học

- Xác định các yếu tố tác động đến hành vi phân loại rác thải ở nơi công cộng của người dân Thành phố Hồ Chí Minh, từ đó góp phần nâng cao nhận thức và hành vi bảo vệ môi trường đô thị.
- Đề xuất những giải pháp nhằm thúc đẩy hành vi phân loại rác thải hiệu quả hơn, giúp chính quyền và các tổ chức môi trường có cơ sở để triển khai các biện pháp quản lý phù hợp.

1.8.2. Ý nghĩa thực tiễn

- Kết quả nghiên cứu cung cấp cái nhìn tổng quan về mức độ nghiêm trọng của vấn đề rác thải đô thị, giúp người dân hiểu rõ tầm quan trọng của việc phân loại rác thải đối với môi trường sống.
- Đưa ra những giải pháp khả thi để khắc phục những khó khăn và thách thức trong quá trình triển khai phân loại rác, đồng thời nâng cao ý thức và trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ môi trường.

- Nghiên cứu là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích, giúp các tổ chức và cá nhân quan tâm đến vấn đề môi trường có thể áp dụng và nhân rộng các sáng kiến hiệu quả trong công tác quản lý rác thải.

TÓM TẮT CHƯƠNG 1

Chương 1 giới thiệu về vấn đề nghiên cứu hành vi phân loại rác thải ở nơi công cộng tại Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là tác động của sự phát triển đô thị hóa và gia tăng dân số đến lượng rác thải sinh hoạt. Mặc dù các chính sách phân loại rác tại nguồn đã được triển khai, hiệu quả thực tế vẫn chưa như mong đợi. Các nghiên cứu quốc tế và trong nước đều cho thấy nhận thức và hành vi của người dân đóng vai trò quan trọng trong việc phân loại rác.

Đề tài này tập trung nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi phân loại rác thải tại các khu vực công cộng của Thành phố Hồ Chí Minh. Chương này trình bày rõ ràng lý do nghiên cứu, mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu nhằm tìm hiểu các yếu tố này và mức độ ảnh hưởng của chúng đến hành vi phân loại rác thải của người dân. Mục tiêu của nghiên cứu là đóng góp vào việc nâng cao nhận thức và cải thiện hành vi phân loại rác thải thông qua các giải pháp thực tiễn.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU

2.1. Các khái niệm nghiên cứu

2.1.1. Rác thải

Theo Khoản 11, Điều 3, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, chất thải rắn sinh hoạt (còn gọi là rác thải sinh hoạt) được định nghĩa là “chất thải rắn phát sinh trong sinh hoạt thường ngày của con người”. Loại rác thải này có nguồn gốc từ khu dân cư, cơ quan, trường học, trung tâm dịch vụ thương mại và các hoạt động sinh hoạt hàng ngày (OECD, 2013).

Theo Liên minh Châu Âu (EU), rác thải (waste) được định nghĩa theo Chỉ thị khung về chất thải của EU (2008/98/EC) là "bất kỳ chất hoặc vật liệu nào mà chủ sở hữu loại bỏ, có ý định loại bỏ hoặc bắt buộc phải loại bỏ". Trong đó, chất thải rắn đô thị (Municipal Solid Waste - MSW) bao gồm rác sinh hoạt, rác từ khu vực công cộng, rác thải thương mại và rác từ các tổ chức công cộng.

Theo Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 6705-2009) về chất thải rắn không nguy hại, chất thải rắn được chia thành ba nhóm chính như sau:

- Chất thải rắn sinh hoạt, dịch vụ: Chất thải rắn sinh hoạt bao gồm các loại rác phát sinh từ hoạt động sinh hoạt thường ngày của con người tại hộ gia đình, khu dân cư, cơ quan, trung tâm thương mại, trường học và các khu vực công cộng. Nhóm này có thể được chia thành:
 - + Chất thải thực phẩm: Chủ yếu là rác hữu cơ, có khả năng phân hủy nhanh trong điều kiện nóng ẩm.
 - + Chất thải khác: Bao gồm rác vô cơ, rác có thể tái chế hoặc không thể phân hủy như nhựa, giấy, kim loại, thủy tinh, vỏ hộp...
 - + Chất thải từ cơ sở công cộng, dịch vụ: Rác thải phát sinh từ hoạt động thương mại, dịch vụ, khu vui chơi, công viên, bến xe, đường phố,...
 - + Chất thải rắn xây dựng: Chất thải từ hoạt động phá dỡ, cải tạo và xây dựng công trình bao gồm gạch vụn, bê tông, vữa xi măng, kính, thạch cao, ống

dẫn nước, tấm lợp, gỗ, kim loại và các vật liệu xây dựng khác. Đây là nhóm rác có khối lượng lớn, cần được thu gom và xử lý riêng biệt để giảm tác động đến môi trường.

- Chất thải rắn công nghiệp: Chất thải phát sinh từ quy trình sản xuất công nghiệp và các cơ sở xử lý chất thải. Nhóm này bao gồm:
 - + Chất thải công nghiệp thông thường: Rác từ nhà máy, khu công nghiệp như bao bì, nhựa, kim loại, giấy...
 - + Chất thải công nghiệp nguy hại: Bao gồm các loại chất thải có thể gây ô nhiễm hoặc độc hại, cần xử lý theo quy định.

2.1.2. Phân loại rác thải

Hiện nay, phân loại rác thải vẫn chưa có khái niệm cụ thể. Theo Trần Ngọc Thanh (2023), phân loại rác thải là hoạt động phân loại rác thải ngay khi phát sinh rác trước khi đưa ra môi trường của cá nhân hay tổ chức nào đó, đây là hành động “phân loại từng nhóm rác thải riêng biệt theo yêu cầu để đáp ứng quy định của chính quyền hoặc đơn vị thu gom rác, hoặc phục vụ nhu cầu của cá nhân/tổ chức.”

Theo trang thông tin điện tử Nam Định, “Phân loại rác thải là quy trình chia chất thải thành nhiều phần khác nhau và được thực hiện thủ tục tại nhà hoặc tiến hành các phương pháp thu gom tự động bằng máy.” và mục đích của phân loại rác để:

- Giảm tối đa khối lượng rác thải cần xử lý, hạn chế nguy cơ ô nhiễm môi trường.
- Mang lại lượng lớn sản phẩm tái chế, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân bằng cách bán phế liệu, tận dụng làm phân bón vi sinh.
- Phân loại rác tại nguồn còn góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, tận dụng triệt để nguồn tài nguyên hợp lý, xây dựng không gian sống trong lành, sạch sẽ.
- Giảm tối đa lượng công việc cho công nhân thu gom rác thải.
- Tiết kiệm chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý rác một cách hiệu quả nhất.

Và theo tạp chí Tuyên Giáo (2021), việc xử lý, phân loại rác thải là một vấn đề khách quan và cần thiết trong mọi hoạt động sinh hoạt và sản xuất kinh doanh của con

người. Việc này giúp “làm giảm nguy cơ gây ô nhiễm và hạn chế tối đa các chất thải tồn đọng từ việc sinh hoạt và sản xuất của con người”. Vì vậy, “công tác phân loại rác thải tại nguồn là việc làm hết sức cần thiết, nó sẽ làm giảm tải trọng chất thải rắn đổ về các khu tập trung chôn lấp rác và chúng ta có thể thu được nguồn lợi kinh tế lớn từ các rác thải có thể tái chế và tái sử dụng được.”

Theo Báo Điện Tử của Đảng Cộng Sản Việt Nam, tại bài báo “Phân loại rác để bảo vệ môi trường” (2024) đã có hướng dẫn một số cách phân loại rác và xử lý một số loại rác phổ biến:

- Rác hữu cơ (rác thải sinh học):
 - + Bao gồm: thức ăn thừa, vỏ trái cây, lá cây, cỏ, thực phẩm hư hỏng.
 - + Xử lý: có thể ủ thành phân hữu cơ, dùng để bón cây hoặc làm thức ăn cho động vật.
- Rác tái chế:
 - + Bao gồm: giấy, bìa, chai nhựa, lon nhôm, thủy tinh, kim loại.
 - + Xử lý: thu gom và chuyển đến các cơ sở tái chế.
- Rác không tái chế:
 - + Bao gồm: túi nylon, cao su, gỗ, quần áo cũ, đồ dùng cá nhân.
 - + Xử lý: đưa đến các bãi rác hoặc các cơ sở xử lý rác chuyên dụng.
- Rác thải nguy hại:
 - + Bao gồm: pin, bóng đèn, hóa chất, thuốc trừ sâu, bình xịt, thiết bị điện tử.
 - + Xử lý: cần được thu gom và xử lý bởi các đơn vị chuyên nghiệp để tránh gây ô nhiễm môi trường.

2.1.3. Nơi công cộng

Theo khoản 7 Điều 2 Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá 2012, “nơi công cộng là nơi phục vụ chung cho nhu cầu của nhiều người.”

Tại Điều 3 Nghị định 24/2020/NĐ-CP quy định các địa điểm công cộng không được uống rượu, bia, bia bao gồm:

1. Công viên, trừ trường hợp nhà hàng trong phạm vi khuôn viên của công viên đã được cấp phép kinh doanh rượu, bia trước ngày Nghị định này có hiệu lực.
2. Nhà chờ xe buýt.
3. Rạp chiếu phim, nhà hát, cơ sở văn hóa, thể thao trong thời gian tổ chức các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và công năng sử dụng chính của các địa điểm này, trừ trường hợp tổ chức các lễ hội ẩm thực, văn hóa có sử dụng rượu, bia.

Tại điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị định 103/2009/NĐ-CP về Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng

“Nơi tổ chức hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng quy định tại Quy chế này bao gồm nhà hát, nhà văn hóa, nhà triển lãm, trung tâm văn hóa, câu lạc bộ, cơ sở lưu trú du lịch, nhà khách, nhà nghỉ, nhà hàng ăn uống, giải khát, cửa hàng, cửa hiệu, sân vận động, nhà thi đấu thể thao, quảng trường, phương tiện vận tải hành khách công cộng và các phương tiện, địa điểm khác có tổ chức các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa.”

Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, nơi công cộng là các khu vực chung mà mọi cá nhân đều có quyền tiếp cận, nơi diễn ra các hoạt động xã hội, kinh tế và văn hóa, có yêu cầu cao về bảo vệ môi trường và giữ gìn vệ sinh chung.

2.2. Cơ sở lý thuyết

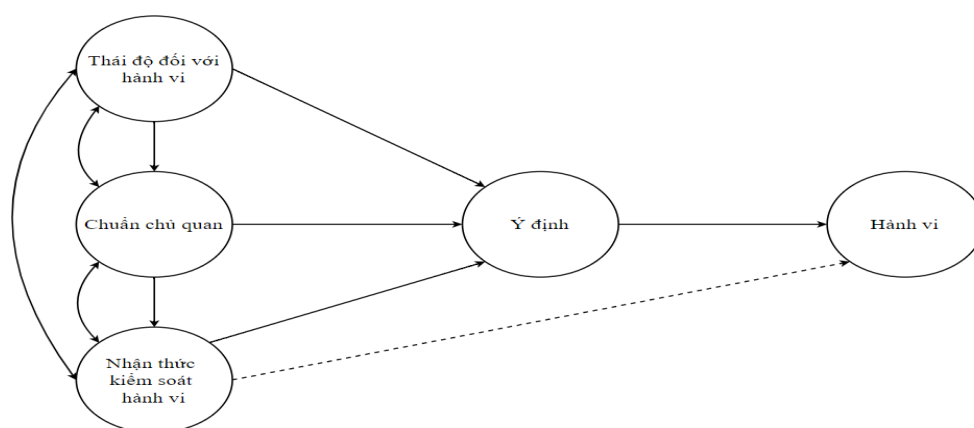
2.2.1. Lý thuyết hành vi hoạch định (TPB – Theory of Planned Behavior)

Lý thuyết hành vi hoạch định (TPB) đã được áp dụng phổ biến trong nhiều nghiên cứu và được xem như một khung lý thuyết hiệu quả để dự đoán ý định cũng như hành vi phân loại rác thải. Ajzen (1991) đã phát triển TPB dựa trên nền tảng Thuyết hành động

hợp lý (Theory of Reasoned Action - TRA) của Fishbein và Ajzen bằng cách bổ sung yếu tố “Nhận thức kiểm soát hành vi”.

Nhận thức kiểm soát hành vi phản ánh mức độ dễ dàng hay khó khăn khi thực hiện một hành vi cụ thể, điều này phụ thuộc vào sự sẵn có của các nguồn lực và cơ hội để thực hiện hành vi đó. Trong bối cảnh phân loại rác thải nơi công cộng, yếu tố này có thể bao gồm việc tiếp cận thùng rác phân loại, mức độ tiện lợi của hệ thống thu gom, hay kiến thức về quy trình phân loại của người dân.

Theo TPB, ý định hành vi phân loại rác thải của người dân chịu ảnh hưởng bởi ba yếu tố: Thái độ đối với hành vi (Attitude toward the behavior), Chuẩn mực chủ quan (Subjective norm), và Nhận thức kiểm soát hành vi (Perceived behavioral control). Mô hình TPB đã được công nhận rộng rãi trong các nghiên cứu nhằm dự đoán ý định và hành vi cụ thể của cá nhân, đặc biệt trong các vấn đề liên quan đến môi trường. Hơn nữa, các nghiên cứu thực nghiệm đã khẳng định tính phù hợp của TPB trong việc phân tích hành vi bảo vệ môi trường của người dân.



Hình 2.1 Mô hình thuyết hành vi hoạch định

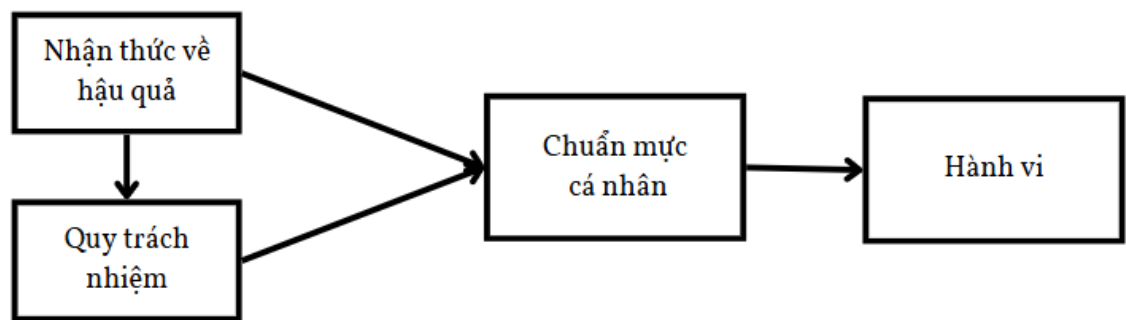
Nguồn: Ajzen (1991)

2.2.2. Lý thuyết kích hoạt chuẩn mực (NAT - Norm Activation Theory)

Lý thuyết kích hoạt tiêu chuẩn (Norm Activation Theory - NAT) được đặt ra bởi Schwartz vào năm 1977. Thuyết này nêu rằng hành vi chịu ảnh hưởng của chuẩn mực cá nhân, bản thân chuẩn mực này được xác định bởi nhận thức về vấn đề và hậu quả của nó, cũng như sự quy kết trách nhiệm. Theo Schwartz, việc hiện thực hóa hành vi như

vậy phụ thuộc chặt chẽ vào việc kích hoạt chuẩn mực cá nhân hoặc chuẩn mực đạo đức. Nó tương ứng với cảm giác về nghĩa vụ đạo đức phải hành động, theo quan điểm đạo đức.

Và mô hình kích hoạt tiêu chuẩn (Norm Activation Model - NAM) bắt nguồn từ bối cảnh ủng hộ xã hội và đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều nghiên cứu để giải thích không chỉ các hành vi ủng hộ xã hội mà còn cả các hành vi ủng hộ môi trường trong nhiều bối cảnh khác nhau. Lý thuyết chủ yếu bao gồm ba biến số sau: nhận thức về hậu quả, quy trách nhiệm và chuẩn mực cá nhân.



Hình 2.2 Mô hình thuyết kích hoạt chuẩn mực

Nguồn: Schwartz (1977)

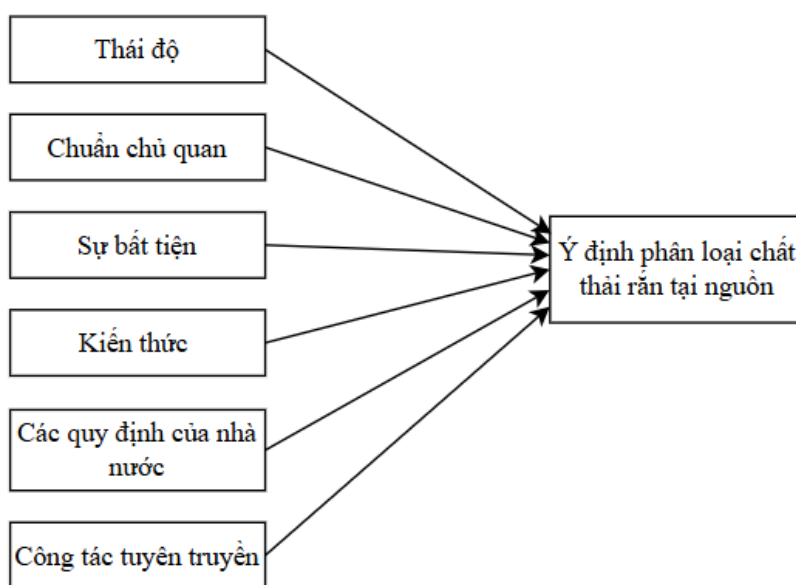
2.3. Các đề tài nghiên cứu có liên quan

2.3.1. Nghiên cứu trong nước

2.3.1.1. “Những yếu tố tác động đến ý định phân loại chất thải rắn sinh hoạt của người dân trên địa bàn Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh” (2019)

Nghiên cứu nhằm giải thích ý định phân loại rác của cư dân Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh và quá trình hình thành từ ý định dẫn đến hành vi. Giả thuyết được đưa ra dựa vào Thuyết Hành vi Hoạch định (TPB), kết hợp với các yếu tố bổ sung gồm kiến thức, công tác tuyên truyền, chuẩn chủ quan, thái độ, và các quy định của nhà nước. Ngoài ra, nghiên cứu còn đánh giá sự khác biệt giữa ý định và hành vi thông qua yếu tố bất tiện khi phân loại rác. Tác giả đã thực hiện khảo sát trên 221 cư dân tại Quận 3, sau đó tiến hành phân tích thống kê mô tả, kiểm định thang đo, phân tích khám phá và hồi

quy. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 06 nhân tố tác động đến ý định phân loại rác của người dân, trong đó 05 yếu tố có ảnh hưởng tích cực gồm kiến thức, công tác tuyên truyền, chuẩn chủ quan, thái độ, và quy định nhà nước. Yếu tố bất tiện có tác động tiêu cực, cho thấy nếu việc phân loại rác gây ra nhiều khó khăn thì cư dân có xu hướng ít thực hiện hơn.



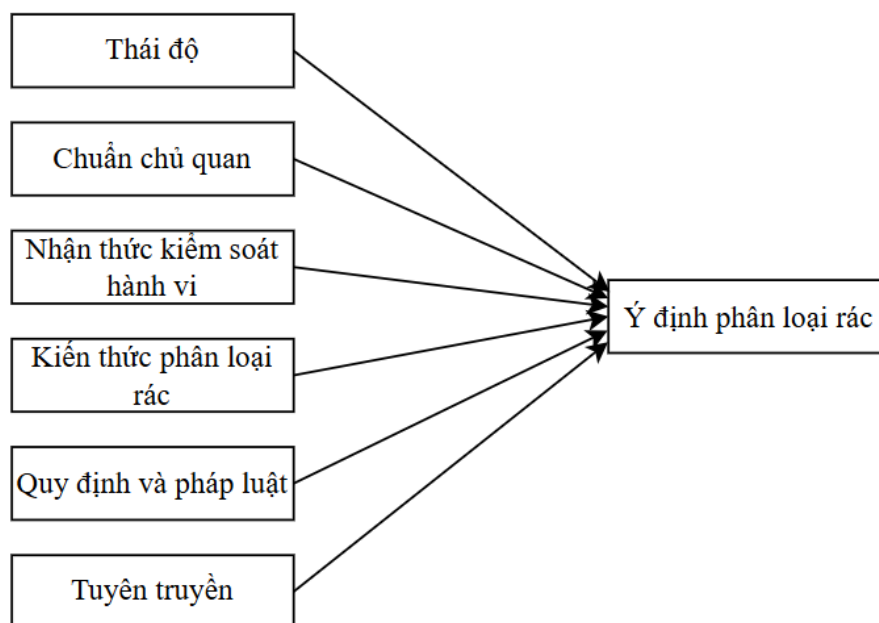
Hình 2.3 Mô hình nghiên cứu của đề tài "Những yếu tố tác động đến ý định phân loại chất thải rắn sinh hoạt của người dân trên địa bàn Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh (2019)"

Nguồn: Nguyễn Đức Phương (2019)

2.3.1.2. “Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định phân loại rác thải của hộ dân cư: Bảng chứng tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam” (2021)

Nghiên cứu nhằm giải thích ý định phân loại rác của cư dân Thành phố Hồ Chí Minh và quá trình hình thành từ ý định dẫn đến hành vi. Giả thuyết được đưa ra dựa vào Thuyết Hành vi Hoạch định (TPB), đồng thời được mở rộng với ba yếu tố bổ sung gồm kiến thức về phân loại rác, luật và quy định, và tuyên truyền. Ngoài ra, nghiên cứu cũng đánh giá tác động của các yếu tố này đến sự khác biệt giữa ý định và hành vi phân loại rác. Tác giả đã thực hiện khảo sát trên 487 cư dân tại Thành phố Hồ Chí Minh, sử dụng mô hình hồi quy để phân tích dữ liệu. Kết quả nghiên cứu cho thấy thái độ, chuẩn mực

xã hội, kiểm soát hành vi cảm nhận, kiến thức phân loại rác, luật và quy định, tuyên truyền đều có ảnh hưởng đáng kể đến ý định phân loại rác của cư dân. Trong đó, kiến thức phân loại rác là yếu tố có tác động mạnh nhất. Tuy nhiên, kiểm soát hành vi cảm nhận lại có ảnh hưởng tiêu cực, cho thấy những khó khăn thực tế có thể cản trở hành vi phân loại rác của cư dân.



Hình 2.4 Mô hình nghiên cứu của đề tài "Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định phân loại rác thải của hộ dân cư: Bằng chứng tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (2019)"

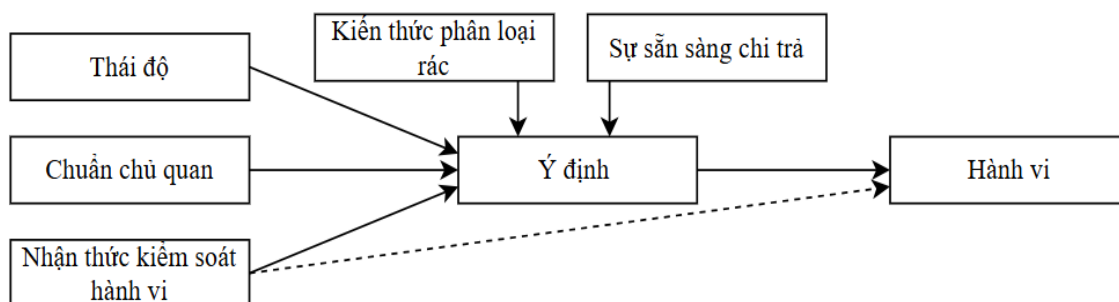
Nguồn: Trần Phạm Khánh Toàn (2021)

2.3.2. Nghiên cứu ngoài nước

2.3.2.1. “Factors influencing source separation intention and willingness to pay for improving waste management in Bangkok, Thailand” (Tạm dịch: “Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định phân loại rác thải tại nguồn và sự sẵn sàng chi trả để cải thiện quản lý rác thải ở Bangkok, Thái Lan”) (2018)

Nghiên cứu nhằm giải thích ý định phân loại rác tại nguồn và mức độ sẵn sàng chi trả để cải thiện quản lý chất thải của cư dân Bangkok, Thái Lan. Dựa trên Thuyết Hành vi Hoạch định (TPB) mở rộng, nghiên cứu bổ sung các yếu tố như nhận thức hậu

quả, thái độ môi trường, chuẩn mực chủ quan, sự bất tiện cảm nhận và mức độ tin tưởng vào hệ thống thu gom rác. Khảo sát trên 1076 hộ gia đình cho thấy kết quả thái độ môi trường, chuẩn mực chủ quan và nhận thức hậu quả có tác động tích cực đến ý định phân loại rác, trong khi sự bất tiện cảm nhận và thiếu tin tưởng vào hệ thống thu gom có ảnh hưởng tiêu cực. Ngoài ra, kiến thức về tình trạng quản lý rác ở Bangkok cũng đóng vai trò quan trọng.



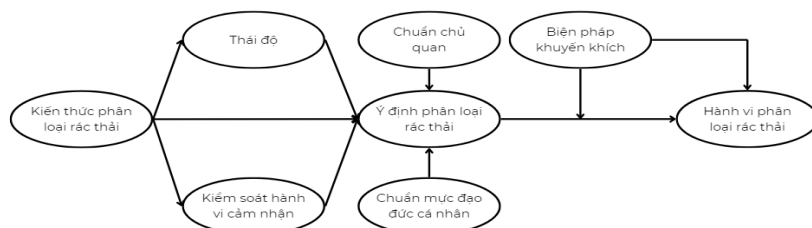
Hình 2.5 Mô hình của đề tài nghiên cứu " Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định phân loại rác thải tại nguồn và sự sẵn sàng chi trả để cải thiện quản lý rác thải ở Bangkok, Thái Lan(2018)"

Nguồn: Sujitra Vassanadumrongdee và Suthirat Kittipongvises (2018)

2.3.2.2. “From intention to behavior: Comprehending residents’ waste sorting intention and behavior formation process” (tạm dịch: “Từ ý định đến hành vi: Hiểu quá trình hình thành ý định và hành vi phân loại rác của cư dân”) (2020)

Nghiên cứu nhằm giải thích ý định phân loại rác của cư dân và quá trình hình thành từ ý định dẫn đến hành vi. Giả thuyết được đưa ra dựa vào Thuyết Hành vi Hoạch định, được mở rộng với hai yếu tố bổ sung gồm chuẩn mực đạo đức cá nhân và kiến thức về phân loại rác thải. Ngoài ra, nghiên cứu còn đánh giá sự khác biệt giữa ý định và hành vi thông qua yếu tố biện pháp khuyến khích. Nhóm tác giả đã thực hiện 2 vòng khảo sát với số lượng 600 hộ gia đình, trong lần 2 thì có 87 hộ gia đình không thể liên lạc được và 71 hộ gia đình không muốn tham gia khảo sát lại. Kết quả nghiên cứu cho thấy thái độ, chuẩn mực cá nhân, chuẩn chủ quan, kiểm soát hành vi hành vi cảm nhận, kiến thức phân loại rác thải có ảnh hưởng tích cực đến ý định phân loại rác của cư dân. Trong khi

đó, kiến thức phân loại rác thải cũng có ảnh hưởng tích cực và đáng kể đến thái độ và kiểm soát hành vi cảm nhận. Ngoài ra, biện pháp khuyến khích điều chỉnh tích cực mối quan hệ giữa ý định phân loại rác và hành vi phân loại rác và thúc đẩy sự chuyển đổi từ ý định sang hành vi.



Hình 2.6 Mô hình nghiên cứu của đề tài "Từ ý định đến hành vi: Hiểu quá trình hình thành ý định và hành vi phân loại rác của cư dân (2020)"

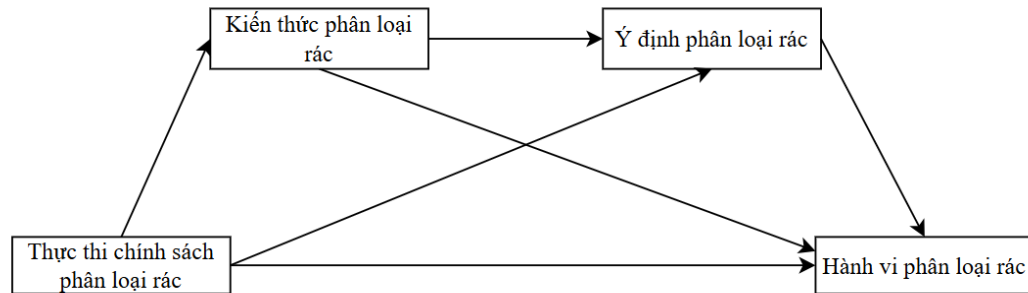
Nguồn: Shanyong Wang, Jinpeng Wang, Shu Yang, Jun Li, Kaile Zhou (2020)

2.3.2.3. “Can policy implementation increase public waste sorting behavior?

The comparison between regions with and without waste sorting policy implementation in China” (Tạm dịch: “Việc thực thi chính sách có thể làm gia tăng hành vi phân loại rác của công chúng không? So sánh giữa các khu vực có và không có thực thi chính sách phân loại rác tại Trung Quốc”) (2022)

Nghiên cứu nhằm giải thích ý định và hành vi phân loại rác của cư dân Trung Quốc, đồng thời đánh giá tác động của việc thực thi chính sách phân loại rác đối với kiến thức và hành vi của người dân. Dựa trên Thuyết Hành vi Hoạch định (TPB), nghiên cứu đề xuất mô hình tác động của kiến thức phân loại rác và ý định phân loại rác đến hành vi thực tế, đồng thời kiểm tra vai trò của thực thi chính sách trong quá trình này. Khảo sát được thực hiện với 4.699 người tham gia thông qua nền tảng thu thập dữ liệu trực tuyến Credamo. Người tham gia được yêu cầu báo cáo mức độ hiểu biết, ý định và hành vi phân loại rác của họ, cũng như thông tin về việc chính sách phân loại rác đã được áp dụng tại khu vực sinh sống hay chưa. Kết quả nghiên cứu cho thấy thực thi chính sách có tác động tích cực đến hành vi phân loại rác và giúp nâng cao kiến thức của người dân về phân loại rác. Ngoài ra, kiến thức phân loại rác ảnh hưởng trực tiếp đến ý định phân

loại rác và hành vi thực tế, trong khi ý định đóng vai trò trung gian quan trọng trong quá trình này.



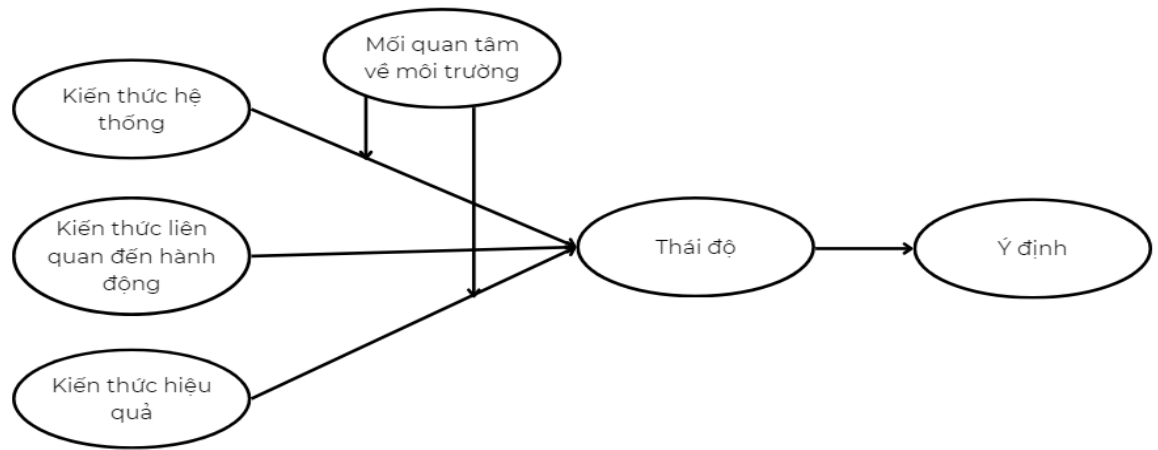
Hình 2.7 Mô hình nghiên cứu của đề tài “Việc thực thi chính sách có thể làm gia tăng hành vi phân loại rác của công chúng không? So sánh giữa các khu vực có và không có thực thi chính sách phân loại rác tại Trung Quốc (2022)”

Nguồn: Jianchi Tian, Yuanchao Gong, Yang Li, Xuefeng Chen, Linxiu Zhang, Yan Sun (2022)

2.3.2.4. “Influence of multi-dimensional environmental knowledge on residents’ waste sorting intention: Moderating effect of environmental concern” (tạm dịch: “Ảnh hưởng của kiến thức môi trường đa chiều đến ý định phân loại rác thải của người dân: Tác động điều tiết của mối quan tâm về môi trường”) (2022)

Nghiên cứu nhằm khám phá tác động của các loại kiến thức chủ quan về môi trường (kiến thức hệ thống, kiến thức liên quan đến hành động, kiến thức hiệu quả) đối với ý định phân loại rác thải của cư dân thành thị tại Trung Quốc. Ngoài ra, nghiên cứu cũng khám phá vai trò điều tiết của mối quan tâm về môi trường trong mối quan hệ giữa ba loại kiến thức này và thái độ đối với việc phân loại rác thải. Nghiên cứu đã thực hiện khảo sát thực hiện khảo sát với 389 cư dân của Thành Đô. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, kiến thức hệ thống, kiến thức liên quan đến hành động, kiến thức hiệu quả có ảnh hưởng tích cực đến thái độ của người dân trong việc phân loại rác thải cũng như thái độ có ảnh hưởng tích cực đến ý định. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, mối quan tâm về môi trường đóng vai trò điều tiết tích cực trong tác động của kiến thức hệ thống và kiến thức hiệu quả đến thái độ đối với việc phân loại rác thải. Trong khi đó, mối quan tâm về môi

trường đóng vai trò điều tiết không có tác dụng với kiến thức liên quan đến hành động và thái độ đối với việc phân loại rác thải.



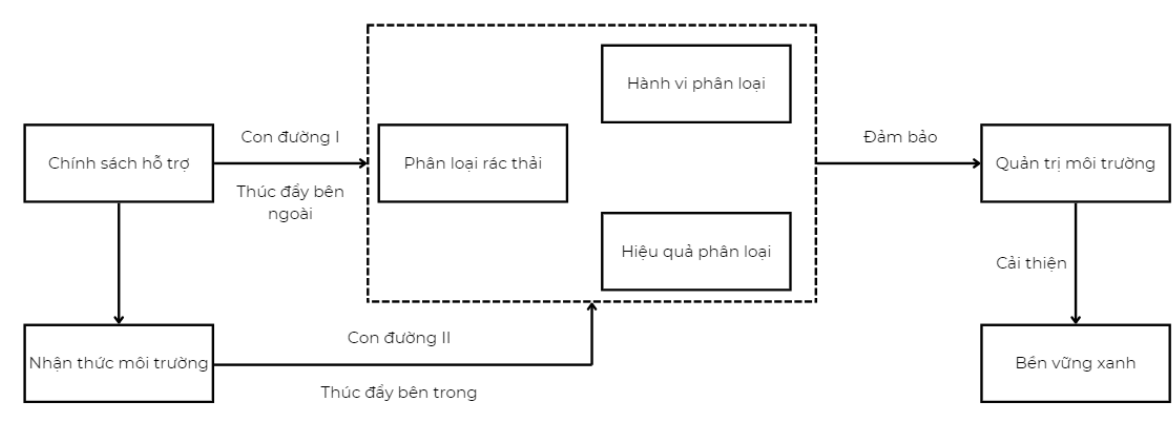
Hình 2.8 Mô hình nghiên cứu của đề tài “Ảnh hưởng của kiến thức môi trường đa chiều đến ý định phân loại rác thải của người dân: Tác động điều tiết của mối quan tâm về môi trường (2022)”

Nguồn: Zhihua He, Yong Liu, Xiaochun Liu, Feng Wang (2022)

2.3.2.5. “How Does Policy Support Affect the Behavior and Effectiveness of Domestic Waste Classification? The Mediating Role of Environmental Protection Perception” (2023) (tạm dịch: “Sự hỗ trợ chính sách ảnh hưởng như thế nào đến hành vi và hiệu quả phân loại rác thải sinh hoạt? Vai trò trung gian của nhận thức về bảo vệ môi trường”)

Nghiên cứu nhằm khám phá tác động của hỗ trợ chính sách đối với hành vi và hiệu quả phân loại rác thải sinh hoạt của cư dân nông thôn tại Trung Quốc, đồng thời xem xét vai trò trung gian của nhận thức về bảo vệ môi trường. Dữ liệu khảo sát được thu thập từ 2.628 hộ gia đình tại tỉnh Giang Tô. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng hỗ trợ chính sách có ảnh hưởng tích cực đáng kể đến cả hành vi và hiệu quả phân loại rác, trong đó tác động đến hành vi rõ rệt hơn. Ngoài ra, nhận thức bảo vệ môi trường đóng vai trò trung gian quan trọng trong mối quan hệ này, đặc biệt là với hiệu quả phân loại rác. Nghiên cứu cũng chỉ ra sự khác biệt vùng miền: tác động của hỗ trợ chính sách giảm dần

từ Nam Giang Tô đến Bắc Giang Tô, trong khi hiệu quả phân loại rác chỉ được cải thiện đáng kể ở miền Nam.



Hình 2.9 Mô hình nghiên cứu của đề tài “Sự hỗ trợ chính sách ảnh hưởng như thế nào đến hành vi và hiệu quả phân loại rác thải sinh hoạt? Vai trò trung gian của nhận thức về bảo vệ môi trường (2023)”

Nguồn: Ya Huang và Zhangbao Zhong (2023)

2.3.3. Tổng hợp nghiên cứu trong và ngoài nước

Bảng 2.1 Tổng hợp nghiên cứu trong và ngoài nước

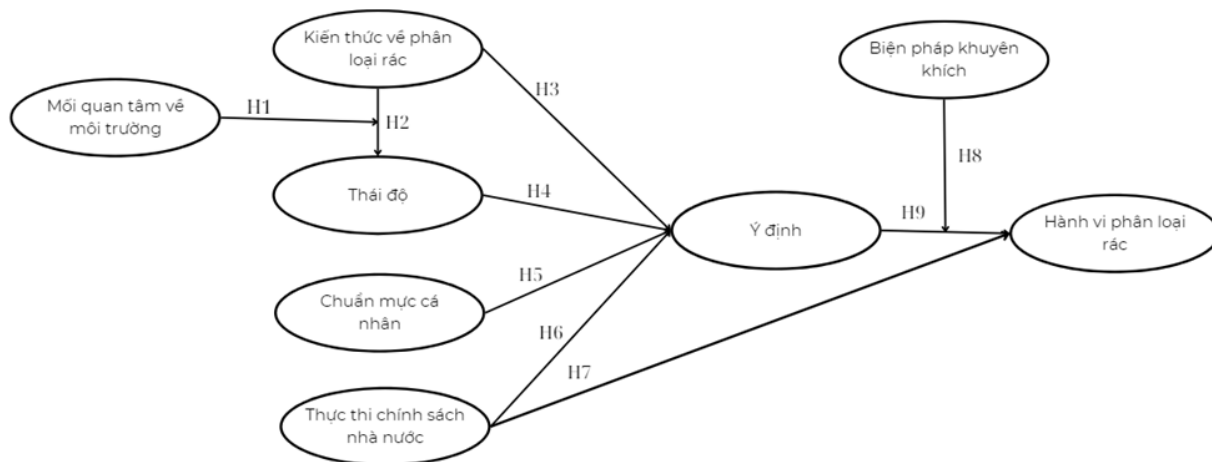
Tên nghiên cứu	Tác giả, năm nghiên cứu	Các yếu tố ảnh hưởng
“Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định phân loại rác thải tại nguồn và sự sẵn sàng chi trả để cải thiện quản lý rác thải ở Bangkok, Thái Lan”	Sujitra Vassanadumrongdee và Suthirat Kittipongvises (2018)	- Kiến thức phân loại rác - Sự sẵn sàng chi trả - Thái độ - Chuẩn chủ quan - Nhận thức kiểm soát hành vi
“Những yếu tố tác động đến ý định phân loại chất thải rắn sinh hoạt của người dân trên địa bàn	Nguyễn Đức Phương (2019)	- Thái độ - Chuẩn chủ quan - Sự bất tiện

Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh"		- Kiến thức - Các quy định của nhà nước - Công tác tuyên truyền
"Từ ý định đến hành vi: Hiểu quá trình hình thành ý định và hành vi phân loại rác của cư dân"	Shanyong Wang, Jinpeng Wang, Shu Yang, Jun Li, Kaile Zhou (2020)	- Kiến thức phân loại rác thải - Thái độ - Kiểm soát hành vi cảm nhận - Chuẩn chủ quan - Chuẩn mực đạo đức cá nhân - Biện pháp khuyến khích
"Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định phân loại rác thải của hộ dân cư: Bằng chứng tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt nam"	Trần Phạm Khánh Toàn (2021)	- Thái độ - Chuẩn chủ quan - Nhận thức kiểm soát hành vi - Kiến thức phân loại rác - Quy định và pháp luật - Tuyên truyền

“Việc thực thi chính sách có thể làm gia tăng hành vi phân loại rác của công chúng không? So sánh giữa các khu vực có và không có thực thi chính sách phân loại rác tại Trung Quốc”	Jianchi Tian, Yuanchao Gong, Yang Li, Xuefeng Chen, Linxiu Zhang, Yan Sun (2022)	- Kiến thức phân loại rác - Thực thi chính sách phân loại rác
“Ảnh hưởng của kiến thức môi trường đa chiều đến ý định phân loại rác thải của người dân: Tác động điều tiết của mối quan tâm về môi trường”	Zhihua He, Yong Liu, Xiaochun Liu, Feng Wang (2022)	- Kiến thức hệ thống - Kiến thức liên quan đến hành động - Kiến thức hiệu quả - Mối quan tâm về môi trường

Nguồn: Nhóm tác giả

2.4. Mô hình nghiên cứu đề xuất



Hình 2.10 Mô hình nghiên cứu nhóm tác giả đề xuất

Nguồn: Nhóm tác giả

2.4.1. Mối quan tâm về môi trường

“Môi trường bao gồm các yếu tố vật chất tự nhiên và nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế, xã hội, sự tồn tại, phát triển của con người, sinh vật và tự nhiên.” (Theo điều 3, Luật Bảo Vệ Môi Trường)

Một nghiên cứu của Ebreo và cộng sự (1999) đã lập luận rằng khái niệm của mối quan tâm đến môi trường có liên quan đến thái độ tổng thể của con người đối với môi trường (như được trích dẫn trong Tewodros Tadesse, 2009). Nghiên cứu tổng quan tài liệu được thực hiện bởi Zhihua He và cộng sự (2022) cho rằng mối quan tâm về môi trường có thể mối quan hệ nhất định với kiến thức môi trường, ngoài ra những người có mối quan tâm nhiều đến môi trường họ sẽ xem các vấn đề về môi trường quan trọng hơn với những việc khác trong cuộc sống, khi họ nhận thức rằng kiến thức môi trường của mình cao hơn, họ có thể sẽ có thái độ tích cực hơn đối với việc phân loại rác thải. Điều này có nghĩa, khi họ có mối quan tâm về môi trường họ sẽ tìm hiểu thông tin về nó, việc tìm hiểu thông tin giúp họ nâng cao kiến thức, chẳng hạn như môi trường đang bị ô nhiễm và việc tái chế có thể giảm thiểu ô nhiễm, khi hiểu rõ điều này họ sẽ có thái độ tích cực đối với phân loại rác để có thể tái chế, góp phần bảo vệ môi trường. Từ điều trên, nhóm tác giả đưa ra giả thuyết:

Giả thuyết H1: Mối quan tâm về môi trường có tác động cùng chiều (+) đến mối quan hệ giữa kiến thức về phân loại rác và thái độ đối với việc phân loại rác thải.

2.4.2. Kiến thức về phân loại rác

Kiến thức về phân loại rác thải được định nghĩa là sự hiểu biết của cá nhân về các nguyên tắc, quy trình và lợi ích của việc phân loại rác, bao gồm cả tác động tích cực của phân loại rác đúng cách và hậu quả tiêu cực của việc xử lý rác không đúng quy định (Zhang và cộng sự., 2015).

Theo Zhang, Huang, Yin, & Gong (2015), kiến thức về phân loại rác có thể chia thành hai loại chính: (1) Kiến thức chung về phân loại rác – bao gồm hiểu biết về lợi ích, nguyên tắc và tính hữu ích của việc phân loại rác; (2) Kiến thức kỹ thuật về phân loại rác – bao gồm sự hiểu biết về các quy trình, phương pháp và công nghệ xử lý rác thải (Fryxell & Lo, 2003).

Theo Li và cộng sự. (2018), kiến thức về phân loại rác không chỉ bao gồm hiểu biết về cách thức phân loại rác đúng cách, mà còn bao gồm nhận thức về các lợi ích môi trường và hậu quả tiêu cực của việc không phân loại rác. Khi người dân có đủ kiến thức về phân loại rác, họ sẽ hiểu rõ tầm quan trọng của hành vi này, từ đó hình thành ý định và thái độ tích cực đối với phân loại rác (Liu và cộng sự., 2019).

Do đó, có thể giả định rằng khi người dân nắm vững kiến thức về quy trình phân loại rác đúng cách và nhận thức rõ lợi ích của việc phân loại rác cũng như những tác động tiêu cực của việc không phân loại, họ sẽ có xu hướng gia tăng ý định thực hiện hành vi này. Giả thuyết được phát biểu như sau:

Giả thuyết H2: Kiến thức tác động cùng chiều (+) đến thái độ đối với hành vi phân loại rác tại nơi công cộng.

Giả thuyết H3: Kiến thức tác động cùng chiều (+) đến ý định phân loại rác tại nơi công cộng.

2.4.3. Thái độ

Theo Ajzen (1991), thái độ là mức độ đánh giá tích cực hoặc tiêu cực của một cá nhân đối với một hành vi cụ thể. Thái độ được hình thành dựa trên niềm tin của cá nhân về hậu quả của hành vi đó và mức độ mong muốn đạt được những kết quả ấy (Ajzen, 1985, 1991).

Trong lý thuyết hành vi có kế hoạch (Theory of Planned Behavior - TPB), thái độ là một trong ba yếu tố quan trọng quyết định ý định hành vi của cá nhân, bên cạnh chuẩn chủ quan và kiểm soát hành vi nhận thức (Ajzen, 1991). Khi một người tin rằng một hành vi mang lại lợi ích, họ có xu hướng thực hiện hành vi đó nhiều hơn (Fishbein & Ajzen, 1975).

Trong bối cảnh phân loại rác thải tại nơi công cộng, thái độ phản ánh mức độ cá nhân đánh giá hành vi phân loại rác là quan trọng, hữu ích hay bất tiện, phiền phức. Nếu một cá nhân tin rằng phân loại rác giúp tăng tỷ lệ tái chế, bảo vệ môi trường hoặc cải thiện mỹ quan đô thị, họ có thể sẽ sẵn sàng thực hiện hành vi này. Ngược lại, nếu họ cho

rằng phân loại rác mất thời gian, không có lợi ích rõ ràng hoặc không có ai giám sát, ý định thực hiện hành vi sẽ giảm (Ajzen, 1991; Oskamp và cộng sự., 1991).

Ngoài ra, nghiên cứu của Tonglet và cộng sự. (2003) và Ayob và cộng sự. (2017) đã xác nhận rằng thái độ có tác động đáng kể đến hành vi phân loại rác, cho thấy rằng một thái độ tích cực có thể thúc đẩy ý định và hành vi phân loại rác tại nơi công cộng.

Trong nghiên cứu này, thái độ đối với hành vi phân loại rác tại nơi công cộng được hiểu là mức độ đánh giá chủ quan của cá nhân về việc phân loại rác, dựa trên những lợi ích mà họ tin rằng hành vi này mang lại hoặc những trở ngại mà họ nhận thức được. Giả thuyết H4 được phát biểu như sau:

Giả thuyết H4: Thái độ tác động cùng chiều (+) đến ý định phân loại rác thải ở nơi công cộng.

2.4.4. Chuẩn mực cá nhân

Chuẩn mực cá nhân là yếu tố chính trong mô hình kích hoạt tiêu chuẩn của Schwartz (1977) và đây là nhân tố quan trọng trong việc dự đoán hành vi thân thiện với môi trường của một cá nhân (Wang.S và các cộng sự (2020)) Bằng thuyết kích hoạt tiêu chuẩn (Schwartz, 1997) cùng với các nghiên cứu đi trước của Wang.S và các cộng sự (2020), Coulibaly.P.T cùng các cộng sự (2021) đã cho thấy được chuẩn mực cá nhân có ảnh hưởng đến các dạng ý định có liên quan đến môi trường. Từ các nghiên cứu trên, các nhà nghiên cứu đã đưa ra rằng chuẩn mực cá nhân có tác động tích cực đến ý định. Qua thuyết kích hoạt tiêu chuẩn, chuẩn mực cá nhân là yếu tố thúc đẩy người dân gần hơn với các ý định về môi trường. Từ đó, nhóm tác giả đưa ra giả thuyết:

Giả thuyết H5: Chuẩn mực cá nhân có tác động cùng chiều (+) đến ý định phân loại rác thải tại nơi công cộng.

2.4.5. Thực thi chính sách nhà nước

Thực thi chính sách trong bối cảnh phân loại rác tại nguồn được hiểu là mức độ áp dụng và triển khai các quy định, chế tài của chính phủ nhằm thúc đẩy hành vi phân loại rác của cư dân. Yếu tố này bao gồm các chương trình bắt buộc của chính phủ, luật

và quy định về quản lý chất thải, cũng như các biện pháp tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về phân loại rác thải.

Theo Noehammer & Byer (1997), các chương trình tái chế bắt buộc do chính phủ triển khai có tỷ lệ tham gia cao hơn so với chương trình tái chế tự nguyện, điều này cho thấy việc thực thi chính sách có tác động lớn đến hành vi phân loại rác của cư dân. Đồng thời, De Feo & De Gisi (2010) cho rằng các chương trình tuyên truyền và khuyến khích từ chính quyền có thể thúc đẩy người dân tham gia phân loại rác nhiều hơn.

Bên cạnh đó, nghiên cứu của Yu và cộng sự. (2014) và Wang và cộng sự. (2016) đã chỉ ra rằng các quy định pháp lý và tuyên truyền có ảnh hưởng tích cực đến ý định phân loại rác của cư dân. Nguyen và cộng sự. (2019) cũng nhấn mạnh rằng các chế tài từ cơ quan nhà nước đóng vai trò quan trọng trong việc khuyến khích hộ gia đình tham gia phân loại rác thải sinh hoạt.

Giả thuyết H6: Thực thi chính sách có tác động cùng chiều (+) đến ý định phân loại rác thải tại nơi công cộng.

Giả thuyết H7: Thực thi chính sách có tác động cùng chiều (+) đến hành vi phân loại rác thải tại nơi công cộng

2.4.6. Biện pháp khuyến khích

Biện pháp khuyến khích là các chính sách, chương trình, hoạt động được thiết kế nhằm thúc đẩy, tạo động lực cho cá nhân và tổ chức thực hiện một hành vi mong muốn. Cơ chế khuyến khích có thể được định nghĩa là một quy tắc hệ thống nhằm thúc đẩy các bên tham gia hành động theo một cách thức nhất định. Sự hợp tác có thể đạt được thông qua phần thưởng để khuyến khích hợp tác hoặc hình phạt để ngăn chặn hành vi sai trái (Caciano Machado, Carla Merkle Westphall, 2020).

Để phân loại rác, người dân cần phải dành thời gian và công sức nhất định để thực hiện hành vi, chẳng hạn họ phải xác định loại rác của mình là gì, tìm chọn thùng phù hợp và thực hiện các yêu cầu trước khi vứt bỏ (nếu có). Chính điều này đôi khi đã khiến họ cảm thấy chừ, mặc dù ý định của họ ban đầu rất mạnh mẽ. Nhưng nhờ những biện pháp khuyến khích được đưa ra, những công sức họ dành ra đã được bù đắp, khiến họ sẵn

sàng hơn để biến ý định phân loại rác thành hành động thực tế. Hơn nữa, ngay cả khi người dân không có kế hoạch hoặc không sẵn lòng tham gia vào các hoạt động phân loại rác, họ vẫn có thể thực hiện hành vi này một cách tự phát khi có các biện pháp khuyến khích phù hợp (Shanyong Wang và cộng sự, 2020).

Giả thuyết H8: Biện pháp khuyến khích có tác động cùng chiều (+) đến mối quan hệ giữa ý định phân loại rác và hành vi phân loại rác.

2.4.7. Ý định và hành vi phân loại rác

Từ lý thuyết cơ sở lý luận được nói như trên và dựa vào thuyết hành vi hoạch định TPB và thuyết kích hoạt tiêu chuẩn NAT, cùng với việc tổng hợp các mô hình từ các nghiên cứu trước. Nhóm tác giả quyết định đưa vào yếu tố hành vi phân loại rác (HVI) vào mô hình nghiên cứu và yếu tố này là kết quả mà nhóm tác giả muốn hướng tới.

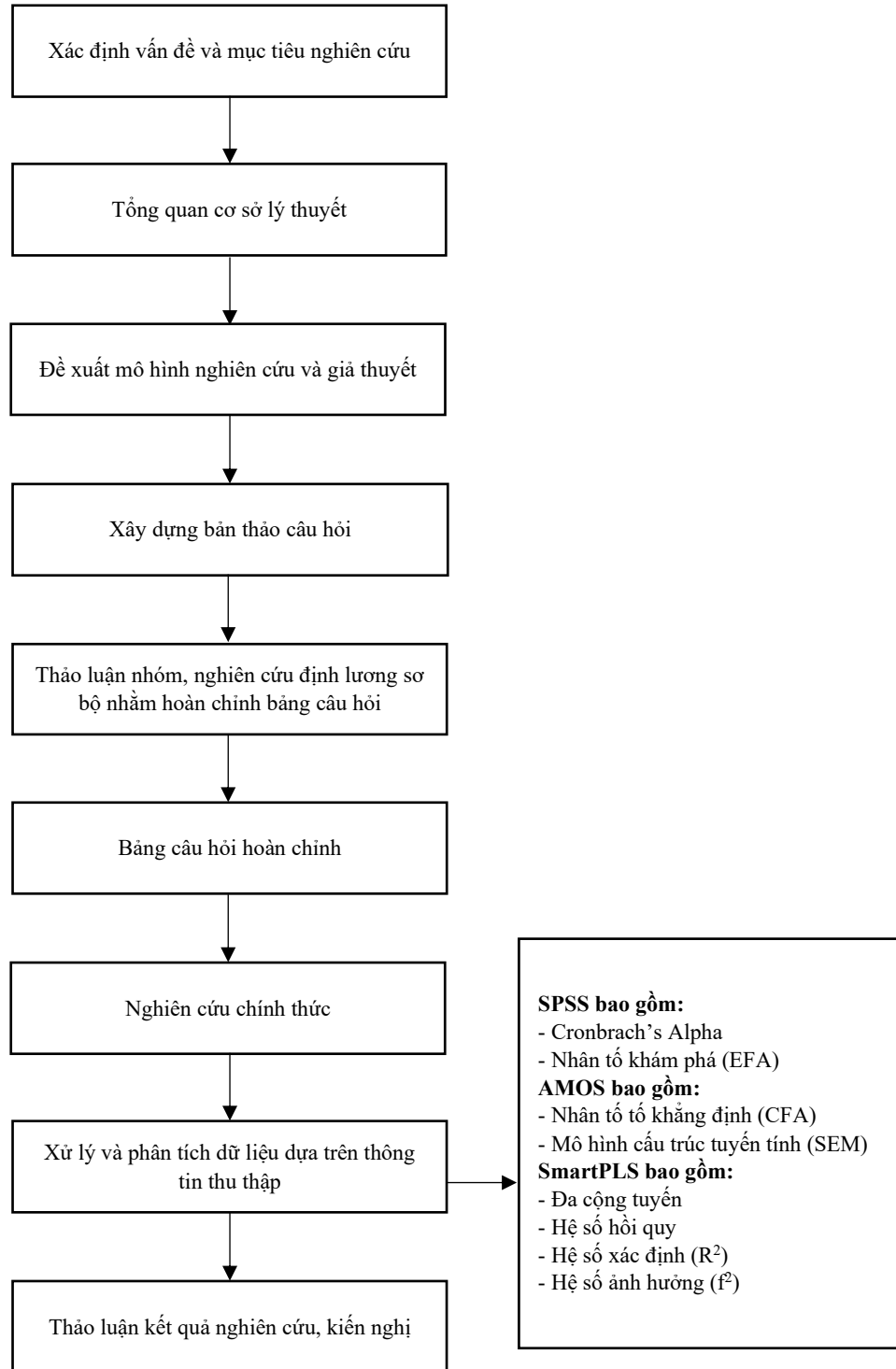
Giả thuyết H9: Ý định có tác động cùng chiều (+) đến hành vi phân loại rác thải tại nơi công cộng.

TÓM TẮT CHƯƠNG 2

Tại chương 2, nhóm tác giả tập trung vào việc làm rõ các khái niệm cốt lõi như rác thải, phân loại rác thải và nơi công cộng, đồng thời tổng hợp các nghiên cứu trước đây về hành vi phân loại rác. Qua đó, nhóm tác giả nhận thấy tầm quan trọng của việc nghiên cứu hành vi phân loại rác của người dân tại các địa điểm công cộng. Dựa trên các lý thuyết nền tảng như TPB và NAT, cùng với các nghiên cứu liên quan, nhóm đã đề xuất ra một mô hình mới. Mô hình này xác định các nhân tố tác động đến hành vi phân loại rác tại nơi công cộng, bao gồm: mối quan tâm về môi trường, thái độ, kiến thức về phân loại rác, chính sách nhà nước, chuẩn mực cá nhân, biện pháp khuyến khích và ý định phân loại rác. Trong các chương tiếp theo, nhóm sẽ trình bày chi tiết quá trình nghiên cứu, từ thiết kế khảo sát, thu thập dữ liệu đến phân tích và kiểm định các giả thuyết đặt ra

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Quy trình nghiên cứu



Hình 3.1 Quy trình nghiên cứu

Nguồn: Nhóm tác giả

3.2. Nghiên cứu sơ bộ

3.2.1. Nghiên cứu định lượng sơ bộ

Nghiên cứu định lượng sơ bộ được thực hiện nhằm kiểm tra và đánh giá độ tin cậy của thang đo các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi phân loại rác thải ở nơi công cộng của người dân Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời kiểm định mô hình nghiên cứu và các giả thuyết liên quan trước khi tiến hành khảo sát quy mô lớn. Để đạt được mục tiêu này, nghiên cứu được triển khai theo nhiều giai đoạn nhằm đảm bảo tính chính xác và phù hợp với thực tế.

Trước hết, quá trình thu thập dữ liệu sơ bộ được thực hiện thông qua khảo sát X người dân TP.HCM tại các khu vực công cộng như công viên, trung tâm thương mại, nhà ga, bến xe, nơi có hoạt động sinh hoạt cộng đồng diễn ra thường xuyên. Khảo sát được tiến hành theo hai hình thức: khảo sát trực tiếp tại các địa điểm công cộng và khảo sát trực tuyến qua Khasatme nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận và thu thập đa dạng đối tượng nghiên cứu. Phương pháp chọn mẫu thuận tiện (convenience sampling) được áp dụng để đảm bảo tính khả thi trong điều kiện thời gian nghiên cứu có hạn.

Sau khi thu thập dữ liệu, nhóm nghiên cứu tiến hành kiểm tra độ tin cậy của thang đo bằng hệ số Cronbach's Alpha, giúp đánh giá mức độ nhất quán nội tại giữa các biến quan sát. Tiếp theo, phân tích nhân tố khám phá (EFA - Exploratory Factor Analysis) được thực hiện nhằm xác định và điều chỉnh cấu trúc các nhóm biến đo lường, loại bỏ các biến không đạt tiêu chuẩn và xác nhận sự phù hợp của các thành phần đo lường. Dữ liệu thu thập được xử lý thông qua phần mềm SPSS 22, đảm bảo tính chính xác và khách quan trong quá trình phân tích.

3.2.2. Kết quả nghiên cứu sơ bộ

Thông qua thảo luận nhóm và khảo sát thử, nhóm tác giả đã đưa ra các ý kiến góp ý và phản biện lẫn nhau cuối cùng đã thống nhất và tiến hành điều chỉnh bảng câu hỏi.

Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi phân loại rác thải nơi công cộng của người dân Thành phố Hồ Chí Minh được nhóm tác giả đề xuất ở mô hình lý thuyết trong chương

2 được xác định là những nhân tố ảnh hưởng đến hành vi phân loại rác thải của người dân Thành phố Hồ Chí Minh tại nơi công cộng.

Như vậy, với kết quả này, mô hình lý thuyết mà nhóm tác giả đề xuất các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi phân loại rác thải và các giả thuyết nghiên cứu được đề xuất ở chương 2 được bảo toàn để thực hiện các bước nghiên cứu sắp tới.

3.3. Xây dựng và phát triển thang đo

3.3.1. Mối quan tâm về môi trường (MQTVMT)

Dựa vào các nghiên cứu có liên quan, nhóm tác giả đã phát triển thang đo Mối quan tâm về môi trường. Thang đo được thể hiện dưới các biến: MQTVMT1, MQTVMT2, MQTVMT3, MQTVMT4. Cụ thể, thang đo được thể hiện dưới bảng sau:

Bảng 3.1 Các biến quan sát đo lường "Mối quan tâm về môi trường - MQTVMT"

Ký hiệu	Biến quan sát	Nguồn
MQTVMT1	Tôi nghĩ vấn đề về môi trường đã trở nên nghiêm trọng hơn trong những năm gần đây	Shanyong Wang, và cộng sự (2017) Zhihua He và cộng sự (2022)
MQTVMT2	Tôi nghĩ môi trường là mối đe dọa đối với gia đình tôi	
MQTVMT3	Tôi nghĩ rằng con người nên chung sống hòa hợp với thiên nhiên.	
MQTVMT4	Tôi nghĩ mọi người đều có trách nhiệm bảo vệ môi trường	

3.3.2. Kiến thức về phân loại rác (KT)

Dựa vào các nghiên cứu có liên quan, nhóm tác giả đã phát triển thang đo Kiến thức về phân loại rác. Thang đo được thể hiện dưới các biến: KT1, KT2, KT3, KT4. Cụ thể, thang đo được thể hiện dưới bảng sau:

Bảng 3.2 Các biến quan sát "Kiến thức về phân loại rác - KT"

Ký hiệu	Biến quan sát	Nguồn
KT1	Tôi biết cách nhận diện các loại rác có thể tái chế và rác không thể tái chế	Philippsen (2015)
KT2	Tôi hiểu sự khác biệt giữa các loại rác hữu cơ, vô cơ và rác nguy hại	
KT3	Tôi hiểu sự khác biệt giữa các loại thùng rác phân loại đặt tại nơi công cộng	
KT4	Tôi hiểu lợi ích của phân loại rác đối với việc tiết kiệm tài nguyên và giảm ô nhiễm môi trường	

3.3.3. Thái độ (TD)

Dựa vào thuyết hành vi hoạch định (TPB), nhóm tác giả đã phát triển thang đo Thái độ. Thang đo được thể hiện dưới các biến: TD1, TD2, TD3, TD4, TD5. Cụ thể, thang đo được thể hiện dưới bảng sau:

Bảng 3.3 Các biến quan sát "Thái độ - TD"

Ký hiệu	Biến quan sát	Nguồn
TD1	Tôi cảm thấy có trách nhiệm trong việc phân loại rác thải ở nơi công cộng	

TD2	Tôi cảm thấy phân loại rác thải ở nơi công cộng là cần thiết	Siti Fadzilah Ayob và cộng sự (2017)
TD3	Tôi cảm thấy tự hào khi thực hiện phân loại rác đúng cách tại nơi công cộng	
TD4	Tôi cảm thấy việc phân loại rác giúp tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường	
TD5	Tôi tin rằng việc phân loại rác đúng cách tại nơi công cộng sẽ giúp giảm chi phí thu gom và xử lý rác thải	

3.3.4. Chuẩn mực cá nhân (CMCN)

Dựa vào thuyết kích hoạt tiêu chuẩn (NAT), nhóm tác giả đã phát triển thang đo Chuẩn mực cá nhân. Thang đo được thể hiện dưới các biến: CMCN1, CMCN2, CMCN3, CMCN4. Cụ thể, thang đo được thể hiện dưới bảng sau:

Bảng 3.4 Các biến quan sát "Chuẩn mực cá nhân - CMCN"

Ký hiệu	Biến quan sát	Nguồn
CMCN1	Tôi có nghĩa vụ phải phân loại rác tại nơi công cộng	Leibao Zhang cùng cộng sự (2020)
CMCN2	Việc phân loại rác là phù hợp với đạo đức của tôi	
CMCN3	Tôi cảm thấy có lỗi khi không phân loại rác tại nơi công cộng	

CMCN4	Nghĩa vụ đạo đức thúc đẩy tôi phải phân loại rác tại nơi công cộng	Shanyong Wang cùng các cộng sự (2020)
-------	--	---------------------------------------

3.3.5. Thực thi chính sách nhà nước (TTCS)

Dựa vào các nghiên cứu có liên quan, nhóm tác giả đã phát triển thang đo Thực thi chính sách nhà nước. Thang đo được thể hiện dưới các biến: TTCS1, TTCS2, TTCS3, TTCS4. Cụ thể, thang đo được thể hiện dưới bảng sau:

Bảng 3.5 Các biến quan sát "Thực thi chính sách nhà nước - CSNN"

Ký hiệu	Biến quan sát	Nguồn
TTCS1	Việc chính phủ áp dụng hình thức xử phạt đối với hành vi không phân loại rác khiến tôi phân loại rác đúng quy định hơn	Wang và cộng sự. (2016) Nguyen và cộng sự. (2019)
TTCS2	Việc chính phủ ban hành các quy định bắt buộc về phân loại rác khiến tôi thực hiện phân loại rác nhiều hơn	
TTCS3	Việc chính quyền địa phương hỗ trợ thùng rác phân loại và hướng dẫn chi tiết khiến tôi thực hiện phân loại rác dễ dàng hơn	
TTCS4	Việc chính quyền thường xuyên tuyên truyền về phân loại rác khiến tôi quan tâm và thực hiện phân loại rác nhiều hơn	

3.3.6. Ý định phân loại rác (YD)

Dựa vào thuyết hành vi hoạch định (TPB) và các nghiên cứu có liên quan mà nhóm tác giả đã tìm hiểu, nhóm tác giả đã phát triển thang đo Ý định phân loại rác thải. Thang đo được thể hiện dưới các biến: YD1, YD2, YD3, YD4. Cụ thể, thang đo được thể hiện dưới bảng sau:

Bảng 3.6 Các biến quan sát "Ý định phân loại rác - YD"

Ký hiệu	Biến quan sát	Nguồn
YD1	Tôi có ý định phân loại rác thải đúng cách mỗi khi vứt rác tại nơi công cộng	Siti Fadzilah Ayob và cộng sự (2017)
YD2	Tôi sẵn sàng phân loại rác nếu thùng rác phân loại được đặt đầy đủ tại nơi công cộng	
YD3	Nếu có biển báo hoặc thông tin hướng dẫn phân loại rác rõ ràng tại nơi công cộng, tôi sẽ thực hiện phân loại rác thường xuyên hơn	
YD4	Nếu bạn bè hoặc người xung quanh tôi phân loại rác tại nơi công cộng, tôi cũng sẽ thực hiện	

3.3.7. Biện pháp khuyến khích (BPKK)

Dựa vào các nghiên cứu có liên quan, nhóm tác giả đã phát triển thang đo Biện pháp khuyến khích. Thang đo được thể hiện dưới các biến: BPKK1, BPKK2, BPKK3, BPKK4. Cụ thể, thang đo được thể hiện dưới bảng sau:

Bảng 3.7 Các biến quan sát "Biện pháp khuyến khích - BPKK"

Ký hiệu	Biến quan sát	Nguồn

BPKK1	Nếu có các chương trình tích điểm hoặc đổi quà khi tham gia phân loại rác, tôi nghĩ mình phân loại rác	Shanyong Wang và cộng sự (2020)
BPKK2	Nếu tôi nhận được các ưu đãi dịch vụ công cộng, tôi nghĩ mình sẽ tham gia vào hoạt động phân loại rác.	
BPKK3	Nếu tôi được khen thưởng công khai khi thực hiện phân loại rác, tôi sẽ duy trì thói quen phân loại rác.	

3.3.8. Hành vi phân loại rác (HV)

Dựa vào thuyết hành vi hoạch định (TPB), thuyết kích hoạt tiêu chuẩn (NAT) và các nghiên cứu có liên quan mà nhóm tác giả đã tìm hiểu, nhóm tác giả đã phát triển thang đo Hành vi phân loại rác thải. Thang đo được thể hiện dưới các biến: HV1, HV2, HV3, HV4. Cụ thể, thang đo được thể hiện dưới bảng sau:

Bảng 3.8 Các biến quan sát "Hành vi phân loại rác - HV"

Ký hiệu	Biến quan sát	Nguồn
HV1	Tôi luôn bỏ rác vào đúng thùng phân loại khi ở nơi công cộng	Mengmeng Xu, Pingping Liu (2024)
HV2	Tôi đảm bảo rác tái chế (chai nhựa, lon nhôm, giấy) được bỏ vào đúng thùng quy định tại nơi công cộng	
HV3	Tôi có thói quen kiểm tra ký hiệu trên thùng rác trước khi bỏ rác vào khi ở nơi công cộng	

HV4	Tôi có xu hướng phân loại rác tại nơi công cộng khi thấy người khác cũng thực hiện	
-----	--	--

3.4. Nghiên cứu chính thức

3.4.1. Thiết kế mẫu nghiên cứu

Trong nghiên cứu này, phương pháp lấy mẫu phi xác suất sẽ được sử dụng làm cách tiếp cận chính để thu thập dữ liệu. Mặc dù lấy mẫu phi xác suất không đảm bảo tính đại diện cho toàn bộ tổng thể, nhưng phương pháp này được chấp nhận rộng rãi trong nghiên cứu khám phá và kiểm định giả thuyết nhờ vào tính hiệu quả về thời gian, chi phí thấp và tính thực tiễn trong việc đạt được mục tiêu nghiên cứu (Tat Khai Minh, 2022).

Thành phố Hồ Chí Minh là nơi đông đúc, tập trung nhiều người dân không ngừng đến từ các tỉnh thành khác nhau nên nhóm tác giả gặp khó khăn trong việc xác định chính xác cỡ mẫu.

Nghiên cứu được khảo sát được khảo sát bằng bảng câu hỏi trực tuyến thông qua biểu mẫu, trong đó bao gồm 32 biến quan sát. Đối với các nhà nghiên cứu sử dụng phương pháp xác suất tối đa (MLE), các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng cỡ mẫu nên nằm trong khoảng 100 - 200 (Nguyễn Đình Thọ, Nguyễn Thị Mai Trang, 2007; Joseph F. Hair và các cộng sự 1998). Ngoài ra Joseph F. Hair và các cộng sự (1988) cũng đề xuất rằng cỡ mẫu tối thiểu nên bằng ít nhất 5 lần tổng số biến quan sát trong mô hình nghiên cứu. Dựa trên khuyến nghị này, nếu có X biến quan sát, cỡ mẫu tối thiểu là $32 \times 5 = 160$

Ngoài ra các nhà nghiên cứu cũng sử dụng phương pháp ước lượng tổng thể đối với các cỡ mẫu lớn và không xác định được tổng thể:

$$\text{Công thức: } n = \frac{z^2 \times (p \times q)}{e^2}$$

Trong đó:

- n: cỡ mẫu
- z: giá trị phân phối được xác định dựa trên độ tin cậy. Nhóm tác giả lựa chọn giá trị tham khảo 1.96 với độ tin cậy là 95%.

- $q = 1 - p$
- p : ước tính tỷ lệ % của tổng thể. Thường chọn $p = 0.5$ để q đạt lớn nhất, đảm bảo an toàn cho cỡ mẫu.
- e : sai số cho phép. Với sai số càng nhỏ cỡ mẫu càng lớn, thường tỷ lệ sai số hay sử dụng là 0.01, 0.05 và 0.1. Nhóm tác giả lựa chọn tỷ lệ sai số 0.05.

Như vậy, nhóm tác giả tính cỡ mẫu dựa trên các giả sử sau: $z = 1.96$, $p = 0.5$, $q = 0.5$ và $e = 0.05$. **Cỡ mẫu = 196**

3.4.2. Thu thập dữ liệu

Nhóm tác giả thu thập dữ liệu thông qua khảo sát trực tuyến theo đường link: <https://khaosat.me/survey/cac-nhan-to-anh-huong-den-hanh-vi-phan-loai-rac-thai-o-noi-cong-cong-cua-nguoi-dan-thanh-pho-ho-chi--1d1fe1a>

3.4.3. Phương pháp xử lý và phân tích dữ liệu

Thống kê mô tả

Trên cơ sở các dữ liệu đã được thu thập, nhóm tác giả tiến hành tính toán và nhập các dữ liệu vào phần mềm SPSS để tiến hành thống kê mô tả và các phân tích khác. Kết quả của việc thống kê mô tả cho thấy được các đặc trưng của dữ liệu của các đối tượng mà nhóm tác giả thu thập được.

Kiểm định độ tin cậy của thang đo Cronbach's Alpha

Theo Nguyễn Đình Thọ và Nguyễn Thị Mai Trang (2009), trước khi tiến hành phân tích nhân tố khám phá (EFA), cần thực hiện kiểm tra hệ số tin cậy Cronbach's Alpha để sàng lọc và loại bỏ các biến không phù hợp, vì những biến này có thể gây ra các yếu tố giả và không đạt tiêu chuẩn về độ tin cậy.

Theo Nunally và Burnstein (1994), được dẫn lại bởi Nguyễn Đình Thọ và Nguyễn Thị Mai Trang (2009), “những biến có hệ số tương quan biến tổng nhỏ hơn 0,3 sẽ bị loại bỏ, và thang đo được xem là đạt yêu cầu khi hệ số Cronbach's Alpha từ 0,6 trở lên. Hệ số Alpha càng cao, thang đo càng đáng tin cậy. Cụ thể, hệ số Alpha từ 0,6 trở lên được chấp nhận trong trường hợp nghiên cứu các khái niệm mới; từ 0,7 đến 0,8 là đáng tin

cậy và có thể sử dụng; trên 0,8 được đánh giá là thang đo tốt” (theo Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2005)

Phân tích nhân tố khám phá (EFA - Exploratory Factor Analysis)

Phân tích nhân tố khám phá (EFA - Exploratory Factor Analysis) là “một phương pháp được sử dụng để xác định cấu trúc tiềm ẩn cơ bản của một nhóm biến quan sát trong nghiên cứu định lượng” (Hair và cộng sự., 2014). Mục tiêu của EFA là rút gọn một tập hợp các biến quan sát có mối tương quan với nhau, giúp đơn giản hóa dữ liệu mà vẫn giữ được thông tin quan trọng phục vụ mục tiêu nghiên cứu.

Phân tích nhân tố khám phá (EFA) là một kỹ thuật phân tích đa biến mang tính phụ thuộc lẫn nhau (interdependence techniques), trong đó không có sự phân định giữa biến độc lập và biến phụ thuộc. Phương pháp này dựa vào mối tương quan giữa các biến để đánh giá giá trị của thang đo. Trong EFA, phương pháp trích xuất Principal Components kết hợp với phép xoay Varimax thường được sử dụng phổ biến.

Khi dùng EFA để kiểm tra giá trị của thang đo, các thang đo trong mô hình phân tích nên được đánh giá đồng thời để đảm bảo tính phân biệt rõ ràng giữa chúng.

Một số điều kiện để phương pháp EFA có ý nghĩa:

1. Hệ số KMO (Kaiser - Meyer-Olkin) là chỉ số dùng để đánh giá mức độ phù hợp của dữ liệu đối với phân tích nhân tố trong nghiên cứu. Trị số KMO nằm trong khoảng từ 0,5 đến 1 được coi là hợp lệ. KMO càng gần 1 thì dữ liệu càng thích hợp cho phân tích nhân tố.
2. Hệ số tải nhân tố (Factor Loading), còn gọi là hệ số tương quan, là một chỉ số quan trọng để đánh giá mức độ phù hợp của các biến quan sát trong phương pháp nghiên cứu. Hệ số này được coi là hợp lệ khi đạt giá trị tối thiểu là 0,3; từ 0,4 đến 0,5 khi đó biến quan sát mới được xem là có ý nghĩa đáng kể, và nếu hệ số tải nhân tố lớn hơn 0,5, biến quan sát được đánh giá có ý nghĩa thực tiễn cao. Ngoài ra, giá trị của hệ số tải nhân tố còn được đánh giá dựa trên kích thước mẫu như sau:

Mẫu ≥ 350 : hệ số tải nhân tố $> 0,3$

Mẫu ≥ 250 : hệ số tải nhân tố $> 0,4$

$150 \leq \text{Mẫu} \leq 250$: hệ số tải nhân tố $> 0,5$

Tuy nhiên, để đảm bảo các biến quan sát có ý nghĩa thống kê cao, hệ số tải nhân tố thường được khuyến nghị duy trì ở mức từ 0,5 trở lên.

Ngoài ra, nếu một biến có hệ số tải nhân tố tương đương nhau khi được trích vào các nhân tố khác nhau, với mức chênh lệch nhỏ hơn 0,3 (thường không được chấp nhận), thì biến này không đủ khác biệt để đại diện cho một nhân tố cụ thể và sẽ bị loại khỏi phân tích. Các biến còn lại sẽ được nhóm vào các nhân tố tương ứng, được xác định dựa trên ma trận mẫu (Pattern Matrix).

3. Kiểm định Bartlett (Bartlett's Test of Sphericity) được sử dụng để đánh giá mối tương quan giữa các biến quan sát trong phân tích nhân tố. Nếu giá trị kiểm định Bartlett có mức ý nghĩa (sig) nhỏ hơn 0,05 ($\text{sig} < 0,05$), thì có thể kết luận rằng tồn tại mối tương quan giữa các biến quan sát, tức là các biến này có thể được nhóm lại thành các nhân tố.
4. Trị số Eigenvalue là một tiêu chí quan trọng để xác định số lượng nhân tố cần giữ lại trong phân tích nhân tố khám phá (EFA). Theo quy ước, chỉ những nhân tố có trị số Eigenvalue lớn hơn hoặc bằng 1 ($\text{Eigenvalue} \geq 1$) mới được giữ lại, vì các nhân tố này giải thích một lượng phương sai đủ lớn và có ý nghĩa trong mô hình phân tích nhân tố.
5. Tổng phương sai trích (Total Variance Explained) là chỉ số cho biết tỷ lệ phần trăm biến thiên của các biến quan sát mà các nhân tố khám phá được giải thích. Cụ thể, trong tổng biến thiên 100%, chỉ số tổng phương sai trích cho biết tỷ lệ phần trăm biến thiên được giải thích bởi các nhân tố và tỷ lệ phần trăm còn lại chưa được giải thích (bị thất thoát). Để mô hình phân tích nhân tố khám phá (EFA) đạt yêu cầu, tổng phương sai trích phải đạt giá trị tối thiểu 50%.

Tuy nhiên, trị số Eigenvalue và tổng phương sai trích có thể thay đổi tùy thuộc vào phương pháp trích và phép xoay nhân tố được áp dụng. Theo Nguyễn Khánh Duy (2009, tr. 14), nếu sau bước phân tích EFA là phân tích hồi quy, thì phương pháp trích

Principal Components kết hợp với phép xoay Varimax có thể được sử dụng để tối ưu hóa kết quả phân tích.

6. Để đảm bảo sự khác biệt rõ ràng giữa các nhân tố trong phân tích nhân tố khám phá (EFA), những biến quan sát có hệ số tải nhân tố (Factor Loading) không đạt yêu cầu hoặc có hệ số tải cao trên hai nhân tố nhưng chênh lệch dưới 0,3 sẽ bị loại bỏ. Việc này nhằm loại trừ các biến không phản ánh rõ đặc điểm của một nhân tố cụ thể, từ đó nâng cao chất lượng và độ tin cậy của mô hình phân tích.

Phân tích nhân tố khẳng định (CFA - Confirmatory Factor Analysis)

Phân tích nhân tố khẳng định CFA (Confirmatory Factor Analysis) là một trong các kỹ thuật thống kê của mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM). CFA cho chúng ta kiểm định các biến quan sát (measured variables) đại diện cho các nhân tố (constructs) tốt đến mức nào. CFA là bước tiếp theo của EFA vì CFA chỉ sử dụng thích hợp khi nhà nghiên cứu có sẵn một số kiến thức về cấu trúc tiềm ẩn cơ sở, trong đó mỗi quan hệ hay giả thuyết (có được từ lý thuyết hay thực nghiệm) giữa biến quan sát và nhân tố cơ sở thì được nhà nghiên cứu mặc nhiên thừa nhận trước khi tiến hành kiểm định thống kê. Phương pháp CFA được sử dụng để khẳng định lại tính đơn biến, đa biến, giá trị hội tụ và phân biệt của bộ thang đo đánh giá.

Các chỉ số dùng để xác định mức độ phù hợp của mô hình với thông tin thị trường thường được sử dụng là: Chi-square điều chỉnh theo bậc tự do (CMIN/df); Chỉ số thích hợp so sánh (CFI - Comparative Fit Index); Chỉ số độ phù hợp tuyệt đối (GFI); Chỉ số RMSEA (Root MeanSquare Error Approximation).

Trong phân tích nhân tố khẳng định CFA, kiểm định đầu tiên được thực hiện là mức độ phù hợp với thông tin thị trường. Khi mô hình có các chỉ số Chi-square điều chỉnh theo bậc tự do (CMIN/df) nhỏ hơn hoặc bằng 2, một số trường hợp có thể nhỏ hơn hoặc bằng 3, các chỉ số Đo độ phù hợp tuyệt đối (GFI), Hệ số Tucker – Lewis (TLI), Chỉ số thích hợp so sánh (CFI) có giá trị $\geq 0,9$ (Chatfield, 2018; Silverman, 2018; Varmuza, 2018), Giá trị sai số của mô hình RMSEA $\leq 0,05$ được xem là rất tốt, mô hình được xem là phù hợp với dữ liệu thị trường (Steiger, 1990). Nếu mô hình CFA đạt yêu cầu, nếu Độ

tin cậy tổng hợp (CR) lớn hơn 0,7 và Phương sai trích trung bình (AVE) $> 0,5$ thì thang đo đáng tin cậy (Fornell và Larcker, 1981), có thể sử dụng cho phân tích SEM (Hair và cộng sự., 2006).

Mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM - Stittural Equation Modeling)

Mô hình phương trình cấu trúc SEM (Structural Equation Modelling) là một kỹ thuật mô hình thống kê rất tổng quát. Sự quan tâm trong SEM thường là vào các kiến trúc lý thuyết (các khái niệm lý thuyết), được trình bày bởi các nhân tố ngầm (các khái niệm tiềm ẩn). Các quan hệ giữa các kiến trúc lý thuyết được trình bày bởi các hệ số hồi quy hay hệ số đường dẫn giữa các nhân tố. SEM ám chỉ một cấu trúc của các hiệp tương quan (covariance hiệp phương sai) giữa các biến được quan sát, các quan hệ này cho ra một tên khác là mô hình hóa cấu trúc hiệp tương quan (covariance structure modeling mô hình cấu trúc hiệp phương sai).

- Hệ số tải mô hình (Model Loading): hệ số tải càng gần giá trị 1 càng cho thấy, độ tin cậy của biến tiềm ẩn. Hệ số tải mô hình được coi là chấp nhận được khi giá trị $\geq 0,7$ (Henseler, Ringle & Sarstedt, 2012).
- Hệ số Composite Reliability: Hệ số này cho biết, độ tin cậy của thang đo khi sử dụng với kỹ thuật PLS-SEM. Hệ số Composite Reliability biến thiên từ 0 đến 1, giá trị càng gần 1 cho thấy, độ tin cậy trong mô hình PLS-SEM càng cao. Trong một mô hình có tính chất khám phá, nếu giá trị hệ số này $\geq 0,6$ là chấp nhận được (Höck & Ringle, 2006) và nếu trong trường hợp mô hình khẳng định, hệ số $\geq 0,7$ là phù hợp (Henseler, Ringle, & Sarstedt, 2012).
- Hệ số Average Variance Extracted (AVE): Hệ số này kiểm tra độ hội tụ và phân tán của mô hình. Một mô hình tốt cần có hệ số AVE $\geq 0,5$ (Höck & Ringle, 2006).
- Chỉ số Standardized Root Mean Square Residual (SRMR): Chỉ số này cho biết, mức độ phù hợp của mô hình nghiên cứu. Theo Hu & Bentler (1998), thông thường một mô hình phù hợp sẽ có giá trị SRMR nhỏ hơn 0,08. Theo Henseler và cộng sự. (2014) cũng cho rằng chỉ số SRMR là chỉ số goodness of fit của mô

hình PLS-SEM có thể được sử dụng để tránh hiện tượng sai lệch thông số trong mô hình.

- Chỉ số Cross loading và intended loading: Đây là 2 chỉ số cho biết hệ số tải của nhân tố trong mô hình và tương quan với các nhân tố khác. Theo đó, chỉ số Intended Loading của một nhân tố nên lớn hơn 0,7 và chỉ số Cross loading nên nhỏ hơn 0,3.
- Hệ số Phóng đại phương sai (Variance Inflation Factor - VIF): Chỉ số này cho biết khả năng xảy ra trường hợp đa cộng tuyến trong mô hình có xuất hiện hay không. Khi hệ số VIF < 10 thì có thể chấp nhận được; tuy nhiên, để đảm bảo độ tin cậy, chỉ số VIF < 5 thì không có hiện tượng đa cộng tuyến xuất hiện (Hair & Cộng sự (2011)).
- Đo lường hệ số tổng thể xác định (R-square value), là một chỉ số để đo lường mức độ phù hợp với mô hình của dữ liệu (khả năng giải thích của mô hình). Giá trị R² càng tiến gần đến 1 thì có thể thấy được các biến độc lập giải thích cho biến phụ thuộc ngày càng nhiều. Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả đã sử dụng hệ số R² hiệu chỉnh để giải thích cho mức độ tác động mạnh yếu của các nhân tố đối với biến phụ thuộc.
- Đánh giá giá trị phân biệt: Có 2 chỉ số để đánh giá giá trị phân biệt:
 - + Vùng điều kiện của Fornell và Larcker (1981) so sánh căn bậc hai của AVE của mỗi khái niệm với tương quan (Pearson) giữa khái niệm hay biến tiềm ẩn. Căn bậc hai của AVE nên cao hơn tương quan những khái niệm khác.
 - + Hay một cách khác để đánh giá giá trị phân biệt được các nhà nghiên cứu đề xuất là heterotrait – monotrait – HTMT. HTMT là trung bình của tất cả các mối tương quan của các biến quan sát của từng biến nghiên cứu với biến nghiên cứu khác. Hệ số HTMT lớn hơn 0,9 chứng tỏ 2 biến nghiên cứu thiếu giá trị phân biệt, ngưỡng chấp nhận phải thấp hơn 0,85 (Henseler và cộng sự, 2015)

- PLS Bootstrapping: Phân tích Bootstrapping được sử dụng để loại bỏ sai số chuẩn và kiểm chứng mức độ ý nghĩa của mô hình PLS ở mức ý nghĩa 5%. Ở mức độ khám phá, số lần Bootstrapping có thể phóng đại lên mức 500 lần để đánh giá mức ý nghĩa thông kê của hệ số đường dẫn (Path Coefficients) (Hair và cộng sự, 2017).

TÓM TẮT CHƯƠNG 3

Xây dựng mô hình nghiên cứu là một bước quan trọng trong quá trình thực hiện nghiên cứu, bởi đây là cơ sở để nhóm tác giả tiến hành khảo sát thực tế tại TP. Hồ Chí Minh. Thông qua khảo sát, nhóm nghiên cứu sẽ thu thập dữ liệu cần thiết nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến hành vi phân loại rác thải ở nơi công cộng của người dân. Mỗi câu hỏi trong bảng khảo sát phản ánh một quan điểm riêng của người tham gia và được chuyển hóa thành dữ liệu định lượng. Dựa trên đó, nhóm tác giả sẽ tiến hành phân tích một cách khoa học để xác định mức độ tác động của từng nhân tố đến thói quen phân loại rác tại nơi công cộng. Kết quả nghiên cứu không chỉ giúp nhận diện các yếu tố ảnh hưởng mà còn là cơ sở để đề xuất các giải pháp nâng cao nhận thức của cộng đồng về phân loại rác nơi công cộng. Do đó, việc thu thập thông tin chính xác là rất quan trọng. Ngoài ra, những yếu tố khách quan như thời gian, địa điểm khảo sát và môi trường xung quanh cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng dữ liệu thu thập, vì vậy cần đảm bảo tính độc lập và khách quan trong quá trình khảo sát.

Chương 3 trình bày chi tiết về mô hình nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, cỡ mẫu, thang đo và các công cụ phân tích được sử dụng. Đây là tiền đề quan trọng để nhóm tác giả thực hiện các phân tích chuyên sâu và đưa ra kết quả nghiên cứu trong chương 4.

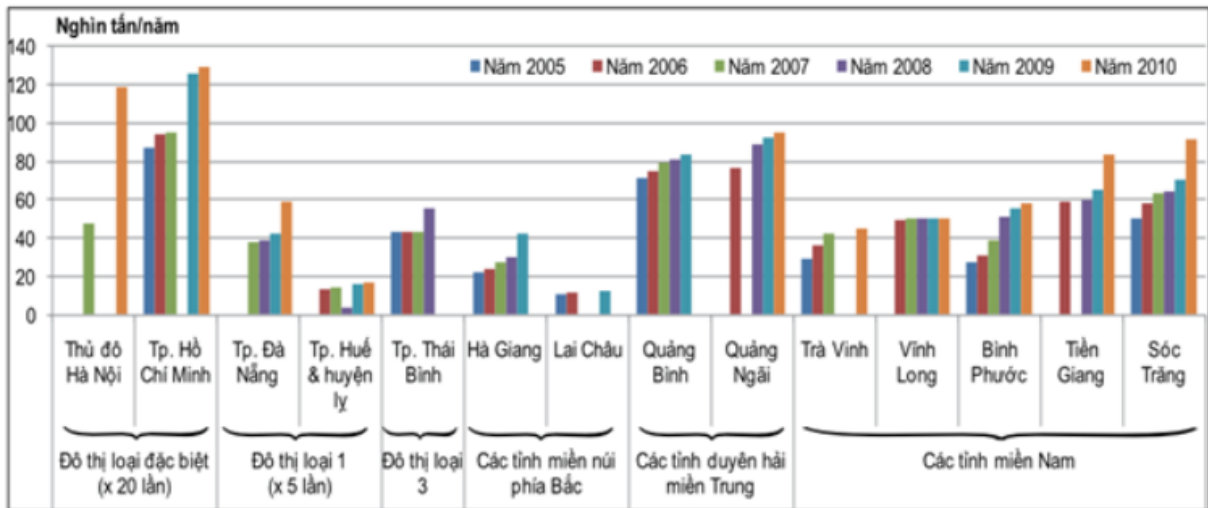
Trong chương 4, nhóm sẽ trình bày những dữ liệu thu thập từ người tham gia khảo sát và phân tích kết quả để đề xuất các giải pháp phù hợp, nhằm nâng cao ý thức phân loại rác nơi công cộng đối với người dân TP. Hồ Chí Minh. Đây cũng chính là mục tiêu cốt lõi của nghiên cứu mà nhóm hướng đến.

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1. Tổng quan hành vi phân loại rác thải người dân tại TPHCM hiện nay

Theo thống kê của Sở Tài Nguyên và Môi trường TP.HCM, trong năm 2024, với dân số hơn 9 triệu dân, lượng thải trung bình phát sinh khoảng 13.000 tấn/ngày. Sau khi rác được phân loại, tái chế sẽ được đem về nhà máy để xử lý, khối lượng rác được đưa về trung bình khoảng 10.000 tấn/ngày. Trong thành phần chất thải rắn sinh hoạt, chất hữu cơ chiếm phần lớn khoảng 50-60%, mặt khác lượng rác thải có khả năng tái chế như nhựa, giấy,... chỉ chiếm khoảng 27%.

Ngoài chất thải rắn sinh hoạt, với hơn 2.000 nhà máy lớn và khoảng 10.000 cơ sở sản xuất vừa và nhỏ, Thành phố Hồ Chí Minh còn phát sinh ra 3.700 tấn rác công nghiệp và 400 tấn rác sinh hoạt. Tuy nhiên, chỉ có 35% lượng rác này được phân loại và tái chế, còn lại 65% được xử lý bằng các phương pháp như đốt, tự phân hủy. Điều này gây áp lực lớn lên hệ thống môi trường và xử lý rác thải của thành phố.



Hình 4.1 Lượng chất thải rắn tại các địa phương giai đoạn năm 2005 – 2010

Nguồn: Báo cáo MTQG 2012

Bảng 4.1 Khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh năm 2019 của các địa phương

Địa phương	Khối lượng phát sinh chất thải rắn
Hồ Chí Minh	9.400 tấn/ngày
Hà Nội	6.500 tấn/ngày

Thanh Hóa	2.175 tấn/ngày
Bình Dương	2.661 tấn/ngày
Bắc Kạn	191 tấn/ngày
Kon Tum	212 tấn/ngày
Điện Biên	253 tấn/ngày
Lai Châu	260 tấn/ngày

Nguồn: Bộ tài nguyên và môi trường

Dựa vào biểu đồ 4.1, khối lượng chất thải rắn ở hầu hết các khu vực đều có sự gia tăng theo thời gian từ năm 2005 - 2010, trong đó TP.HCM có mức độ tăng mạnh và khối lượng chất thải rắn cao nhất trong các địa phương. Điều này còn được thể hiện rõ qua bảng 4.1, đến năm 2019, chất thải rắn sinh hoạt ở TP.HCM vẫn chiếm khối lượng chất thải rắn cao nhất, gấp 1.5 lần so với Hà Nội (6.500 tấn/ngày). Sự chênh lệch giữa các địa phương cũng rất rõ rệt, hầu hết những địa phương có lượng chất thải cao là các đô thị lớn, khu công nghiệp phát triển mạnh và tốc độ đô thị hóa nhanh.

Hàng năm thành phố Hồ Chí Minh đón nhận nhiều người dân đến từ nhiều địa phương khác nhau, điều này dẫn đến lượng rác sinh hoạt cũng tăng theo. Bên cạnh đó, sự phát triển của các khu công nghiệp, khu du lịch khiến lượng chất thải từ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng tăng đáng kể. Tuy nhiên, vấn đề đáng lo ngại là ngại là cách quản lý và xử lý rác thải, đặc biệt là việc phân loại rác. Lượng rác thải lớn nhưng ý thức người dân vẫn còn hạn chế, công tác triển khai chưa hiệu quả gây nhiều khó khăn cho quá trình xử lý và tái chế.

Hộp 1: Theo quy định tại Nghị định 45/2022, mỗi cá nhân và hộ gia đình có trách nhiệm phân loại rác tại nguồn, nếu vi phạm, mức phạt có thể lên tới 1 triệu đồng. Tuy nhiên, phần lớn người dân TP HCM vẫn "tiện đâu vứt đó" và chưa nắm chế tài. Đường phố, công viên đã thế, tại chung cư cũng vậy. Đại diện ban quản lý một chung cư ở quận 8 đưa ra dẫn chứng nhiều tòa chung cư thường sử dụng hệ thống ống xả rác tập trung về một phòng chứa ở tầng hầm. Điều này khiến việc cư dân phân loại rác tại căn hộ không thực sự đạt hiệu quả. Đặc biệt, thói quen đổ rác không cố định giờ giấc và thiếu người

giám sát khiến việc kiểm tra và bảo đảm thực hiện quy định trở nên khó khăn. "Đây rõ ràng là một điểm yếu cần được giải quyết trong hệ thống thu gom rác tại chung cư" - vị đại diện nhận xét.

4.2. Thông tin về mẫu nghiên cứu

Nhóm tác giả thu về được 358 mẫu (khảo sát online). Sau khi loại bỏ những mẫu không hợp lệ (không phải là người dân thành phố Hồ Chí Minh, chưa từng có hành vi phân loại rác thải, hoặc có cơ sở cho rằng không đáng tin cậy), số mẫu còn lại và được đưa vào phân tích dữ liệu là 295 (Bảng 4.2)

Bảng 4.2 Thống kê thông tin mẫu khảo sát

		Tần số	Tỷ trọng (%)
Giới tính	Nam	107	36,3
	Nữ	188	63,7
Độ tuổi	Dưới 18	4	1,4
	Từ 18-30	284	96,3
	Trên 30	7	2,4
Ngành nghề	Học sinh - sinh viên	268	90,8
	Công nhân viên	24	8,1
	Cán bộ công chức	3	1

Nguồn: Nhóm tác giả

Từ bảng 4.2 ta có:

Về Giới tính: Trong 295 người tham gia khảo sát có 188 người dân là giới tính Nữ (chiếm tỷ lệ 63,6%) và 107 người dân là giới tính Nam (chiếm tỷ lệ 36,3%).

Về độ tuổi: Trong 295 người tham gia khảo sát có 4 người dân dưới 18 tuổi (chiếm tỷ lệ 4%), 284 người dân đang ở độ tuổi từ 18 đến 30 tuổi (chiếm tỷ lệ 96,3%) và 7 người dân có độ tuổi trên 30 (chiếm tỷ lệ 2,4%).

Về ngành nghề: Trong 295 người tham gia khảo sát có 268 người đang là học sinh - sinh viên (chiếm 90,8%), 24 người đang là công nhân viên (chiếm 8,1%), 3 người đang là cán bộ công chức (chiếm 1%).

4.3. Kết quả nghiên cứu

4.3.1. Kiểm định thang đo

Bảng 4.3 Kết quả Cronbach alpha các yếu tố trong mô hình nghiên cứu

x_i	Scale Mean If Item Deleted	Scale variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	Kết luận
Mối quan tâm về môi trường (MQTVMT): $\alpha = 0.670$					
MQTVMT1	13.31	2.671	0.483	0.593	Chấp nhận
MQTVMT2	13.84	2.329	0.365	0.680	Chấp nhận
MQTVMT3	13.26	2.569	0.485	0.586	Chấp nhận
MQTVMT4	13.48	2.264	0.516	0.558	Chấp nhận
Kiến thức về phân loại rác (KT): $\alpha = 0.769$					

KT1	12.56	3.656	0.598	0.699	Chấp nhận
KT2	12.50	3.720	0.634	0.678	Chấp nhận
KT3	12.43	3.791	0.616	0.689	Chấp nhận
KT4	12.04	4.607	0.440	0.775	Chấp nhận
Thái độ (TD): $\alpha = 0.819$					
TD1	17.80	4.954	0.671	0.766	Chấp nhận
TD2	17.71	5.092	0.637	0.776	Chấp nhận
TD3	17.68	5.237	0.600	0.787	Chấp nhận
TD4	17.67	5.275	0.606	0.786	Chấp nhận
TD5	17.82	4.883	0.557	0.804	Chấp nhận
Chuẩn mực cá nhân (CMCN): $\alpha = 0.863$					
CMCN1	12.23	5.880	0.692	0.833	Chấp nhận
CMCN2	12.44	5.363	0.706	0.830	Chấp nhận

CMCN3	12.11	5.930	0.738	0.817	Chấp nhận
CMCN4	12.19	5.639	0.719	0.822	Chấp nhận
Biện pháp khuyến khích (BPKK): $\alpha = 0.814$					
BPKK1	8.33	3.064	0.619	0.792	Chấp nhận
BPKK2	8.43	2.661	0.702	0.707	Chấp nhận
BPKK3	8.57	2.356	0.690	0.725	Chấp nhận
Thực thi chính sách nhà nước (TTCS): $\alpha = 0.805$					
TTCS1	12.95	3.810	0.654	0.739	Chấp nhận
TTCS2	13.00	3.789	0.649	0.741	Chấp nhận
TTCS3	12.86	4.270	0.577	0.776	Chấp nhận
TTCS4	12.91	4.121	0.602	0.764	Chấp nhận
Ý định phân loại rác thải (YD): $\alpha = 0.756$					
YD1	13.15	3.828	0.477	0.738	Chấp nhận
YD2	12.99	3.595	0.577	0.686	Chấp nhận

YD3	12.95	3.385	0.657	0.641	Chấp nhận
YD4	13.04	3.437	0.511	0.726	Chấp nhận
Hành vi phân loại rác thải (HV): $\alpha = 0.787$					
HV1	12.38	4.673	0.599	0.734	Chấp nhận
HV2	12.43	4.375	0.628	0.717	Chấp nhận
HV3	12.58	4.040	0.599	0.735	Chấp nhận
HV4	12.42	4.591	0.560	0.751	Chấp nhận

Nguồn: Nhóm tác giả

Ghi chú: x_i : Biến quan sát thứ i ; Scale Mean if Item Deleted: Trung bình thang đo nếu loại biến x_i ; Scale variance if Item Deleted: Phương sai thang đo nếu loại biến x_i ; Corrected Item-Total Correlation: Hệ số tương quan biến tổng-hiệu chỉnh x_i ; Cronbach's Alpha if Item Deleted: α nếu loại biến x_i

Kết quả đánh giá độ tin cậy Cronbach's Alpha hiện trong bảng cho thấy các thang đo đều đạt yêu cầu ($\alpha > 0.6$) và các biến có tương quan biến tổng đều lớn hơn 0,3. Trong đó, thang đo Chuẩn mực cá nhân có hệ số Cronbach's Alpha lớn nhất với $\alpha = 0.863$, điều này thể hiện thang đo Nhận thức sự hữu ích có độ tin cậy khá cao. Thang đo có hệ số Cronbach's Alpha bé nhất là thang đo Mối quan tâm về môi trường với $\alpha = 0,670$. Các biến đều đạt độ tin cậy nên nhóm tác giả quyết định không loại biến nào và đưa các yếu tố vào phân tích nhân tố khám phá EFA ở bước tiếp theo.

4.3.2. Phân tích nhân tố khám phá EFA

Sau khi đánh giá các thang đo bằng Cronbach's Alpha, nhóm tác giả tiếp tục tiến hành phân tích nhân tố EFA cho các biến trong mô hình. Theo Hair và cộng sự (2010), việc gộp chạy chung các độc lập và phụ thuộc trong một phân tích nhân tố khám phá và sau đó lại kiểm tra các mối quan hệ phụ thuộc là không phù hợp. Nên nhóm tác giả đã tiến hành phân tích nhân tố khám phá (EFA) lần lượt cho các biến điều tiết, biến độc lập, biến trung gian và biến phụ thuộc. Các biến quan sát được đưa vào phân tích nhân tố khám phá (EFA) bằng phương pháp trích Principal Components, phép xoay Varimax và xem xét chỉ số KMO và hệ số Bartlett's.

4.3.2.1. Phân tích nhân tố khám phá với biến điều tiết

Đầu tiên, nhóm tác giả tiến hành phân tích nhân tố khám phá cho biến điều tiết:

4.3.2.1.1 Phân tích nhân tố khám phá đối với biến điều tiết “Mối quan tâm về môi trường”

Chỉ số KMO = 0,709 ($0,5 \leq \text{KMO} \leq 1$) và hệ số Bartlett's có mức ý nghĩa quan sát Sig = 0,000% < 0,05 xác nhận giá trị phân biệt đủ. Giá trị riêng ban đầu là 2,607 (> 1) và Tổng phương sai được giải thích là 51,686% (> 50%), đã khẳng định rằng phương pháp phân tích EFA là phù hợp và có thể sử dụng cho phân tích nhân tố khẳng định CFA ở bước tiếp theo.

Bảng 4.4 Kết quả kiểm định KMO và Bartlett biến “MQTVMT”

Hệ số KMO	0,709
Hệ số Bartlett's (Sig.)	0,000
Tổng phương sai được giải thích	51,686%
Enginvalue	2,607

Nguồn: Nhóm tác giả

Tiếp theo, phân tích EFA lần 1 tổ hợp 4 biến quan sát cho biết kết quả bảng:

Bảng 4.5 Kết quả phân tích EFA biến "MQTVMT"

Biến quan sát	Thang đo nhân tố
MQTVMT4	,770
MQTVMT3	,754
MQTVMT1	,735
MQTVMT2	,604

Nguồn: Nhóm tác giả

4.3.2.1.2 Phân tích nhân tố khám phá đối với biến điều tiết “Biện pháp khuyến khích”

Chỉ số KMO = 0,708 ($0,5 \leq \text{KMO} \leq 1$) và hệ số Bartlett's có mức ý nghĩa quan sát Sig = 0,000% < 0,05 xác nhận giá trị phân biệt đủ. Giá trị riêng ban đầu là 2,194 (> 1) và Tổng phương sai được giải thích là 73,138% (> 50%), đã khẳng định rằng phương pháp phân tích EFA là phù hợp và có thể sử dụng cho phân tích nhân tố khẳng định CFA ở bước tiếp theo.

Bảng 4.6 Kết quả kiểm định KMO và Bartlett biến “BPKK”

Hệ số KMO	0,708
Hệ số Bartlett's (Sig.)	0,000
Tổng phương sai được giải thích	73,138%
Enginvalue	2,194

Nguồn: Nhóm tác giả

Tiếp theo, phân tích EFA lần 1 tổ hợp 3 biến quan sát cho biết kết quả bảng:

Bảng 4.7 Kết quả phân tích EFA biến "BPKK"

Biến quan sát	Thang đo nhân tố
BPKK2	,874
BPKK33	,868
BPKK1	,823

Nguồn: Nhóm tác giả

4.3.2.2. Phân tích nhân tố khám phá với biến độc lập

Chỉ số KMO = 0,868 ($0,5 \leq \text{KMO} \leq 1$) và hệ số Bartlett's có mức ý nghĩa quan sát Sig = 0,000% < 0,05 xác nhận giá trị phân biệt đủ. Giá trị riêng ban đầu là 1,039 (> 1) và Tổng phương sai được giải thích là 65,517% (> 50%), đã khẳng định rằng phương pháp phân tích EFA là phù hợp và có thể sử dụng cho phân tích nhân tố khẳng định CFA ở bước tiếp theo.

Bảng 4.8 Kết quả kiểm định KMO và Bartlett biến "CMCN", "TTCS", "KT"

Hệ số KMO	0,868
Hệ số Bartlett's (Sig.)	0,000
Tổng phương sai được giải thích	65,517%
Enginvalue	1,039

Nguồn: Nhóm tác giả

Tiếp theo, phân tích EFA lần 1 tổ hợp 12 biến quan sát cho biết kết quả bảng:

Bảng 4.9 Kết quả phân tích biến "CMCN", "TTCS", "KT"

Biến quan sát	Thang đo những nhân tố
----------------------	-------------------------------

	1	2	3
CMCN2	,826		
CMCN4	,778		
CMCN3	,772		
CMCN1	,768		
TTCS2		,809	
TTCS1		,809	
TTCS3		,660	
TTCS4		,620	
KT2			,805
KT1			,801
KT3			,796
KT4			,558

Nguồn: Nhóm tác giả

4.3.2.3. Phân tích nhân tố khám phá với biến trung gian

4.3.2.3.1 Phân tích nhân tố khám phá đối với biến trung gian “Thái độ”

Chỉ số KMO = 0,829 ($0,5 \leq \text{KMO} \leq 1$) và hệ số Bartlett's có mức ý nghĩa quan sát Sig = 0,000% < 0,05 xác nhận giá trị phân biệt đủ. Giá trị riêng ban đầu là 2,927 (> 1) và Tổng phương sai được giải thích là 58,546% (> 50%), đã khẳng định rằng phương pháp phân tích EFA là phù hợp và có thể sử dụng cho phân tích nhân tố khẳng định CFA ở bước tiếp theo.

Bảng 4.10 Kết quả kiểm định KMO và Bartlett biến "TD"

Hệ số KMO	0,829
Hệ số Bartlett's (Sig.)	0,000
Tổng phương sai được giải thích	58,546%
Enginvalue	2,927

Nguồn: Nhóm tác giả

Tiếp theo, phân tích EFA lần 1 tổ hợp 5 biến quan sát cho biết kết quả bảng:

Bảng 4.11 Kết quả phân tích EFA biến "TD"

Biến quan sát	Thang đo nhân tố
TD1	,813
TD2	,789
TD4	,757
TD3	,749
TD5	,714

Nguồn: Nhóm tác giả

4.3.2.3.2 Phân tích nhân tố khám phá đối với biến trung gian “Ý định”

Chỉ số KMO = 0,770 ($0,5 \leq \text{KMO} \leq 1$) và hệ số Bartlett's có mức ý nghĩa quan sát Sig = 0,000% < 0,05 xác nhận giá trị phân biệt đủ. Giá trị riêng ban đầu là 2,487 (> 1) và Tổng phương sai được giải thích là 62,170% (> 50%), đã khẳng định rằng phương pháp phân tích EFA là phù hợp và có thể sử dụng cho phân tích nhân tố khẳng định CFA ở bước tiếp theo.

Bảng 4.12 Kết quả kiểm định KMO và Bartlett biến "YD"

Hệ số KMO	0,770
Hệ số Bartlett's (Sig.)	0,000
Tổng phương sai được giải thích	62,170%

Enginvalue	2,487
------------	-------

Nguồn: Nhóm tác giả

Tiếp theo, phân tích EFA lần 1 tổ hợp 4 biến quan sát cho biết kết quả bảng:

Bảng 4.13 Kết quả phân tích EFA biến "YD"

Biến quan sát	Thang đo nhân tố
YD3	,862
YD2	,785
YD4	,784
YD1	,727

Nguồn: Nhóm tác giả

4.3.2.4. Phân tích nhân tố khám phá với biến phụ thuộc

Chỉ số KMO = 0,766 ($0,5 \leq \text{KMO} \leq 1$) và hệ số Bartlett's có mức ý nghĩa quan sát Sig = 0,000% < 0,05 xác nhận giá trị phân biệt đủ. Giá trị riêng ban đầu là 2,492 (> 1) và Tổng phương sai được giải thích là 62,299% (> 50%), đã khẳng định rằng phương pháp phân tích EFA là phù hợp và có thể sử dụng cho phân tích nhân tố khẳng định CFA ở bước tiếp theo.

Bảng 4.14 Kết quả kiểm định KMO và Bartlett biến "HV"

Hệ số KMO	0,766
Hệ số Bartlett's (Sig.)	0,000
Tổng phương sai được giải thích	62,299%
Enginvalue	2,492

Nguồn: Nhóm tác giả

Tiếp theo, phân tích EFA lần 1 tổ hợp 4 biến quan sát cho biết kết quả bảng:

Bảng 4.15 Kết quả phân tích EFA biến "HV"

Biến quan sát	Thang đo nhân tố
HV2	,807
HV1	,789
HV3	,787
HV4	,775

Nguồn: Nhóm tác giả

4.3.3. Phân tích nhân tố khẳng định CFA

4.3.3.1. Đánh giá độ phù hợp của mô hình

Với kết quả phân tích nhân tố khám phá (EFA), nhóm tác giả tiếp tục đưa 25 biến quan sát vào phân tích nhân tố khẳng định (CFA). Kết quả phân tích dữ liệu được nhóm tác giả trình bày chi tiết trong phụ lục 2. Nhằm đánh giá mức độ phù hợp của mô hình nghiên cứu, tác giả đã xem xét kết quả từ bảng Model Fit, các chỉ số quan trọng cần lưu ý được tác giả tóm tắt trong bảng sau:

Bảng 4.16 Tóm tắt các chỉ số chính trong phân tích CFA

Model	CMIN/DF	GFI	CFI	RMSEA	PCLOSE
Default Model	2.071	.871	.917	.060	.010
Saturated Model		1.000	1.000		
Independence Model	12.197	.237	.000	.195	.000

Nguồn: Nhóm tác giả

Kết quả dựa trên bảng tóm tắt cho thấy:

- Chi-square/DF (CMIN/DF) $2.071 \leq 3$: tốt
- GFI (Goodness-of-Fit Index) $0.8 \leq 0.871 \leq 0.9$: chấp nhận được
- CFI (Comparative Fit Index) $0.917 \geq 0.9$: tốt

- RMSEA (Root mean square error of approximation) $0.060 \leq 0.06$: tốt
- PCLOSE (Probability Close to Zero) $0.10 \geq 0.01$: chấp nhận được

Như vậy, các chỉ số đánh giá đều đạt yêu cầu, chỉ có một chỉ số cần lưu ý là GFI. Theo Hu & Bentler (1999), chỉ số GFI cần đạt ≥ 0.9 để được xem là tốt. Tuy nhiên, thực tế có nhiều tác giả ở các bài nghiên cứu cũng gặp vấn đề chỉ số này, do nó bị ảnh hưởng rất nhiều về số nhân tố, số biến quan sát và cỡ mẫu. Trong bài nghiên cứu này mặc dù chỉ số GFI của nhóm tác giả là $0.871 < 0.9$ nhưng vẫn nằm trong ngưỡng có thể chấp nhận được. Điều này được thể hiện qua các nghiên cứu trước đó của Baumgartner and Homburg (1995) và của Doll, Xia, and Torkzadeh (1994), họ cho rằng chỉ số GFI có thể chấp nhận được khi nằm trong ngưỡng từ 0.8.

4.3.3.2. Đánh giá độ tin cậy và tính hội tụ của mô hình

Sau khi đánh giá độ phù hợp của mô hình, nhóm tác giả cũng tiến hành kiểm tra độ tin cậy và tính hội tụ của mô hình, kết quả được thể hiện thông qua bảng 4.17.

Bảng 4.17 Kết quả của kiểm tra giá trị hội tụ của mô hình lần 1

Cấu trúc	Biến quan sát	Độ tin cậy biến quan sát			Độ tin cậy tổng hợp (CR)	Phương sai trích trung bình (AVE)
		Trọng số chuẩn hóa	R ²	Giá trị t		
CMCN	CMCN1	.766	0.586	12.854***	0.865	0.616
	CMCN2	.746	0.556			
	CMCN3	.820	0.673	13.794***		
	CMCN4	.806	0.649	13.551***		
TTCS	TTCS1	.679	0.461	9.99***	0.800	0.501
	TTCS2	.669	0.447			
	TTCS3	.709	0.502	10.353***		
	TTCS4	.770	0.593	11.047***		
KT	KT1	.688	0.473		0.775	0.466
	KT2	.755	0.571	10.347***		
	KT3	.716	0.513	10.011***		
	KT4	.554	0.307	8.112***		
TD	TD1	.770	0.593		0.823	0.484
	TD2	.741	0.549	12.371***		
	TD3	.663	0.44	10.999***		

	TD4	.651	0.423	10.779***		
	TD5	.645	0.416	10.673***		
YD	YD1	.658	0.433			
	YD2	.691	0.478	9.832***	0.800	0.500
	YD3	.711	0.505	10.047***		
	YD4	.652	0.425	9.383***		
HV	HV1	.706	0.498			
	HV2	.715	0.511	10.812***	0.798	0.498
	HV3	.709	0.503	10.738***		
	HV4	.686	0.47	10.426***		

Nguồn: Nhóm tác giả

Dựa vào kết quả trên, có thể thấy rằng độ tin cậy tổng hợp (CR - Composite Reliability) của tất cả các thang đo đều lớn hơn 0.7, cho thấy thang đo có độ tin cậy cao. Tuy nhiên về đánh giá tính hội tụ dựa trên phương sai trích trung bình (AVE - Average Variance Extracted) chỉ có 3 thang đo “CMCN”, “TTCS” và “YD” thỏa mãn yêu cầu của kiểm tra hội tụ, các thang đo còn lại có giá trị thấp hơn 0.5 chưa thể thỏa mãn yêu cầu. Để tăng giá trị phương sai trích trung bình của các khái niệm nghiên cứu, nhóm tác giả dựa trên đề xuất khi chạy dữ liệu quyết định loại biến “KT4”, kết quả được thể hiện thông qua bảng 4.18:

Bảng 4.18 Kết quả của kiểm tra giá trị hội tụ của mô hình lần 2

Cấu trúc	Biến quan sát	Độ tin cậy biến quan sát			Độ tin cậy tổng hợp (CR)	Phương sai trích trung bình (AVE)
		Trọng số chuẩn hóa	R ²	Giá trị t		
CMCN	CMCN1	0.766	0.586	12.861***	0.865	0.616
	CMCN2	0.746	0.556			
	CMCN3	0.820	0.672	13.796***		
	CMCN4	0.806	0.649	13.554***		
TTCS	TTCS1	0.679	0.461	9.982***	0.800	0.501
	TTCS2	0.668	0.447			
	TTCS3	0.709	0.503	10.348***		
	TTCS4	0.770	0.594	11.045***		
KT	KT1	0.693	0.481		0.776	0.537
	KT2	0.778	0.605	10.22***		
	KT3	0.724	0.524	9.938***		

TD	TD1	0.770	0.592			
	TD2	0.742	0.550	12.354***		
	TD3	0.664	0.441	10.996***	0.823	0.484
	TD4	0.650	0.423	10.755***		
	TD5	0.645	0.416	10.663***		
YD	YD1	0.657	0.432			
	YD2	0.691	0.478	9.815***		
	YD3	0.710	0.504	10.022***	0.800	0.500
	YD4	0.653	0.427	9.387***		
HV	HV1	0.704	0.586			
	HV2	0.715	0.556	10.801***		
	HV3	0.710	0.672	10.737***	0.798	0.497
	HV4	0.685	0.649	10.403***		

Nguồn: Nhóm tác giả

Sau khi loại biến “KT4”, tất cả các biến vẫn thỏa mãn yêu cầu về độ tin cậy tổng hợp và có sự thay đổi về phương sai trích trung bình của thang đo “KT”. Các thang đo “CMCN”, “TTCS”, “YD” và “KT” đã thỏa yêu cầu của kiểm tra hội tụ, còn thang đo “TD” và “HV” chưa thỏa yêu cầu, nhóm tác giả dựa trên đề xuất khi chạy dữ liệu quyết định loại biến “TD5”.

Bảng 4.19 Kết quả của kiểm tra giá trị hội tụ của mô hình lần 3

Cấu trúc	Biến quan sát	Độ tin cậy biến quan sát			Độ tin cậy tổng hợp (CR)	Phương sai trích trung bình (AVE)
		Trọng số chuẩn hóa	R ²	Giá trị t		
CMCN	CMCN1	0.764	0.584	12.821***		
	CMCN2	0.746	0.556			
	CMCN3	0.822	0.675	13.815***	0.865	0.616
	CMCN4	0.805	0.649	13.539***		
TTCS	TTCS1	0.681	0.464	9.995***		
	TTCS2	0.668	0.446			
	TTCS3	0.707	0.500	10.311***	0.801	0.502
	TTCS4	0.771	0.594	11.032***		
KT	KT1	0.693	0.481			
	KT2	0.778	0.605	10.22***	0.776	0.537
	KT3	0.724	0.524	9.938***		
TD	TD1	0.789	0.623			

	TD2	0.772	0.596	12.354***	0.806	0.512
	TD3	0.644	0.415	10.996***		
	TD4	0.644	0.415	10.755***		
YD	YD1	0.658	0.432			
	YD2	0.692	0.479	9.834***	0.800	0.500
	YD3	0.708	0.502	10.011***		
	YD4	0.653	0.427	9.393***		
HV	HV1	0.703	0.495			
	HV2	0.715	0.512	10.784***	0.798	0.497
	HV3	0.711	0.505	10.725***		
	HV4	0.685	0.469	10.382***		

Nguồn: Nhóm tác giả

Sau khi loại biến “KT4” và “TD5”, các thang đo đã thỏa yêu cầu về độ tin cậy tổng hợp và tính hội tụ, ngoại trừ thang đo “HV”. Để tăng phương sai trích trung bình của “HV”, nhóm tác giả dựa trên đề xuất khi chạy dữ liệu quyết định loại biến “HV4”.

Bảng 4.20 Kết quả của kiểm tra giá trị hội tụ của mô hình lần 4

Cấu trúc	Biến quan sát	Độ tin cậy biến quan sát			Độ tin cậy tổng hợp (CR)	Phương sai trích trung bình (AVE)
		Trọng số chuẩn hóa	R ²	Giá trị t		
CMCN	CMCN1	0.766	0.587	12.887***		
	CMCN2	0.748	0.559		0.865	0.616
	CMCN3	0.819	0.671	13.804***		
	CMCN4	0.804	0.647	13.553***		
TTCS	TTCS1	0.682	0.465	10.014***		
	TTCS2	0.669	0.447		0.801	0.502
	TTCS3	0.707	0.5	10.32***		
	TTCS4	0.770	0.593	11.034***		
KT	KT1	0.694	0.481			
	KT2	0.778	0.605	10.244***	0.776	0.537
	KT3	0.724	0.524	9.952***		
TD	TD1	0.79	0.624			
	TD2	0.772	0.595	12.831***	0.806	0.512
	TD3	0.643	0.413	10.637***		
	TD4	0.645	0.415	10.668***		
YD	YD1	0.662	0.438			

	YD2	0.695	0.483	9.895***	0.800	0.500
	YD3	0.706	0.499	10.018***		
	YD4	0.647	0.419	9.34***		
HV	HV1	0.721	0.520			
	HV2	0.743	0.551	10.942***	0.760	0.515
	HV3	0.679	0.461	10.176***		

Nguồn: Nhóm tác giả

Dựa trên kết quả bảng 4.20, có thể thấy các thang đo đã thỏa mãn yêu cầu về kiểm tra tính hội khi có phương sai trích trung bình (AVE) không dưới 0.5 và độ tin cậy tổng hợp (CR - Composite Reliability) lớn hơn 0.7. Điều này cho thấy nghiên cứu đảm bảo được độ tin cậy cao và giá trị hội tụ tốt. Nhóm tác giả sẽ loại biến “KT4”, “TD5” và “HV4” và sử dụng các biến còn lại để đánh giá về tính phân biệt của mô hình.

4.3.3.3. Đánh giá tính phân biệt của mô hình

Nhóm tác giả đánh giá tính phân biệt của thang đo thông qua chỉ số tương quan HTMT (Heterotrait - Monotrait Ratio of Correlations) theo nghiên cứu của Henseler và cộng sự (2015). Bảng 4.21 cho thấy chỉ số HTMT của các cặp biến đều thỏa yêu cầu khi giá trị đều dưới ngưỡng 0.85, điều này khẳng định thang đo của mô hình nghiên cứu đảm bảo tính phân biệt.

Bảng 4.21 Chỉ số tương quan HTMT của thang đo

	CMCN	TTCS	KT	TD	YD	HV
CMCN						
TTCS	0.759					
KT	0.399	0.356				
TD	0.657	0.690	0.411			

YD	0.696	0.732	0.480	0.632		
HV	0.704	0.551	0.654	0.593	0.771	

Nguồn: Nhóm tác giả

4.3.4. Mô hình cấu trúc tuyến tính

Sau khi hoàn thành phân tích CFA và loại bỏ các biến không đáp ứng yêu cầu (nếu có), tiếp tục thực hiện phân tích SEM thông qua SMARTPLS 4 đối với các biến còn lại. Mô hình SEM sẽ xác định giả thuyết nào là có ý nghĩa thống kê, và ngược lại nhờ vào hệ số p-value. Tuy nhiên, trước tiên cần kiểm tra đa cộng tuyến của các biến trong mô hình, sau đó kiểm tra hệ số xác định R-square. Bên cạnh đó, cũng cần chú ý đến mức độ tác động (f^2) để xem xét mức độ ảnh hưởng của một yếu tố khi nó bị loại khỏi mô hình.

4.3.4.1. Đa cộng tuyến

Đa cộng tuyến xảy ra khi hai hoặc nhiều biến độc lập trong mô hình có mối quan hệ tuyến tính mạnh mẽ với nhau. Điều này gây khó khăn trong việc phân tích ảnh hưởng của từng biến độc lập đối với biến phụ thuộc. Khi đa cộng tuyến xuất hiện, các ước lượng tham số có thể bị sai lệch, ảnh hưởng đến độ tin cậy và độ chính xác của mô hình. Trong mô hình SEM, vấn đề này có thể làm giảm độ tin cậy của các kết quả phân tích, dẫn đến việc đưa ra các kết luận không chính xác.

Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả sử dụng chỉ số VIF để đánh giá mức độ đa cộng tuyến trong mô hình. Chỉ số VIF cho biết mức độ "làm tăng phương sai" của các ước lượng tham số trong mô hình, giúp xác định mức độ cộng tuyến giữa các biến độc lập.

- $VIF \geq 5$: Khả năng rất cao có thể tồn tại cộng tuyến trong mô hình, điều này có thể làm giảm độ chính xác và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả mô hình.

- $3 \leq VIF < 5$: Mô hình có thể có cộng tuyến, cần kiểm tra và điều chỉnh thêm.
- $VIF < 3$: Mô hình không gặp phải hiện tượng cộng tuyến và có thể được coi là ổn định.

Bảng 4.22 Giá trị Inner VIF

	VIF
BPKK -> HV	1.474
BPKK x YD -> HV	1.184
CMCN -> YD	1.909
KT -> TD	1.064
KT -> YD	1.163
MQTVMT -> TD	1.216
MQTVMT x KT -> TD	1.166
TD -> YD	1.661
TTCS -> HV	1.761
TTCS -> YD	1.914
YD -> HV	1.754

Nguồn: Nhóm tác giả

Dựa trên bảng VIF, tất cả các giá trị đều nhỏ hơn 5 (dao động từ 1.064 đến 1.909), cho thấy mô hình không gặp hiện tượng đa cộng tuyến. Điều này chứng tỏ mối quan hệ giữa các biến độc lập trong mô hình là không mạnh, đảm bảo độ chính xác của các ước lượng tham số.

4.3.4.2. Mối tương quan

Mối tương quan là một khái niệm trong nghiên cứu thống kê dùng để chỉ mối quan hệ giữa hai hoặc nhiều biến số. Nó cho biết mức độ mà sự thay đổi của một biến số có thể dự đoán được sự thay đổi của biến số khác. Mối tương quan có thể được thể hiện qua chỉ số tương quan, trong đó:

- P value (Sig.) < 0.05: Mối quan hệ có ý nghĩa thống kê.
- P value (Sig.) > 0.05: Mối quan hệ không có ý nghĩa thống kê.
- Hệ số đường mẫu gốc dương: Tác động tích cực (+).
- Hệ số đường mẫu gốc âm: Tác động tiêu cực (-).
- Thứ tự tác động của các biến độc lập lên cùng một biến phụ thuộc: Giá trị tuyệt đối của hệ số mẫu gốc càng lớn, tác động càng mạnh.

Bảng 4.23 Mối tương quan giữa các biến

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
BPKK → HV	0.067	0.074	0.058	1.145	0.252
BPKK x YD → HV	-0.011	0.005	0.047	0.243	0.808
CMCN → YD	0.255	0.257	0.082	3.109	0.002
KT → TD	0.181	0.179	0.053	3.433	0.001
KT → YD	0.170	0.169	0.057	2.997	0.003
MQTVMT → TD	0.556	0.559	0.049	11.333	0.000
MQTVMT x KT → TD	-0.039	-0.027	0.043	0.914	0.361
TD → YD	0.134	0.133	0.056	2.381	0.017
TTCS → HV	0.091	0.083	0.078	1.175	0.240
TTCS → YD	0.312	0.314	0.063	4.959	0.000
YD → HV	0.513	0.517	0.073	7.007	0.000

Nguồn: Nhóm tác giả

Dựa trên kết quả phân tích hồi quy, các kết luận sau được đưa ra:

- Loại biến MQTVMT x KT -> TD: Mỗi quan hệ giữa biến này và biến phụ thuộc không có ý nghĩa thống kê, với p-value = 0.361 ($p > 0.05$). Do đó, biến này sẽ được loại bỏ khỏi mô hình phân tích.
- Loại biến BPKK -> HV: Mỗi quan hệ giữa biến BPKK và HV không có ý nghĩa thống kê với p-value = 0.252 ($p > 0.05$). Tương tự, biến BPKK này cần được loại bỏ khỏi mô hình.
- Loại biến BPKK x YD -> HV: Biến điều tiết BPKK x YD không có mối quan hệ có ý nghĩa thống kê với p-value = 0.808 ($p > 0.05$). Mặc dù BPKK là một biến điều tiết, nhưng vì p-value lớn hơn 0.05, ta không thể khẳng định sự tác động đáng kể của nó đến biến phụ thuộc HV. Do đó, cả biến BPKK cũng cần được loại bỏ, vì sự không có ý nghĩa của biến điều tiết này phản ánh sự không quan trọng của BPKK trong mô hình.
- Loại biến TTCS -> HV: Với p-value = 0.240 ($p > 0.05$), mỗi quan hệ giữa biến TTCS và HV cũng không có ý nghĩa thống kê. Vì vậy, giả thuyết này sẽ được loại bỏ.

Bảng 4.24 Kết quả sau khi loại bỏ các biến

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
CMCN → YD	0.255	0.256	0.081	3.132	0.002
KT → TD	0.184	0.184	0.051	3.593	0.000
KT → YD	0.170	0.169	0.057	2.991	0.003
MQTVMT → TD	0.584	0.584	0.055	10.673	0.000
TD → YD	0.133	0.131	0.057	2.347	0.019
TTCS → YD	0.315	0.317	0.063	5.026	0.000
YD → HV	0.607	0.608	0.050	12.100	0.000

Nguồn: Nhóm tác giả

Dựa trên kết quả phân tích, thứ tự tác động và mối tương quan giữa các yếu tố trong nghiên cứu được xác định như sau:

- Hệ số đường mẫu gốc dương, chứng tỏ các biến đều có tác động tích cực.
- Các biến độc lập TTCS, CMCN, KT và TD đều có mối tương quan dương, tác động tích cực đến biến độc lập YD. Trong đó biến TTCS có tác động mạnh nhất tới YD, tác động mạnh thứ hai là CMCN, tác động mạnh thứ ba là KT và cuối cùng là TD, với hệ số đường mẫu gốc lần lượt là 0.315, 0.255, 0.170 và 0.133.
- Biến MQTVMT có mối tương quan dương và tác động mạnh đến biến TD, với hệ số đường mẫu gốc là 0.584.
- Biến YD cũng có mối tương quan dương và tác động mạnh đến HV, hệ số đường mẫu gốc là 0.607.

4.3.4.3. Hệ số xác định R-Square

Hệ số xác định R-Square là một chỉ số thống kê được sử dụng để đánh giá mức độ phù hợp của mô hình hồi quy với dữ liệu quan sát. R-Square đo lường tỷ lệ biến thiên của biến phụ thuộc có thể giải thích được bởi các biến độc lập trong mô hình. Nói cách khác, R-Square cho biết phần trăm biến thiên của biến phụ thuộc mà mô hình hồi quy có thể giải thích.

- Phạm vi của R-Square: Giá trị của R-Square nằm trong khoảng từ 0 đến 1.
- R-Square tiến gần 1: Khi R-Square tiến gần tới 1, nghĩa là mô hình hồi quy có khả năng giải thích một mức độ rất cao sự biến thiên của biến phụ thuộc.
- R-Square tiến gần 0: Khi R-Square tiến gần tới 0, nghĩa là mô hình hồi quy chỉ giải thích một phần rất nhỏ của sự biến thiên trong dữ liệu.

Bảng 4.25 Kết quả dữ liệu hệ số R-Square

	R-square	R-square adjusted
--	-----------------	--------------------------

HV	0.368	0.366
TD	0.428	0.424
YD	0.472	0.465

Nguồn: Nhóm tác giả

Ý nghĩa thống kê của các đường chuẩn hóa đã được đánh giá bằng phương pháp bootstrapping với 1.000 mẫu con.

- **HV:** R-Square = 0.368, mô hình giải thích được 36.8% sự biến thiên của biến phụ thuộc HV.
- **TD:** R-Square = 0.428, mô hình giải thích được 42.8% sự biến thiên của biến phụ thuộc TD.
- **YD:** R-Square = 0.472, mô hình giải thích được 47.2% sự biến thiên của biến phụ thuộc YD.

4.3.4.4. Hệ số Effect Size f-Square

Hệ số Effect Size f-Square là một chỉ số dùng để đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố độc lập đối với biến phụ thuộc trong mô hình hồi quy. F-Square được sử dụng để đánh giá mức độ tác động của từng yếu tố trong mô hình, từ đó đánh giá khả năng giải thích sự biến thiên của dữ liệu.

- $f\text{-Square} < 0.02$: Mức tác động là cực kỳ nhỏ hoặc không có tác động.
- $0.02 \leq f\text{-Square} < 0.15$: Mức tác động nhỏ.
- $0.15 \leq f\text{-Square} < 0.35$: Mức tác động trung bình.
- $f\text{-Square} \geq 0.35$: Mức tác động lớn.

Bảng 4.26 Kết quả kiểm tra độ lớn của Effect Size f-Square

	CMCN	HV	KT	MQTVMT	TD	TTCS	YD
CMCN							0.064
HV							
KT					0.056		0.047

MQTVMT					0.562		
TD							0.020
TTCS							0.098
YD		0.583					

Nguồn: Nhóm tác giả

4.4. Thảo luận về kết quả nghiên cứu

Thứ nhất, mối quan tâm về môi trường (MQTVMT) không là biến điều tiết như giả thuyết đặt ra ban đầu. Kết quả nghiên cứu chỉ ra, “MQTVMT” tác động trực tiếp lên nhân tố “TD” thay vì là biến điều tiết tác động đến mối quan hệ giữa Kiến thức phân loại rác (KT) và Thái độ đối với việc phân loại rác thải (TD). Kết quả nghiên cứu này không phù hợp với kết quả nghiên cứu của Zhihua He, Yong Liu, Xiaochun Liu, Feng Wang

Thứ hai, Chuẩn mực cá nhân (CMCN) và Thực thi chính sách (TTCS) là hai yếu tố có ảnh hưởng lớn đến ý định phân loại rác của người dân. Do vậy, để tăng cường hai nhân tố này, nhóm tác giả nhận thấy cần đẩy mạnh tuyên truyền rằng việc phân loại rác là hành vi được pháp luật quy định. Khi các cơ quan chức năng tăng cường xử phạt, hành vi không phân loại rác của người dân sẽ giảm, từ đó thúc đẩy ý thức phân loại rác hiệu quả hơn.

Thứ ba, Kiến thức (KT) và Thái độ (TD) có ảnh hưởng đến ý định phân loại rác thải của người dân. Nhóm tác giả đề xuất nhà nước nên triển khai tổ chức các chương trình giáo dục nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về phân loại rác chẳng hạn như lý do người dân phải tham gia phân loại và làm cách nào để người dân thực hiện việc phân loại, từ đó người dân có thể hiểu và chủ động tham gia việc phân loại.

Thứ tư, biện pháp khuyến khích (BPKK) không là biến điều tiết ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa ý định và hành vi phân loại rác như cơ sở lý thuyết đặt ra ban đầu. Điều này không phù hợp với nghiên cứu của Shanyong Wang, Jinpeng Wang, Shu Yang, Jun Li, Kaile Zhou.

Thứ năm, Ý định (YD) là yếu tố có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến hành vi phân loại rác thải nơi công cộng của người dân. Rõ ràng, thái độ của người dân đối với việc

phân loại rác chịu sự chi phối bởi ý định bên trong mà họ tự nhận thức được và từ đó thể hiện thành hành động cụ thể. Do đó, ý định đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành hành vi phân loại rác của mỗi cá nhân.

TÓM TẮT CHƯƠNG 4

Trong chương 4, nhóm tác giả đã trình bày các nội dung sau: thống kê mô tả của mẫu quan sát, kiểm định chất lượng thang đo, phân tích nhân tố khám phá (EFE - Exploratory Factor Analysis), phân tích nhân tố khẳng định (CFA - Confirmatory Factor Analysis), mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM - Structural Equation Modeling) và thảo luận về kết quả nghiên cứu.

Mô hình đo lường được đánh giá thông qua việc kiểm tra độ tin cậy và tính hợp lệ của thang đo, bao gồm cả giá trị hội tụ và giá trị phân biệt. Các kiểm định được thực hiện thông qua các chỉ số như Cronbach's Alpha, độ tin cậy tổng hợp (CR - Composite Reliability), phương sai trích trung bình (AVE - Average Variance Extracted). Ngoài ra, nhóm tác giả cũng xem xét hiện tượng đa cộng tuyến của mô hình thông qua hệ số phóng đại phương sai (VIF). Phân tích các chỉ số như hệ số xác định (R^2), hệ số đánh giá hiệu quả tác động (f^2), hệ số đánh giá năng lực dự báo ngoài mẫu (Q^2) nhằm đánh giá khả năng giải thích của các biến phụ thuộc.

Ban đầu, mô hình nghiên cứu bao gồm 26 biến quan sát tương ứng với 8 thang đo. Tuy nhiên sau khi phân tích phương sai trích trung bình (AVE), nhóm tác giả quyết định loại 3 biến “KT4”, “TD5” và “HV4”. Kết quả phân tích thỏa yêu cầu về độ phù hợp mô hình, tính tin cậy, tính hội tụ và tính phân biệt. Dựa trên phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính, nhóm tác giả bác bỏ giả thuyết H1, H7, H8. Đáng chú ý, đo thang đo “MQTVMT” thay vì là biến điều tiết như giả thuyết H1, lại đóng vai trò như một biến độc lập tác động lên thái độ.

Giả thuyết	Nội dung	Kết luận

H1	Mối quan tâm về môi trường có tác động cùng chiều (+) đến mối quan hệ giữa kiến thức về phân loại rác và thái độ đối với việc phân loại rác thải.	Bác bỏ
H2	Kiến thức tác động cùng chiều (+) đến thái độ đối với hành vi phân loại rác tại nơi công cộng.	Chấp nhận
H3	Kiến thức tác động cùng chiều (+) đến ý định phân loại rác tại nơi công cộng.	Chấp nhận
H4	Thái độ tác động cùng chiều (+) đến ý định phân loại rác thải ở nơi công cộng.	Chấp nhận
H5	Chuẩn mực cá nhân có tác động cùng chiều (+) đến ý định phân loại rác thải tại nơi công cộng.	Chấp nhận
H6	Thực thi chính sách có tác động cùng chiều (+) đến ý định phân loại rác thải tại nơi công cộng.	Chấp nhận
H7	Thực thi chính sách có tác động cùng chiều (+) đến hành vi phân loại rác thải tại nơi công cộng	Bác bỏ
H8	Biện pháp khuyến khích có tác động cùng chiều (+) đến mối quan hệ giữa ý định phân loại rác và hành vi phân loại rác.	Bác bỏ
H9	Ý định có tác động cùng chiều (+) đến hành vi phân loại rác thải tại nơi công cộng.	Chấp nhận

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH

5.1. Tổng hợp kết quả nghiên cứu

Dựa vào thuyết hành động hợp lý và thuyết hành vi hoạch định (Ajzen và Fishbein, 1975), thuyết hành kích hoạt tiêu chuẩn NAT (Schwartz, 1977), và các mô hình nghiên cứu đi trước, nhóm tác giả đã hình thành nên mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi phân loại rác thải của người dân Thành phố Hồ Chí Minh gồm: Môi quan tâm về môi trường (MQTVMT), Kiến thức về phân loại rác (KT), Thái độ (TD), Chuẩn mức cá nhân (CMCN), Thực thi chính sách (TTCS), Ý định (YD), Biện pháp khuyến khích (BPKK) và Hành vi phân loại rác (HV). Nhóm tác giả xin tóm tắt những kết quả chính của nghiên cứu như sau:

5.1.1. Kết quả đo lường

Nghiên cứu chính thức được thực hiện bằng phương pháp định lượng sử dụng bảng câu hỏi khảo sát theo phương pháp thuận tiện, kết quả thu được 295 bảng trả lời phù hợp. Nghiên cứu định lượng thực hiện qua các bước: kiểm định thang đo (đánh giá độ tin cậy Cronbach alpha và phân tích nhân tố khám phá EFA). Kiểm định các giả thuyết của phương pháp hồi quy đa biến được thực hiện trên phần mềm SPSS 20. Các mẫu thu thập được đưa vào phân tích dữ liệu bằng SPSS 20 qua đó thang đo được đánh giá độ tin cậy Cronbach's Alpha và phân tích nhân tố khám phá EFA.

Kết quả kiểm định Cronbach's Alpha cho thấy các biến quan sát đều đạt độ tin cậy. Hệ số Cronbach's Alpha của các nhóm biến đều khá cao (Đều > 0.6) nên không có thành phần nào bị loại. Kiểm định EFA cho thấy biến rút trích ra góp phần giải thích sự biến thiên của các biến quan sát hay khả năng giải thích của mô hình khi ứng dụng thực tế đều đạt trên 50% (lần lượt theo các biến điều tiết: MQTVMT 51,686%, BPKK: 73,138%; các biến độc lập: 65,517%; các biến trung gian: TD: 58,546%, YD 62,170% và biến phụ thuộc HV 62,299%) nên thỏa mãn điều kiện theo Gerbing Anderson (1988). Kết quả EFA cho thấy hệ số đều trong khoảng $0,5 \leq KMO \leq 1$ và hệ số Barlett's có mức ý nghĩa quan sát $\text{sig} = 0.000 < 0,05$ đã khẳng định có mối tương quan giữa các biến quan sát với nhau.

Kết quả kiểm định EFA đều có độ tin cậy, kiểm định CFA nhằm đánh giá mức độ phù hợp của mô hình nghiên cứu. Dựa trên kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đã thu được kết quả: $CMIN/DF\ 2.071 \leq 3$ (tốt); $GFI\ 0.8 \leq 0.871 \leq 0.9$ (chấp nhận được); $CFI\ 0.917 \geq 0.9$ (tốt); $RMSEA\ 0.060 \leq 0.06$ (tốt); $PCLOSE\ 0.10 \geq 0.01$ (chấp nhận được). Kết quả trên cho thấy mô hình đạt yêu cầu. Về độ tin cậy và tính hội tụ của mô hình, nhóm tác giả đã loại đi các biến quan sát: KT4, TD5 và HV4. Tính phân biệt của mô hình cũng được đảm bảo do chỉ số HTMT đều đảm bảo khi các cặp biến đều dưới ngưỡng 0.85.

Cuối cùng, nhóm tác giả đánh giá mô hình cấu trúc tuyến tính thông qua đánh giá mức độ đa cộng tuyến, mối tương quan giữa các biến, hệ số xác định R-Square và hệ số Effect size f-square. Dựa trên kết quả nghiên cứu, chỉ số VIF đều thấp hơn 3 cho thấy mô hình không xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến. Sau khi kiểm tra mối tương quan, kết quả cho thấy biến MQTVMT không là biến điều tiết mà tác động trực tiếp đến biến TD, loại bỏ biến BPKK và biến TTCS không tác động đến biến phụ thuộc HV. Kết quả phân tích hệ số R-Square cho thấy biến phụ thuộc HV được giải thích bởi nhân tố 36,6%, 63,4% còn lại do các nhân tố khác tác động.

5.1.2. Ý nghĩa

Kết quả của nghiên cứu này có thể trở thành một tài liệu hữu ích để trở thành một cơ sở tham khảo cho các tổ chức trong việc hiểu rõ hơn về quy trình phân loại rác thải của cộng đồng. Những thông tin này không chỉ giúp tổ chức xây dựng chiến lược hiệu quả mà còn hỗ trợ trong việc thiết kế chương trình giáo dục và tuyên truyền. Bằng cách hiểu sâu hơn về hành vi phân loại rác thải, các tổ chức có thể đề xuất chính sách và biện pháp hỗ trợ nhằm khuyến khích việc phân loại rác thải đúng cách.

5.2. Hàm ý chính sách

Dựa trên kết quả sau khi phân tích và đánh giá, nhóm tác giả đưa ra một số hàm ý chính sách như sau nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của người dân trong việc phân loại rác thải, bảo vệ môi trường.

Thứ nhất, tăng cường kiến thức về phân loại rác trong cộng đồng qua công tác tuyên truyền và giáo dục. Các chiến dịch truyền thông qua truyền hình, báo chí và mạng xã hội sẽ giúp nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của việc phân loại rác tại nguồn, với các thông điệp đơn giản, dễ hiểu về cách phân loại và lợi ích của nó. Bên cạnh đó, các chương trình giáo dục tại trường học và cộng đồng cần kết hợp phương pháp giảng dạy trực quan như video hướng dẫn và mô hình thực hành để người dân dễ dàng tiếp cận và áp dụng vào thực tế. Những chính sách này không chỉ nâng cao kiến thức mà còn tạo sự thay đổi trong hành vi của cộng đồng, góp phần bảo vệ môi trường hiệu quả hơn.

Thứ hai, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng phân loại rác đồng bộ để cải thiện và phát triển các cơ sở vật chất cần thiết cho quá trình phân loại rác. Bao gồm việc cung cấp thùng rác riêng biệt cho từng loại rác (nhựa, giấy, thực phẩm, v.v.) tại nơi công cộng, mỗi thùng rác cần được đánh dấu rõ ràng, sử dụng màu sắc và ký hiệu để nhận biết để người dân dễ dàng phân biệt và sử dụng đúng mục đích. Cùng với đó, cần thiết lập hệ thống thu gom và xử lý rác thải phân loại hiệu quả, đảm bảo tái chế và giảm ô nhiễm. Việc thu gom các loại rác riêng biệt sẽ giúp nâng cao khả năng tái chế và giảm thiểu việc đổ bỏ rác ra môi trường, qua đó giảm thiểu ô nhiễm và tiết kiệm tài nguyên. Chính phủ cũng nên triển khai chương trình hướng dẫn cộng đồng sử dụng thùng phân loại đúng cách, đồng thời hợp tác với các doanh nghiệp dịch vụ thu gom và tái chế để đảm bảo sự đồng bộ trong toàn quốc.

Thứ ba, thắt chặt và thực thi các quy định pháp lý liên quan đến phân loại rác. Chính phủ và các cơ quan chức năng cần xem xét việc xây dựng và thắt chặt các luật lệ liên quan đến phân loại rác tại nguồn, đồng thời đảm bảo việc thực thi các quy định này một cách nghiêm ngặt. Các biện pháp như xử phạt hành chính đối với những hành vi không tuân thủ, kèm theo các chế tài rõ ràng về việc không phân loại rác tại nơi công cộng sẽ giúp nâng cao ý thức và khuyến khích người dân thực hiện phân loại rác một cách đầy đủ và nghiêm túc. Việc ban hành các chính sách pháp lý, kết hợp với các chiến dịch tuyên truyền và giáo dục, sẽ tạo ra một môi trường pháp lý vững chắc giúp thay đổi

hành vi của người dân một cách bền vững, từ đó nâng cao hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường.

5.3. Hạn chế của đề tài

5.3.1. Hạn chế của đề tài nghiên cứu và hướng nghiên cứu tiếp theo

Nghiên cứu của nhóm tác giả tập trung vào những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi phân loại rác ở khu vực công cộng của người dân trên địa bàn TP.HCM; tuy nhiên, đề tài vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần được xem xét.

Về nội dung: Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu các thang đo được xây dựng dựa trên các bài nghiên cứu thăm dò đã được trình bày, từ đó phân tích mối liên hệ giữa các nhân tố và ảnh hưởng của chúng đối với hành vi phân loại rác. Tuy nhiên, ngoài những thang đo nhóm tác giả đã sử dụng thực tế hành vi con người còn bị ảnh hưởng bởi những nhân tố khác như ngoại cảnh, thói quen, yếu tố tâm lý... Các nghiên cứu trong tương lai có thể mở rộng phạm vi thang đo để tìm hiểu sâu hơn về các nhân tố tiềm ẩn này, nhằm phản ánh toàn diện hơn các nhân tố ảnh hưởng hành vi phân loại rác của người dân Việt Nam.

Về mẫu khảo sát: Phạm vi nghiên cứu chỉ tập trung vào người dân ở thành phố Hồ Chí Minh, trong đó đối tượng tham gia khảo sát phần lớn là người trẻ, nên mẫu có thể chưa đại diện đủ cho các nhóm người dân lớn tuổi. Nghiên cứu cần được mở rộng khảo sát thêm ở các tỉnh thành khác và đa dạng hóa đối tượng tham gia khảo sát nhằm mang lại cái nhìn toàn diện hơn về hành vi của người dân.

Về thời gian: Thời gian thực hiện nghiên cứu tương đối ngắn, dẫn đến hạn chế trong việc thu thập dữ liệu như chất lượng, số lượng mẫu cũng như hạn chế cơ sở lý thuyết được sử dụng. Những bài nghiên cứu trong tương lai cần tăng thời gian khảo sát, khám phá thêm các nhân tố, cơ sở lý thuyết từ những bài nghiên cứu trước để nâng cao chất lượng và độ tin cậy của nghiên cứu.

5.3.2. Kết luận

Mục tiêu của nghiên cứu xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi phân loại rác thải tại nơi công cộng của người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời xây dựng và kiểm định mô hình các nhân tố này.

Thông qua các mô hình nghiên cứu trước đây kết hợp với nghiên cứu khám phá, tác giả đã đề xuất mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi phân loại rác thải tại nơi công cộng của người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu này nhằm xác định các nhân tố tác động hành vi phân loại rác thải tại nơi công cộng của người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh; xây dựng và kiểm định thang đo các yếu tố này, cùng mối quan hệ tác động của chúng lên hành vi phân loại rác thải, để bổ sung vào hệ thống thang đo cơ sở và đặt cơ sở khoa học cho các cơ quan quản lý nhà nước hoạch định chính sách quản lý. Với mục tiêu đó, nghiên cứu trọng tâm vào các nội dung sau đây:

Chương 1: Giới thiệu Tổng quan về đề tài nghiên cứu. Bao gồm lý do chọn đề tài nghiên cứu, tình hình nghiên cứu của đề tài, mục tiêu nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, ý nghĩa và những đóng góp của nghiên cứu.

Chương 2: Tổng quan lý thuyết và mô hình nghiên cứu. Giới thiệu một số khái niệm nghiên cứu và các mô hình nghiên cứu liên quan, từ đó hình thành nên mô hình nghiên cứu tổng quát của đề tài, thiết lập quan hệ giữa các yếu tố và lập giả thiết nghiên cứu để phục vụ cho chương tiếp theo.

Chương 3: Thiết kế nghiên cứu. Trình bày về quy trình nghiên cứu, trình bày chi tiết những phương pháp nghiên cứu được thực hiện trong đề tài, xây dựng và phát triển thang đo, nghiên cứu chính thức.

Chương 4: Kết quả nghiên cứu. Nội dung chương này là trình bày các vấn đề về kiểm định hệ số tin cậy Cronbach's Alpha của các khái niệm nghiên cứu, phân tích nhân tố EFA, phân tích CFA và kiểm định mô hình SEM, từ đó đưa ra các kết luận các giả thuyết nghiên cứu đưa ra trong chương 2. Cụ thể:

- Đánh giá độ tin cậy Cronbach's Alpha: Các khái niệm đưa ra đều đạt độ tin cậy phân tích, không loại đi thành phần nào.

- Phân tích nhân tố khám phá EFA: Kết quả cho thấy các thành phần đều đạt được độ tin cậy và giá trị.
- Phân tích CFA: kết quả cho thấy mô hình đạt được độ tin cậy và có thể nghiên cứu tiếp tục.
- Kiểm định mô hình SEM: Kết quả cho thấy loại bỏ các biến điều tiết, các biến độc lập đều có tác động đến ý định phân loại rác thải, từ đó dẫn đến hành vi phân loại rác thải.

Chương 5: Kết luận. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu và những nghiên cứu liên quan, tác giả đã đưa ra những hàm ý chính sách nhằm nâng cao ý định và hành vi phân loại rác thải của tại nơi công cộng của người dân thành phố.

Nghiên cứu đã đạt được mục tiêu ban đầu đề ra, xác định các nhân tố tác động đến hành vi phân loại rác thải tại nơi công cộng của người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng nêu rõ các hạn chế của đề tài, tạo tiền đề cho đề các nghiên cứu trong tương lai mở rộng phạm vi đối tượng và bổ sung thêm các yếu tố khác. Đồng thời, nghiên cứu cũng đề ra các giải pháp giúp nâng cao ý định và hành vi phân loại rác thải ở nơi công cộng của người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh.

TÓM TẮT CHƯƠNG 5

Trong chương 5, nhóm tác giả đã tổng kết lại các kết quả nghiên cứu và đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm thúc đẩy hành vi phân loại rác thải nơi công cộng của người dân Thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu chỉ ra rằng các yếu tố như môi quan tâm về môi trường, kiến thức về phân loại rác, thái độ cá nhân và chuẩn mực xã hội có ảnh hưởng lớn đến hành vi phân loại rác của người dân. Trên cơ sở đó, nhóm tác giả đã đưa ra các định hướng để nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, giáo dục cộng đồng và cải thiện các chính sách hỗ trợ phân loại rác tại nguồn.

Mục tiêu của nghiên cứu là nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của người dân thông qua việc xây dựng và kiểm định thành công mô hình các nhân tố tác động đến hành vi phân loại rác thải nơi công cộng. Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng

kết hợp với các lý thuyết nền tảng, mang lại những đóng góp quan trọng trong việc định hình chính sách bảo vệ môi trường đô thị.

Tuy nhiên, nghiên cứu cũng còn một số hạn chế, bao gồm phạm vi khảo sát chỉ tập trung vào người dân Thành phố Hồ Chí Minh và thời gian nghiên cứu hạn chế, dẫn đến thiếu sót trong việc phản ánh đầy đủ hành vi phân loại rác của người dân trên toàn quốc. Đây sẽ là cơ sở để các nghiên cứu trong tương lai mở rộng phạm vi và đối tượng khảo sát, đồng thời đề xuất những giải pháp toàn diện và hiệu quả hơn trong công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt.

Với những kết quả và đề xuất trong nghiên cứu, nhóm tác giả kỳ vọng các cấp chính quyền, tổ chức xã hội và mỗi người dân sẽ chủ động tham gia và triển khai các hành động thiết thực, góp phần xây dựng một môi trường sống xanh, sạch và đẹp, đồng thời giải quyết hiệu quả vấn đề ô nhiễm môi trường đô thị hiện nay.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Ajzen, I. (1985). Action Control. In (pp. 11-39).
- [2] Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179-211. doi: 10.1016/0749-5978(91)90020-T
- [3] Ban Tuyên giáo Trung Ương. (2021). *Ý thức phân loại rác thải tại nguồn có vai trò quan trọng trong cuộc sống hiện nay*. Tuyên giáo. <https://www.tuyengiao.vn/y-thuc-phan-loai-rac-thai-tai-nguon-co-vai-tro-quan-trong-trong-cuoc-song-hien-nay-140925>
- [4] Baumgartner, H., & Homburg, C. (1996). Applications of structural equation modeling in marketing and consumer research: A review. *International Journal of Research in Marketing*, 13(2), 139-161. doi: [https://doi.org/10.1016/0167-8116\(95\)00038-0](https://doi.org/10.1016/0167-8116(95)00038-0)
- [5] Chatfield, C., & Collins, A. (2018). *Introduction to Multivariate Analysis*.
- [6] De Feo, G., & De Gisi, S. (2010). Public opinion and awareness towards MSW and separate collection programmes: A sociological procedure for selecting areas and citizens with a low level of knowledge. *Waste Management*, 30(6), 958-976. doi: 10.1016/j.wasman.2010.02.019
- [7] Doll, W., Xia, & Torkzadeh. (1994). A Confirmatory Factor Analysis of the End-User Computing Satisfaction Instrument. 18.
- [8] Fryxell, G. E., & Lo, C. W. H. (2003). The Influence of Environmental Knowledge and Values on Managerial Behaviours on Behalf of the Environment: An Empirical Examination of Managers in China. *Journal of Business Ethics*, 46(1), 45-69. doi: 10.1023/A:1024773012398
- [9] Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia. (2009). Tiêu chuẩn quốc gia - TCVN 6705:2009 - Chất thải rắn thông thường – Phân loại. Bộ Khoa học và Công nghệ. Truy xuất từ: <https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Tai-nguyen-Moi-truong/TCVN-6705-2009-chat-thai-ran-thong-thuong-phan-loai-908151.aspx>
- [10] Hải, Đ. T. (2016). Ô nhiễm do quá trình đô thị hóa và phát triển giao thông vận tải trong giai đoạn phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Truy xuất từ: <https://hanhtrinhxanhptit.blogspot.com/2016/11/o-nhiem-do-qua-trinh-o-thi-hoa-va-phat.html>

- [11] Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L., & Black, W. C. (1995). *Multivariate data analysis* (4th ed.): with readings: Prentice-Hall, Inc.
- [12] Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., and Sarstedt, M. 2014. *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*. Thousand Oaks, CA: Sage
- [13] Hair, J., Hult, G. T. M., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2022). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*.
- [14] Han, H., & and Hyun, S. S. (2017). Drivers of customer decision to visit an environmentally responsible museum: merging the theory of planned behavior and norm activation theory. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 34(9), 1155-1168. doi: 10.1080/10548408.2017.1304317
- [15] He, Z., Liu, Y., Liu, X., Wang, F., & Zhu, H. (2022). Influence of multi-dimensional environmental knowledge on residents' waste sorting intention: Moderating effect of environmental concern. *Frontiers in Psychology*, Volume 13 - 2022. doi: 10.3389/fpsyg.2022.957683
- [16] Henseler, J., C. M. Ringle, and M. Sarstedt (2015). A New Criterion for Assessing Discriminant Validity in Variance-based Structural Equation Modeling, *Journal of the Academy of Marketing Science*, 43 (1), 115–135.
- [17] Quốc Hội (2012). Luật Phòng, Chống tác hại của thuốc lá. Hà Nội. Truy xuất từ: <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-phong-chong-tac-hai-cua-thuoc-la-2012-142763.aspx>
- [18] Quốc Hội (2022). Luật số 72/2020/QH14 của Quốc Hội : Luật Bảo vệ môi trường. Truy xuất từ: <https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=202613>
- [19] Huang, Y., & Zhong, Z. (2023). How Does Policy Support Affect the Behavior and Effectiveness of Domestic Waste Classification? The Mediating Role of Environmental Protection Perception. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(3), 2427. Truy xuất từ: <https://www.mdpi.com/1660-4601/20/3/2427>

- [20] Lê, H. (2024). Việt Nam mỗi năm thải 1,8 triệu tấn rác nhựa: Nguy hại sức khỏe thế nào? Dân Trí. Truy xuất từ: <https://dantri.com.vn/suc-khoe/viet-nam-moi-nam-thai-18-trieu-tan-rac-nhua-nguy-hai-suc-khoe-the-nao-20241017001929955.htm>
- [21] Li, J., Zuo, J., Cai, H., & Zillante, G. (2018). Construction waste reduction behavior of contractor employees: An extended theory of planned behavior model approach. *Journal of Cleaner Production*, 172, 1399-1408. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.10.138>
- [22] Liu, X., Wang, Z., Li, W., Li, G., & Zhang, Y. (2019). Mechanisms of public education influencing waste classification willingness of urban residents. *Resources, Conservation and Recycling*, 149, 381-390. doi: <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2019.06.001>
- [23] Machado, C., & Westphall, C. M. (2021). Blockchain incentivized data forwarding in MANETs: Strategies and challenges. *Ad Hoc Networks*, 110, 102321. doi: <https://doi.org/10.1016/j.adhoc.2020.102321>
- [24] Mai, V. (2020). SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DỮ LIỆU PLS – SEM TRONG KIỂM ĐỊNH CÁC MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC. 722+732, 127-129.
- [25] My, Á., & Nguyễn, C. (2025). Thực trạng phân loại rác tại nguồn ở TP HCM: Ghi nhận qua từng hình ảnh. Người Lao Động. Truy xuất từ: <https://nld.com.vn/thuc-trang-phan-loai-rac-tai-nguon-o-tp-hcm-ghi-nhan-qua-tung-hinh-anh-196250109112111232.htm>
- [26] Noehammer, H. C., & Byer, P. H. (1997). Effect of Design Variables On Participation in Residential Curbside Recycling Programs. *Waste Management & Research*, 15(4), 407-427. doi: 10.1177/0734242X9701500408
- [27] Phát, D. T. (2023). Mối quan hệ giữa hình ảnh điểm đến, sự truyền miệng và ý định quay lại thành phố Quy Nhơn của khách du lịch nội địa: vai trò trung gian của sự hài lòng. Truy xuất từ: <https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/70412>
- [28] Chính Phủ (2009). Nghị định số 103/2009/NĐ-CP - Nghị định Ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng. Hà Nội Truy xuất từ: <https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=91461>

- [29] Chính Phủ (2020). Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Hà Nội: Truy xuất từ: <https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=199236>
- [30] Chính Phủ (2022). Nghị Định Số: 08/2022/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường. Hà Nội: Thư viện pháp luật Truy xuất từ: <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Nghi-dinh-08-2022-ND-CP-huong-dan-Luat-Bao-ve-moi-truong-479457.aspx>
- [31] Phương, N. Đ. (2019). Những yếu tố tác động đến ý định phân loại chất thải rắn sinh hoạt của người dân trên địa bàn quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh,
- [32] Pierrette, C., Du, J., Diakité, D., Abban, O., & Kouakou, K. K. E. (2021). A Proposed Conceptual Framework on the Adoption of Sustainable Agricultural Practices: The Role of Network Contact Frequency and Institutional Trust. *Sustainability*, 13. doi: 10.3390/su13042206
- [33] Silverman, B. W. (2018). *Density Estimation for Statistics and Data Analysis*.
- [34] Tadesse, T. (2009). Environmental concern and its implication to household waste separation and disposal: Evidence from Mekelle, Ethiopia. *Resources, Conservation and Recycling*, 53(4), 183-191. doi: <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2008.11.009>
- [35] Thanh, T. (2024). Mỗi ngày, TP.HCM phát sinh trung bình 13.000 tấn chất thải rắn sinh hoạt. *Tạp chí Điện tử Môi trường & Cuộc sống*. Truy xuất từ: <https://moitruong.net.vn/moi-ngay-tp-hcm-phat-sinh-trung-binh-13-000-tan-chat-thai-ran-sinh-hoat-79655.html>
- [36] Thanh, T. N., Ngọc, N. T., Quỳnh, V. T., & Trang, H. T. (2023). CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI PHÂN LOẠI RÁC THẢI NHỰA VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT CHO THÀNH PHỐ HẠ LONG. *FTU Working Paper Series*, 1. Truy xuất từ: <https://fwps.ftu.edu.vn/2023/05/31/cac-nhan-to-anh-huong-den-hanh-vi-phan-loai-rac-thai-nhua-va-mot-so-giai-phap-de-xuat-cho-thanh-pho-ha-long/>
- [37] Thi Thu Nguyen, H., Hung, R.-J., Lee, C.-H., & Thi Thu Nguyen, H. (2019). Determinants of Residents' E-Waste Recycling Behavioral Intention: A Case Study from

Vietnam. Sustainability, 11(1), 164. Truy xuất từ: <https://www.mdpi.com/2071-1050/11/1/164>

[38] Thọ, N. Đ., & Trang, N. T. M. (2008). Nghiên cứu khoa học Marketing - Ứng dụng mô hình cấu trúc tuyến tính SEM: Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh.

[39] Tian, J., Gong, Y., Li, Y., Chen, X., Zhang, L., & Sun, Y. (2022). Can policy implementation increase public waste sorting behavior? The comparison between regions with and without waste sorting policy implementation in China. Journal of Cleaner Production, 363, 132401. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.132401>

[40] Toan, T. P. K. (2021). Factors influencing on residents' household waste separation behavioral intention: Evidence from Ho Chi Minh City, Vietnam. ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION, 11(1), 122-135. doi: 10.46223/hcmcoujs.econ.en.11.1.542.2021

[41] Tonglet, M., Phillips, P. S., & Read, A. D. (2004). Using the Theory of Planned Behaviour to investigate the determinants of recycling behaviour: a case study from Brixworth, UK. Resources, Conservation and Recycling, 41(3), 191-214. doi: <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2003.11.001>

[42] trường, C. M. (2024). TP.HCM phát sinh trung bình 13.000 tấn chất thải rắn sinh hoạt mỗi ngày. Truy xuất từ: <https://scem.gov.vn/vi/tin-tuc-trung-tam/tin-tuc/tp-hcm-phat-sinh-trung-binh-13-000-tan-chat-thai-ran-sinh-hoat-moi-ngay-1375.html>

[43] Tùng, N. T. (2023). Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi tiết kiệm năng lượng của cư dân đô thị Hà Nội. Truy xuất từ: [https://dgs.epu.edu.vn/Uploads/files/sdh/1_%20To%C3%A0n%20v%C4%83n%20LA TS_NCS%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20T%C3%B9ng\(1\).pdf](https://dgs.epu.edu.vn/Uploads/files/sdh/1_%20To%C3%A0n%20v%C4%83n%20LA TS_NCS%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20T%C3%B9ng(1).pdf)

[44] UBND xã Thọ Nghiệp, huyện Xuân Trường. (2023). *Phương pháp phân loại rác thải đúng cách*. Cổng thông tin điện tử xã Thống Nhất. <https://thonghiep-xuantruong.namdinh.gov.vn/van-hoa--xa-hoi/phuong-phap-phan-loai-rac-thai-dung-cach-289931>

- [45] United Nations Environment Programme, & International Solid Waste Association (2024). *Global Waste Management Outlook 2024 - Beyond an age of waste: Turning Rubbish into a Resource*. <https://wedocs.unep.org/20.500.11822/44939>.
- [46] Varmuza, K. (2018). *Methods for Multivariate Data Analysis* (Vol. 399). Canada: Wiley Publishing
- [47] Vassanadumrongdee, S., & Kittipongvises, S. (2018). Factors influencing source separation intention and willingness to pay for improving waste management in Bangkok, Thailand. *Sustainable Environment Research*, 28(2), 90-99. doi: 10.1016/j.serj.2017.11.003
- [48] Wang, S., Wang, J., Yang, S., Li, J., & Zhou, K. (2020). From intention to behavior: Comprehending residents' waste sorting intention and behavior formation process. *Waste Management*, 113, 41-50. doi: <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2020.05.031>
- [49] Wang, Z., Guo, D., & Wang, X. (2016). Determinants of residents' e-waste recycling behaviour intentions: Evidence from China. *Journal of Cleaner Production*, 137, 850-860. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.07.155>
- [50] Xuân, T. (2022). Lượng rác thải tăng đột biến sau Tết. *Tạp chí Kinh tế Nông thôn*. Truy xuất từ: <https://kinhtenongthon.vn/luong-rac-thai-tang-dot-bien-sau-tet-post48189.html>
- [51] Yu, L., He, W., Li, G., Huang, J., & Zhu, H. (2014). The development of WEEE management and effects of the fund policy for subsidizing WEEE treating in China. *Waste Management*, 34(9), 1705-1714. doi: <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2014.05.012>
- [52] Zhang, D., Huang, G., Yin, X., & Gong, Q. (2015). Residents' Waste Separation Behaviors at the Source: Using SEM with the Theory of Planned Behavior in Guangzhou, China. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 12(8), 9475-9491. Truy xuất từ: <https://www.mdpi.com/1660-4601/12/8/9475>

PHỤ LỤC 1

BẢNG KHẢO SÁT

Xin chào bạn,

Chúng tôi là nhóm sinh viên đến từ Trường Đại học Tài chính - Marketing. Hiện tại, nhóm đang thực hiện bài nghiên cứu “*CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI PHÂN LOẠI RÁC THẢI Ở NƠI CÔNG CỘNG CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH*”.

Mục đích của cuộc khảo sát là giúp xác định các nhân tố tác động đến hành vi phân loại rác thải ở nơi công cộng của người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh, từ đó đề xuất các giải pháp thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả phân loại rác thải trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng. Vì vậy, những ý kiến đóng góp của bạn trong bản khảo sát này sẽ là dữ liệu quan trọng và ý nghĩa, góp phần tạo nên sự thành công cho nghiên cứu. Rất mong nhận được sự quan tâm của bạn.

Rất mong bạn dành chút thời gian quý báu để trả lời bảng khảo sát dưới đây. Nhóm nghiên cứu xin cam kết rằng mọi thông tin mà bạn cung cấp sẽ được bảo mật tuyệt đối và chỉ sử dụng duy nhất cho việc nghiên cứu và hoàn thành đề tài này.

Chúng mình xin chân thành cảm ơn!

PHẦN 1: THÔNG TIN CHUNG

Q1. Anh/chị có đang sinh sống tại TP.HCM?

1. Có (Tiếp tục khảo sát)
2. Không (Cảm ơn, anh/chị có thể dừng khảo sát tại đây)

Q2. Anh/chị đã từng thực hiện phân loại rác thải ở nơi công cộng TP.HCM?

1. Có (Tiếp tục khảo sát)
2. Không (Cảm ơn, anh/chị có thể dừng khảo sát tại đây)

PHẦN 2: KHẢO SÁT CHÍNH

Nội dung sau đây nhằm khảo sát mức độ đồng ý của bạn đối với các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi phân loại rác tại nơi công cộng của người dân TP.HCM. Bạn vui lòng

đọc kỹ từng phát biểu sau và đưa ra lựa chọn của bạn bằng cách chọn 1 đến 5 trong bảng đánh giá dưới đây:

(1) Hoàn toàn không đồng ý

(2) Không đồng ý

(3) Trung lập

(4) Đồng ý

(5) Hoàn toàn đồng ý

STT	PHÁT BIỂU	XẾP LOẠI				
1	Tôi nghĩ vấn đề về môi trường đã trở nên nghiêm trọng hơn trong những năm gần đây	1	2	3	4	5
2	Tôi nghĩ môi trường là mối đe dọa đối với gia đình tôi	1	2	3	4	5
3	Tôi nghĩ rằng con người nên chung sống hòa hợp với thiên nhiên.	1	2	3	4	5
4	Tôi nghĩ mọi người đều có trách nhiệm bảo vệ môi trường	1	2	3	4	5
5	Tôi biết cách nhận diện các loại rác có thể tái chế và rác không thể tái chế	1	2	3	4	5
6	Tôi hiểu sự khác biệt giữa các loại rác hữu cơ, vô cơ và rác nguy hại	1	2	3	4	5
7	Tôi hiểu sự khác biệt giữa các loại thùng rác phân loại đặt tại nơi công cộng	1	2	3	4	5
8	Tôi hiểu lợi ích của phân loại rác đối với việc tiết kiệm tài nguyên và giảm ô nhiễm môi trường	1	2	3	4	5
9	Tôi cảm thấy có trách nhiệm trong việc phân loại rác thải ở nơi công cộng	1	2	3	4	5
10	Tôi cảm thấy phân loại rác thải ở nơi công cộng là cần thiết	1	2	3	4	5
11	Tôi cảm thấy tự hào khi thực hiện phân loại rác đúng cách tại nơi công cộng	1	2	3	4	5
12	Tôi cảm thấy việc phân loại rác giúp tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường	1	2	3	4	5
13	Tôi tin rằng việc phân loại rác đúng cách tại nơi công cộng sẽ giúp giảm chi phí thu gom và xử lý rác thải	1	2	3	4	5
14	Tôi có nghĩa vụ phải phân loại rác tại nơi công cộng	1	2	3	4	5
15	Việc phân loại rác là phù hợp với đạo đức của tôi	1	2	3	4	5

16	Tôi cảm thấy có lỗi khi không phân loại rác tại nơi công cộng	1	2	3	4	5
17	Nghĩa vụ đạo đức thúc đẩy tôi phải phân loại rác tại nơi công cộng	1	2	3	4	5
18	Nếu có các chương trình tích điểm hoặc đổi quà khi tham gia phân loại rác, tôi nghĩ mình phân loại rác	1	2	3	4	5
19	Nếu tôi nhận được các ưu đãi dịch vụ công cộng, tôi nghĩ mình sẽ tham gia vào hoạt động phân loại rác.	1	2	3	4	5
20	Nếu tôi được khen thưởng công khai khi thực hiện phân loại rác, tôi sẽ duy trì thói quen phân loại rác.	1	2	3	4	5
21	Việc chính phủ áp dụng hình thức xử phạt đối với hành vi không phân loại rác khiến tôi phân loại rác đúng quy định hơn	1	2	3	4	5
22	Việc chính phủ ban hành các quy định bắt buộc về phân loại rác khiến tôi thực hiện phân loại rác nhiều hơn	1	2	3	4	5
23	Việc chính quyền địa phương hỗ trợ thùng rác phân loại và hướng dẫn chi tiết khiến tôi thực hiện phân loại rác dễ dàng hơn	1	2	3	4	5
24	Việc chính quyền thường xuyên tuyên truyền về phân loại rác khiến tôi quan tâm và thực hiện phân loại rác nhiều hơn	1	2	3	4	5
25	Tôi có ý định phân loại rác thải đúng cách mỗi khi vứt rác tại nơi công cộng	1	2	3	4	5
26	Tôi sẵn sàng phân loại rác nếu thùng rác phân loại được đặt đầy đủ tại nơi công cộng	1	2	3	4	5
27	Nếu có biển báo hoặc thông tin hướng dẫn phân loại rác rõ ràng tại nơi công cộng, tôi sẽ thực hiện phân loại rác thường xuyên hơn	1	2	3	4	5
28	Nếu bạn bè hoặc người xung quanh tôi phân loại rác tại nơi công cộng, tôi cũng sẽ thực hiện	1	2	3	4	5
29	Tôi luôn bỏ rác vào đúng thùng phân loại khi ở nơi công cộng	1	2	3	4	5
30	Tôi đảm bảo rác tái chế (chai nhựa, lon nhôm, giấy) được bỏ vào đúng thùng quy định tại nơi công cộng	1	2	3	4	5
31	Tôi có thói quen kiểm tra ký hiệu trên thùng rác trước khi bỏ rác vào khi ở nơi công cộng	1	2	3	4	5
32	Tôi có xu hướng phân loại rác tại nơi công cộng khi thấy người khác cũng thực hiện	1	2	3	4	5

PHẦN 3: THÔNG TIN CÁ NHÂN

Q1. Giới tính của bạn là?

Chọn một đáp án

1. Nam
2. Nữ

Q2. Ngành nghề của bạn là?

Chọn một đáp án

1. Học sinh - sinh viên
2. Công nhân viên
3. Cán bộ công chức

Q3. Bạn bao nhiêu tuổi?

Chọn một đáp án

1. Dưới 18
2. Từ 18-30 tuổi
3. Trên 30 tuổi

PHỤ LỤC 2

THỐNG KÊ DỮ LIỆU

		Giới tính			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	107	36,3	36,3	36,3
	2	188	63,7	63,7	100,0
	Total	295	100,0	100,0	

		Nhóm tuổi			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	4	1,4	1,4	1,4
	3	7	2,4	2,4	3,7
	2	284	96,3	96,3	100,0
	Total	295	100,0	100,0	

		Ngành nghề			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	3	1,0	1,0	1,0
	2	24	8,1	8,1	9,2
	1	268	90,8	90,8	100,0
	Total	295	100,0	100,0	

PHỤ LỤC 3

KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO THÔNG QUA HỆ SỐ CRONBACH'S ALPHA

- MQTVMT

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,670	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
4. Tôi nghĩ vấn đề về môi trường đã trở nên nghiêm trọng hơn trong những năm gần đây	13,31	2,671	,483	,593
5. Tôi nghĩ môi trường là mối đe dọa đối với gia đình tôi	13,84	2,329	,365	,680
6. Tôi nghĩ mọi người đều có trách nhiệm bảo vệ môi trường	13,26	2,569	,485	,586
7. Tôi nghĩ rằng con người nên chung sống hòa hợp với thiên nhiên	13,48	2,264	,516	,558

- BPKK

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,814	3

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
21. Nếu có các chương trình tích điểm hoặc đổi quà khi tham gia phân loại rác, tôi nghĩ mình phân loại rác	8,33	3,064	,619	,792

22. Nếu tôi nhận được các ưu đãi dịch vụ công cộng, tôi nghĩ mình sẽ tham gia vào hoạt động phân loại rác.	8,43	2,661	,702	,707
23. Nếu tôi được khen thưởng công khai khi thực hiện phân loại rác, tôi sẽ duy trì thói quen phân loại rác.	8,56	2,356	,690	,725

- KT

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,769	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
8. Tôi biết cách nhận diện các loại rác có thể tái chế và rác không thể tái chế	12,56	3,656	,598	,699
9. Tôi hiểu sự khác biệt giữa các loại rác hữu cơ, vô cơ và rác nguy hại	12,50	3,720	,634	,678
10. Tôi hiểu sự khác biệt giữa các loại thùng rác phân loại đặt tại nơi công cộng	12,43	3,791	,616	,689
11. Tôi hiểu lợi ích của phân loại rác đối với việc tiết kiệm tài nguyên và giảm ô nhiễm môi trường	12,04	4,607	,440	,775

- CMCN

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,863	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
17. Tôi có nghĩa vụ phải phân loại rác tại nơi công cộng	12,23	5,880	,692	,833
18. Tôi cảm thấy có lỗi khi không phân loại rác tại nơi công cộng	12,44	5,363	,706	,830
19. Việc phân loại rác là phù hợp với đạo đức của tôi	12,11	5,930	,738	,817
20. Nghĩa vụ đạo đức thúc đẩy tôi phải phân loại rác tại nơi công cộng	12,19	5,639	,719	,822

- TTCS

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,805	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
24. Việc chính phủ áp dụng hình thức xử phạt đối với hành vi không phân loại rác khiến tôi phân loại rác đúng quy định hơn	12,95	3,810	,654	,739
25. Việc chính phủ ban hành các quy định bắt buộc về phân loại rác khiến tôi thực hiện phân loại rác nhiều hơn	13,00	3,789	,649	,741
26. Việc chính quyền địa phương hỗ trợ thùng rác phân loại và hướng dẫn chi tiết khiến tôi thực hiện phân loại rác dễ dàng hơn	12,86	4,270	,577	,776

27. Việc chính quyền thường xuyên tuyên truyền về phân loại rác khiến tôi quan tâm và thực hiện phân loại rác nhiều hơn	12,91	4,121	,602	,764
---	-------	-------	------	------

- TĐ

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,819	5

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
12. Tôi cảm thấy có trách nhiệm trong việc phân loại rác thải ở nơi công cộng	17,80	4,954	,671	,766
13. Tôi cảm thấy phân loại rác thải ở nơi công cộng là cần thiết	17,71	5,092	,637	,776
14. Tôi cảm thấy việc phân loại rác giúp tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường	17,68	5,237	,600	,787
15. Tôi tin rằng việc phân loại rác đúng cách tại nơi công cộng sẽ giúp giảm chi phí thu gom và xử lý rác thải	17,67	5,275	,606	,786
16. Tôi cảm thấy tự hào khi thực hiện phân loại rác đúng cách tại nơi công cộng	17,82	4,883	,557	,804

- YD

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,796	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
YD1	13,15	3,876	,531	,780
YD2	13,00	3,697	,604	,747
YD3	12,98	3,347	,700	,697
YD4	13,03	3,434	,599	,750

- HV

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,797	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
HV1	12,46	4,215	,606	,748
HV2	12,48	4,101	,628	,737
HV3	12,62	3,808	,608	,748
HV4	12,49	4,135	,596	,752

PHỤ LỤC 4

KẾT QUẢ KIỂM TRA NHÂN TỐ KHÁM PHÁ (EFA - EXPLORATORY FACTOR ANALYSIS)

- **Biến điều tiết:**

+ MQTVMT

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		,709
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	188,566
	df	6
	Sig.	,000

Component Matrix^a

Component	
1	
7. Tôi nghĩ rằng con người nên chung sống hòa hợp với thiên nhiên	,770
6. Tôi nghĩ mọi người đều có trách nhiệm bảo vệ môi trường	,754
4. Tôi nghĩ vấn đề về môi trường đã trở nên nghiêm trọng hơn trong những năm gần đây	,736
5. Tôi nghĩ môi trường là mối đe dọa đối với gia đình tôi	,604

Extraction Method: Principal Component

Analysis.

a. 1 components extracted.

Total Variance Explained

Component	Total	Initial Eigenvalues		Extraction Sums of Squared Loadings		
		% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	2,067	51,686	51,686	2,067	51,686	51,686
2	,797	19,914	71,600			
3	,634	15,860	87,460			
4	,502	12,540	100,000			

Extraction Method: Principal Component Analysis.

+ BPKK

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		,708
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	309,051
	df	3
	Sig.	,000

Component Matrix^a

	Component 1
22. Nếu tôi nhận được các ưu đãi dịch vụ công cộng, tôi nghĩ mình sẽ tham gia vào hoạt động phân loại rác.	,874
23. Nếu tôi được khen thưởng công khai khi thực hiện phân loại rác, tôi sẽ duy trì thói quen phân loại rác.	,868
21. Nếu có các chương trình tích điểm hoặc đổi quà khi tham gia phân loại rác, tôi nghĩ mình phân loại rác	,823

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 1 components extracted.

Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	2,194	73,138	73,138	2,194	73,138	73,138
2	,467	15,565	88,703			
3	,339	11,297	100,000			

Extraction Method: Principal Component Analysis.

X - Biến độc lập: KT, CMCN, TTCS

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		,868
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	1513,145
	df	66
	Sig.	,000

Rotated Component Matrix^a

	Component		
	1	2	3

18. Tôi cảm thấy có lỗi khi không phân loại rác tại nơi công cộng	,826		
20. Nghĩa vụ đạo đức thúc đẩy tôi phải phân loại rác tại nơi công cộng	,778		
19. Việc phân loại rác là phù hợp với đạo đức của tôi	,772		
17. Tôi có nghĩa vụ phải phân loại rác tại nơi công cộng	,768		
25. Việc chính phủ ban hành các quy định bắt buộc về phân loại rác khiến tôi thực hiện phân loại rác nhiều hơn		,809	
24. Việc chính phủ áp dụng hình thức xử phạt đối với hành vi không phân loại rác khiến tôi phân loại rác đúng quy định hơn		,809	
26. Việc chính quyền địa phương hỗ trợ thùng rác phân loại và hướng dẫn chi tiết khiến tôi thực hiện phân loại rác dễ dàng hơn		,660	
27. Việc chính quyền thường xuyên tuyên truyền về phân loại rác khiến tôi quan tâm và thực hiện phân loại rác nhiều hơn		,620	
9. Tôi hiểu sự khác biệt giữa các loại rác hữu cơ, vô cơ và rác nguy hại			,805
8. Tôi biết cách nhận diện các loại rác có thể tái chế và rác không thể tái chế			,801
10. Tôi hiểu sự khác biệt giữa các loại thùng rác phân loại đặt tại nơi công cộng			,798

11. Tôi hiểu lợi ích của phân loại rác đối với việc tiết kiệm tài nguyên và giảm ô nhiễm môi trường			,558
---	--	--	------

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 5 iterations.

Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	5,032	41,935	41,935	5,032	41,935	41,935	2,885	24,044	24,044
2	1,791	14,924	56,859	1,791	14,924	56,859	2,580	21,498	45,542
3	1,039	8,658	65,517	1,039	8,658	65,517	2,397	19,974	65,517
4	,750	6,252	71,769						
5	,663	5,525	77,294						
6	,504	4,197	81,492						
7	,473	3,939	85,431						
8	,433	3,607	89,038						
9	,386	3,219	92,257						
10	,361	3,006	95,263						
11	,315	2,628	97,890						
12	,253	2,110	100,000						

Extraction Method: Principal Component Analysis.

- **Biến trung gian: TĐ, YD**

+ **TĐ**

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		,829
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	480,826
	df	10
	Sig.	,000

Component Matrix^a

	Component
	1
12. Tôi cảm thấy có trách nhiệm trong việc phân loại rác thải ở nơi công cộng	,813
13. Tôi cảm thấy phân loại rác thải ở nơi công cộng là cần thiết	,789
15. Tôi tin rằng việc phân loại rác đúng cách tại nơi công cộng sẽ giúp giảm chi phí thu gom và xử lý rác thải	,757

14. Tôi cảm thấy việc phân loại rác giúp tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường	,749
16. Tôi cảm thấy tự hào khi thực hiện phân loại rác đúng cách tại nơi công cộng	,714

Extraction Method: Principal Component

Analysis.

a. 1 components extracted.

Total Variance Explained

Component	Total	Initial Eigenvalues		Extraction Sums of Squared Loadings		
		% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	2,927	58,546	58,546	2,927	58,546	58,546
2	,661	13,224	71,770			
3	,534	10,683	82,454			
4	,520	10,395	92,849			
5	,358	7,151	100,000			

Extraction Method: Principal Component Analysis.

+ YD

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		,770
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	355,011
	df	6
	Sig.	,000

Component

Matrix^a

	Component
	1
YD3	,852
YD2	,785
YD4	,784
YD1	,727

Extraction Method:

Principal Component

Analysis.

a. 1 components

extracted.

Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues	Extraction Sums of Squared Loadings
-----------	---------------------	-------------------------------------

	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	2,487	62,170	62,170	2,487	62,170	62,170
2	,636	15,907	78,077			
3	,509	12,730	90,807			
4	,368	9,193	100,000			

Extraction Method: Principal Component Analysis.

- Biến phụ thuộc: HV

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		,766
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	352,311
	df	6
	Sig.	,000

Component Matrix^a

Component	
1	
HV2	,807
HV1	,789
HV3	,787
HV4	,775

Extraction Method:

Principal Component

Analysis.

a. 1 components

extracted.

Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	2,492	62,299	62,299	2,492	62,299	62,299
2	,637	15,913	78,212			
3	,473	11,818	90,030			
4	,399	9,970	100,000			

Extraction Method: Principal Component Analysis.

PHỤ LỤC 3

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỔ KHẲNG ĐỊNH (CFA - CONFIRMATORY FACTOR ANALYSIS)

Bảng XXVII. Tóm tắt các chỉ số chính trong phân tích CFA

Model	CMIN/DF	GFI	CFI	RMSEA	PCLOSE
Default Model	2.071	.871	.917	.060	.010
Saturated Model		1.000	1.000		
Independence Model	12.197	.237	.000	.195	.000

Bảng XXVIII. Tóm tắt kết quả của kiểm tra giá trị hội tụ của mô hình lần 1

Cấu trúc	Biến quan sát	Độ tin cậy biến quan sát			Độ tin cậy tổng hợp (CR)	Phương sai trích trung bình (AVE)
		Trọng số chuẩn hóa	R ²	Giá trị t		
CMCN	CMCN1	.766	0.586	12.854***	0.865	0.616
	CMCN2	.746	0.556			
	CMCN3	.820	0.673	13.794***		
	CMCN4	.806	0.649	13.551***		
TTCS	TTCS1	.679	0.461	9.99***	0.800	0.501
	TTCS2	.669	0.447			
	TTCS3	.709	0.502	10.353***		
	TTCS4	.770	0.593	11.047***		
KT	KT1	.688	0.473		0.775	0.466
	KT2	.755	0.571	10.347***		
	KT3	.716	0.513	10.011***		
	KT4	.554	0.307	8.112***		
TD	TD1	.770	0.593		0.823	0.484
	TD2	.741	0.549	12.371***		
	TD3	.663	0.44	10.999***		
	TD4	.651	0.423	10.779***		
	TD5	.645	0.416	10.673***		
YD	YD1	.658	0.433		0.800	0.500
	YD2	.691	0.478	9.832***		
	YD3	.711	0.505	10.047***		
	YD4	.652	0.425	9.383***		
HV	HV1	.706	0.498		0.798	0.498
	HV2	.715	0.511	10.812***		

HV3	.709	0.503	10.738***
HV4	.686	0.47	10.426***

Ghi chú: *** tương ứng mức ý nghĩa thống kê 1%.

Bảng XXIX. Tóm tắt kết quả của kiểm tra giá trị hội tụ của mô hình lần 2

Cấu trúc	Biến quan sát	Độ tin cậy biến quan sát			Độ tin cậy tổng hợp (CR)	Phương sai trích trung bình (AVE)
		Trọng số chuẩn hóa	R ²	Giá trị t		
CMCN	CMCN1	0.766	0.586	12.861***	0.865	0.616
	CMCN2	0.746	0.556			
	CMCN3	0.820	0.672	13.796***		
	CMCN4	0.806	0.649	13.554***		
TTCS	TTCS1	0.679	0.461	9.982***	0.800	0.501
	TTCS2	0.668	0.447			
	TTCS3	0.709	0.503	10.348***		
	TTCS4	0.770	0.594	11.045***		
KT	KT1	0.693	0.481		0.776	0.537
	KT2	0.778	0.605	10.22***		
	KT3	0.724	0.524	9.938***		
TD	TD1	0.770	0.592		0.823	0.484
	TD2	0.742	0.550	12.354***		
	TD3	0.664	0.441	10.996***		
	TD4	0.650	0.423	10.755***		
	TD5	0.645	0.416	10.663***		
YD	YD1	0.657	0.432		0.800	0.500
	YD2	0.691	0.478	9.815***		
	YD3	0.710	0.504	10.022***		
	YD4	0.653	0.427	9.387***		
HV	HV1	0.704	0.586		0.798	0.497
	HV2	0.715	0.556	10.801***		
	HV3	0.710	0.672	10.737***		
	HV4	0.685	0.649	10.403***		

Ghi chú: *** tương ứng mức ý nghĩa thống kê 1%.

Bảng XXX. Tóm tắt kết quả của kiểm tra giá trị hội tụ của mô hình lần 3

Cấu trúc	Biến quan sát	Độ tin cậy biến quan sát			Độ tin cậy tổng hợp (CR)	Phương sai trích trung bình (AVE)
		Trọng số chuẩn hóa	R ²	Giá trị t		
CMCN	CMCN1	0.764	0.584	12.821***	0.865	0.616
	CMCN2	0.746	0.556			
	CMCN3	0.822	0.675	13.815***		
	CMCN4	0.805	0.649	13.539***		
TTCS	TTCS1	0.681	0.464	9.995***	0.801	0.502
	TTCS2	0.668	0.446			
	TTCS3	0.707	0.500	10.311***		
	TTCS4	0.771	0.594	11.032***		
KT	KT1	0.693	0.481		0.776	0.537
	KT2	0.778	0.605	10.22***		
	KT3	0.724	0.524	9.938***		
TD	TD1	0.789	0.623		0.806	0.512
	TD2	0.772	0.596	12.354***		
	TD3	0.644	0.415	10.996***		
	TD4	0.644	0.415	10.755***		
YD	YD1	0.658	0.432		0.800	0.500
	YD2	0.692	0.479	9.834***		
	YD3	0.708	0.502	10.011***		
	YD4	0.653	0.427	9.393***		
HV	HV1	0.703	0.495		0.798	0.497
	HV2	0.715	0.512	10.784***		
	HV3	0.711	0.505	10.725***		
	HV4	0.685	0.469	10.382***		

Ghi chú: *** tương ứng mức ý nghĩa thống kê 1%.

Bảng XXXI. Tóm tắt kết quả của kiểm tra giá trị hội tụ của mô hình lần 4

Cấu trúc	Biến quan sát	Độ tin cậy biến quan sát			Độ tin cậy tổng hợp (CR)	Phương sai trích trung bình (AVE)
		Trọng số chuẩn hóa	R ²	Giá trị t		
CMCN	CMCN1	0.766	0.587	12.887***	0.865	0.616
	CMCN2	0.748	0.559			
	CMCN3	0.819	0.671	13.804***		
	CMCN4	0.804	0.647	13.553***		
TTCS	TTCS1	0.682	0.465	10.014***		

	TTCS2	0.669	0.447		0.801	0.502
	TTCS3	0.707	0.5	10.32***		
	TTCS4	0.770	0.593	11.034***		
KT	KT1	0.694	0.481			
	KT2	0.778	0.605	10.244***	0.776	0.537
	KT3	0.724	0.524	9.952***		
TD	TD1	0.79	0.624			
	TD2	0.772	0.595	12.831***		
	TD3	0.643	0.413	10.637***	0.806	0.512
	TD4	0.645	0.415	10.668***		
YD	YD1	0.662	0.438			
	YD2	0.695	0.483	9.895***		
	YD3	0.706	0.499	10.018***	0.800	0.500
	YD4	0.647	0.419	9.34***		
HV	HV1	0.721	0.520			
	HV2	0.743	0.551	10.942***	0.760	0.515
	HV3	0.679	0.461	10.176***		

Ghi chú: *** tương ứng mức ý nghĩa thống kê 1%.

Bảng XXXII. Chỉ số tương qua của thang đo HTMT

	TTCS	KT	TD	YD	HV
CMCN					
TTCS	0.759				
KT	0.399	0.356			
TD	0.657	0.690	0.411		
YD	0.696	0.732	0.480	0.632	
HV	0.704	0.551	0.654	0.593	0.771

PHỤ LỤC 4

KẾT QUẢ KIỂM TRA MÔ HÌNH CẤU TRÚC TUYẾN TÍNH (SEM - STRUCTURAL EQUATION MODELING)

Bảng XXXIII. Giá trị Inner VIF

	VIF
BPKK -> HV	1.474
BPKK x YD -> HV	1.184
CMCN -> YD	1.909
KT -> TD	1.064
KT -> YD	1.163
MQTVMT -> TD	1.216
MQTVMT x KT -> TD	1.166
TD -> YD	1.661
TTCS -> HV	1.761
TTCS -> YD	1.914
YD -> HV	1.754

Bảng XXXIV. Mối tương quan giữa các biến

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
BPKK -> HV	0.067	0.074	0.058	1.145	0.252
BPKK x YD -> HV	-0.011	0.005	0.047	0.243	0.808
CMCN -> YD	0.255	0.257	0.082	3.109	0.002
KT -> TD	0.181	0.179	0.053	3.433	0.001
KT -> YD	0.170	0.169	0.057	2.997	0.003
MQTVMT - > TD	0.556	0.559	0.049	11.333	0.000
MQTVMT x KT -> TD	-0.039	-0.027	0.043	0.914	0.361
TD -> YD	0.134	0.133	0.056	2.381	0.017
TTCS -> HV	0.091	0.083	0.078	1.175	0.240
TTCS -> YD	0.312	0.314	0.063	4.959	0.000
YD -> HV	0.513	0.517	0.073	7.007	0.000

Bảng XXXV. Kết quả mối tương quan giữa các biến sau khi loại các biến không thỏa yêu cầu

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
CMCN -> YD	0.255	0.256	0.081	3.132	0.002
KT -> TD	0.184	0.184	0.051	3.593	0.000
KT -> YD	0.170	0.169	0.057	2.991	0.003
MQTVMT -> TD	0.584	0.584	0.055	10.673	0.000
TD -> YD	0.133	0.131	0.057	2.347	0.019
TTCS -> YD	0.315	0.317	0.063	5.026	0.000
YD -> HV	0.607	0.608	0.050	12.100	0.000

Bảng XXXVI. Kết quả dữ liệu hệ số R-square

	R-square	R-square adjusted
HV	0.368	0.366
TD	0.428	0.424
YD	0.472	0.465

Bảng XXXVII. Kiểm tra mức độ tác động mạnh yếu giữa các biến thông qua hệ số f-square

	CMCN	HV	KT	MQTVMT	TD	TTCS	YD
CMCN							0.064
HV							
KT					0.056		0.047
MQTVMT					0.562		
TD							0.020
TTCS							0.098
YD		0.583					